

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI



BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI SVNCKH NĂM HỌC 2025-2026

ĐỀ TÀI
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN CỤM (CLUSTERING) TRONG
PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TỪ BÁO CÁO TÀI
CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Kim Hương

Các thành viên tham gia:

1. Đặng Trần Hà Thu	Chủ nhiệm	Lớp 2024DHKETO05	2024605129
2. Nguyễn Khánh Ngọc		Lớp 2024DHKIEM01	2024602992
3. Nguyễn Quý Thu Minh		Lớp 2024DHKETO05	2024605357

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	9
DANH MỤC HÌNH VẼ	10
LỜI CẢM ƠN	11
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	12
1.1. Tính cấp thiết của đề tài	12
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài	13
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài	13
1.4. Nội dung nghiên cứu của đề tài	14
1.5. Phương pháp nghiên cứu	14
1.6. Ý nghĩa của đề tài	15
1.7. Đóng góp mới của đề tài	15
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	16
2.1. cơ sở lý thuyết về bất thường tài chính và phương pháp học máy không giám sát	16
2.1.1. Khái niệm bất thường tài chính (Anomaly) và sự khu trú vùng rủi ro	16
2.1.2. Sự đứt gãy logic kinh tế (The Logic Break)	17
2.2. Các lý thuyết nền tảng về sự hình thành trạng thái lệch chuẩn	18
2.2.1. Lý thuyết Bất đối xứng thông tin (Information Asymmetry) và sự hình thành “hộp đen” kế toán	18
2.2.2. Lý thuyết Tín hiệu (Signaling Theory) và sự xuất hiện của “nhiều cường độ cao”	19
2.2.3. Lý thuyết Chính thống (Legitimacy Theory) và động cơ lấp đầy “khoảng cách chính thống”	20
2.3. Áp lực chu kỳ và tính mong manh tài chính (Lý thuyết Minsky)	21
2.3.1. Thời điểm Minsky và cấu trúc Tài chính Ponzi	21
2.3.2. Sự chuyển dịch sang trạng thái tài chính Ponzi trong ngành FMCG	21
2.3.3. Ánh xạ trạng thái Ponzi vào không gian đặc trưng của thuật toán K-means	22
2.3.4. Khoảng cách chính thống (Legitimacy Gap) và động cơ bóp méo thông tin	22
2.4. Tác động của chu kỳ kinh tế đến hành vi kế toán tại Việt Nam	23

2.4.1. Đặc thù ngành FMCG và tính nhạy cảm với trạng thái lệch chuẩn.....	23
2.4.2. Cơ chế hình thành các điểm ngoại lai (Outliers) trong bối cảnh VN.....	24
2.5. Chuẩn mực kế toán và "vùng xám thông tin"	24
2.5.1. Sự chuyển đổi VAS sang IFRS và hệ quả của quyền xét đoán nghề nghiệp	24
2.5.2. Quản trị lợi nhuận qua biến dồn tích (Accruals).....	25
2.6. Từ ngưỡng cố định đến học máy không giám sát.....	26
2.6.1. Giới hạn của các mô hình truyền thống và những "điểm mù" dữ liệu.....	26
2.6.2. Triết lý K-means và việc xác lập "Chuẩn mực nội sinh"	26
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU	27
3.1. Thiết kế nghiên cứu và Quy trình "Vòng lặp tri thức" (The Knowledge Loop)	27
3.1.1. Từ Học máy thuần túy đến sự cộng sinh tri thức (KIML)	27
3.1.2. Quy trình thực thi hệ thống theo mô hình Vòng lặp tri thức	28
3.2. Phương pháp định tính.....	29
3.2.1. Tổng thuật tài liệu hệ thống (SLR) và Dòng chảy học thuật phát hiện rủi ro	29
3.2.2. Hệ thống hóa Biến dẫn dắt (Drivers) dựa trên Lý thuyết Tín hiệu và Bất đối xứng thông tin	34
3.2.3. Sự thích nghi chiến lược: Mô hình đề xuất và sự kế thừa phát triển từ Beneish M-Score	37
3.3. Phương pháp định lượng.....	38
3.3.1. Kỹ thuật chuẩn hóa Robust Scaling: Triết lý "Bảo tồn vân tay ngoại lai" ...	38
3.3.2. Thuật toán phân cụm K-means: Xác lập “Ranh giới hình học khách quan”	40
3.3.3 Xây dựng và diễn giải công thức Chỉ số bất thường (Anomaly Score - S) ..	42
3.3.4. Hệ thống kiểm định thống kê đa tầng bảo chứng tính vững của mô hình ...	47
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN	48
4.1. Thống kê mô tả và Nhận diện cấu trúc dữ liệu thực nghiệm.....	48
4.1.1. Thống kê mô tả và đọa điểm phân bổ các biến tài chính	49
4.1.2. Nhận diện ngoại lai qua Boxplot: Chẩn đoán cấu trúc "dữ liệu không chuẩn"	51
4.1.3. Hàm ý phương pháp luận: Tính ưu việt chiến lược của Robust Scaling	52
4.2. Xác lập cấu trúc cụm tối ưu và phân tầng mức độ rủi ro.....	53
4.2.1. Đánh giá chất lượng phân cụm bằng hệ số Silhouette	53
4.2.2. Phân tích thực nghiệm qua biểu đồ Silhouette.....	56

4.2.3. Chiến lược phân tầng rủi ro (Risk Stratification): Biện giải kinh tế cho mô hình $K = 3$	57
4.2.4. Tổng kết và độ tin cậy của mô hình	58
4.3. Kết quả phân tách hình học và trực quan hóa không gian rủi ro	58
4.3.1. Phân tích thành phần chính (PCA) và sự tinh gọn đặc trưng.....	58
4.3.2. Biện giải kết quả thực nghiệm: Từ khoảng cách hình học đến rủi ro tài chính	59
4.4. Nhận diện "Vân tay tài chính" (Financial Fingerprinting) qua bản đồ nhiệt (Heatmap)	60
4.4.1. Đối soát đặc trưng giữa các phân tầng rủi ro tài chính	61
4.4.2. Giải mã hành vi "Lợi nhuận trên giấy": Sự đứt gãy giữa cơ sở dồn tích và thực thể dòng tiền.....	62
4.4.3. Kết luận và hàm ý đối với công tác kiểm toán.....	63
4.5. Kiểm chứng tính bền vững của các phân tầng rủi ro	63
4.5.1. Kiểm định ANOVA: Đánh giá mức độ phân tách giữa các cụm.....	64
4.5.2. Kiểm định Kruskal–Wallis: Đánh giá sự khác biệt phân phối trong bối cảnh dữ liệu nhiều	65
4.6. Thảo luận anomaly score và phân tích case study mã hóa	67
4.6.1. Phổ rủi ro liên tục: Phân tích phân phối Anomaly Score.....	67
4.6.2. Phân tích trường hợp điển hình: “Doanh nghiệp X” và tính thực chứng của mô hình.....	69
4.7. Biện giải kết quả nghiên cứu dưới lăng kính Chu kỳ kinh tế và Lý thuyết hành vi	72
4.7.1. Áp lực từ “Thời điểm Minsky” và sự đứt gãy cấu trúc tài chính giai đoạn 2023–2024.....	72
4.7.2. Ưu thế thông tin và việc thiết lập các “vùng thiếu minh bạch” trong báo cáo tài chính.....	72
4.7.3. Cơ chế khuếch đại rủi ro từ “Tín hiệu nhiễu” trong môi trường thông tin kém minh bạch	73
4.7.4. Hàm ý đối với công tác quản trị rủi ro và hoạch định chính sách	73
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (CONCLUSION & RECOMMENDATIONS)	74
I. Kết luận nghiên cứu.....	74
II. Kiến nghị thực tiễn.....	76
HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO.....	78
I. Hạn chế.....	78
II. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Lộ trình phát triển hệ thống giám sát thông minh..	79

PHỤ LỤC	81
Phụ lục A: Quy trình truy xuất và hệ thống hóa dữ liệu tự động	81
Phụ lục B: MÔ HÌNH PHÂN CỤM K-MEANS VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ	82
Phụ lục C: Bảng giá trị ANOMALY SCORE	88
TÀI LIỆU THAM KHẢO	95

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1: Danh mục các từ viết tắt

Từ viết tắt	Tên đầy đủ (Tiếng Anh/Tiếng Việt)	Giải nghĩa ngắn gọn
ANOVA	Analysis of Variance	Kiểm định phân tích biến lượng dùng để so sánh sự khác biệt về giá trị trung bình giữa các cụm rủi ro.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng dùng để kết nối và thu thập dữ liệu tài chính tự động từ nguồn KBS.
BTĐ	Book-Tax Differences	Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán công bố và thu nhập chịu thuế nộp vào ngân sách.
CFO	Cash Flow from Operations	Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, thước đo thực thu của doanh nghiệp.
D/E	Debt to Equity Ratio	Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu, phản ánh mức độ lạm dụng đòn bẩy tài chính.
ECL	Expected Credit Loss	Mô hình tổn thất tín dụng dự kiến theo chuẩn mực IFRS 9, công cụ để điều tiết dự phòng.
FMCG	Fast Moving Consumer Goods	Nhóm hàng tiêu dùng nhanh, đối tượng khảo sát trọng tâm của đề tài.
ICR	Interest Coverage Ratio	Tỷ lệ bao phủ nợ vay, đo lường khả năng chi trả lãi vay từ lợi nhuận hoạt động.
IFRS	International Financial Reporting Standards	Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế, khung pháp lý cho quyền xét đoán nghề nghiệp.
IQR	Interquartile Range	Khoảng tứ phân vị ($Q_3 - Q_1$), nền tảng của kỹ thuật Robust Scaling giúp loại bỏ ảnh hưởng của ngoại lai.
KIML	Knowledge-Informed Machine Learning	Học máy có định hướng tri thức, sự cộng sinh giữa tri thức chuyên gia kế toán và thuật toán.
MAD	Median Absolute Deviation	Độ lệch tuyệt đối trung vị, thước đo độ phân tán dữ liệu có tính kháng nhiễu cao.

NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hướng phát triển tương lai để phân tích thuyết minh BCTC.
PCA	Principal Component Analysis	Phân tích thành phần chính, kỹ thuật giảm chiều dữ liệu để trực quan hóa không gian rủi ro.
ROA	Return on Assets	Tỷ suất sinh lời trên tài sản, chỉ báo quan trọng về hiệu quả hoạt động và áp lực tài chính.
SLR	Systematic Literature Review	Tổng thuật tài liệu hệ thống, phương pháp nghiên cứu định tính để xác lập biến dẫn dắt.
SSE	Sum of Squared Errors	Tổng bình phương sai số, chỉ số dùng để đánh giá độ hội tụ trong thuật toán phân cụm.
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Cơ quan quản lý trực tiếp các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường.
VAS	Vietnam Accounting Standards	Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hiện hành.
WCSS	Within-Cluster Sum of Squares	Tổng bình phương sai lệch nội cụm, hàm mục tiêu tối ưu hóa của K-means.

Bảng 2: Danh mục thuật ngữ chuyên ngành

Thuật ngữ	Giải nghĩa ngắn gọn
Abs (Absolute Value)	Giá trị tuyệt đối, kỹ thuật dùng để đo lường cường độ của hành vi dồn tích hoặc biến động doanh thu.
Accruals (Biến dồn tích)	Các khoản doanh thu/chi phí được ghi nhận dựa trên cơ sở dồn tích thay vì dòng tiền thực tế.
Anomaly (Bất thường)	Trạng thái lệch chuẩn trong dữ liệu đa chiều, phản ánh các mẫu hình không thể giải thích bằng logic kinh tế.
Anomaly Score (S)	Chỉ số bất thường tổng hợp, dùng để lượng hóa mức độ rủi ro của từng doanh nghiệp dựa trên khoảng cách hình học.
Big Bath Accounting	Kỹ thuật "tắm sạch" báo cáo tài chính bằng cách ghi nhận lỗ tập trung vào một kỳ để tạo đà tăng trưởng tương lai.
Centroid (Tâm cụm)	Tọa độ trung tâm đại diện cho một cụm dữ liệu, dùng làm mốc để đo lường mức độ lệch chuẩn của doanh nghiệp.

Channel Stuffing	Kỹ thuật "nhồi hàng" cho các đại lý để thổi phồng doanh thu ảo khi sức mua thực tế sụt giảm.
Clustering (Phân cụm)	Phương pháp gom nhóm các doanh nghiệp có đặc điểm cấu trúc tài chính tương đồng vào cùng một phân tầng.
Euclidean Distance	Khoảng cách đường thẳng giữa hai điểm trong không gian đa chiều, thước đo sự khác biệt cấu trúc tài chính.
Fraud Diamond	Mô hình Kim cương gian lận mở rộng từ Tam giác gian lận, bổ sung nhân tố "Năng lực" (Capability) của ban lãnh đạo.
Going Concern	Giả định hoạt động liên tục, nền tảng để đánh giá khả năng sinh tồn của doanh nghiệp trong chu kỳ khủng hoảng.
Heatmap (Bản đồ nhiệt)	Công cụ trực quan hóa cường độ của các biến số rủi ro qua màu sắc, giúp định danh "Vân tay tài chính".
K-means++	Cơ chế khởi tạo tâm cụm thông minh dựa trên phân phối xác suất nhằm tránh rơi vào cực trị cục bộ.
Legitimacy Gap	Khoảng cách chính thống, sự chênh lệch giữa hình ảnh tài chính báo cáo và thực trạng kinh tế suy kiệt.
Logic Break	Sự đứt gãy logic kinh tế giữa lợi nhuận sổ sách và dòng tiền thực tế, dấu hiệu sớm của rủi ro bất thường.
Minsky Moment	Thời điểm sụp đổ của một chu kỳ tín dụng khi nợ vay vượt quá khả năng chi trả từ dòng tiền kinh doanh.
Outlier (Ngoại lai)	Điểm dữ liệu nằm cách xa phần lớn mẫu nghiên cứu, trong kiểm toán đây là các "ngoại lai mang tải thông tin" rủi ro.
Ponzi Finance	Trạng thái tài chính mà doanh nghiệp phải huy động nợ mới để trả lãi cho các khoản nợ cũ.
Robust Scaling	Kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu bền vững, sử dụng Trung vị thay vì Trung bình để bảo tồn đặc tính của các điểm ngoại lai.
Silhouette Score	Hệ số đánh giá chất lượng phân cụm, phản ánh mức độ gắn kết nội bộ và sự tách biệt giữa các phân tầng rủi ro.
Unsupervised Learning	Học máy không giám sát, phương pháp nhận diện bất thường từ dữ liệu không cần gán nhãn trước.
Watch-list (Nhóm Watch)	Phân tầng rủi ro trung gian, gồm các doanh nghiệp bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lệch chuẩn cần được giám sát đặc biệt.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1:Liên hệ giữa lý thuyết Minsky và cơ chế phân cụm K-means.....	22
Bảng 2: Bảng tổng hợp các nghiên cứu về phát hiện gian lận báo cáo tài chính	30
Bảng 3:Biện giải sự kế thừa và phát triển mô hình nghiên cứu	37
Bảng 4: Thống kê mô tả các biến số trong mô hình phân cụm	49
Bảng 5: Lựa chọn số cụm K tối ưu dựa trên chỉ số Silhouette.....	53
Bảng 6: Kết quả kiểm định ANOVA cho các biến số tài chính.....	64
Bảng 7: Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis cho các biến số tài chính.....	65
Bảng 8: Kết quả phân loại mức độ rủi ro theo cụm dữ liệu	67

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1: Quy trình nghiên cứu K-means clustering cho phân tích rủi ro	28
Hình ảnh 2: Phân bố các chỉ tiêu tài chính và phát hiện giá trị ngoại lai	51
Hình ảnh 3: Giá trị Silhouette theo số cụm K để lựa chọn số cụm tối ưu	53
Hình ảnh 4: Biểu đồ Silhouette đánh giá chất lượng phân cụm với $K = 3$	56
Hình ảnh 5: Biểu đồ phân tán các doanh nghiệp sau khi giảm chiều dữ liệu bằng thuật toán PCA.....	59
Hình ảnh 6: bản đồ nhiệt đặc trưng tài chính của các cụm rủi ro (Heatmap).....	61
Hình ảnh 7: Phân phối điểm bất thường (Anomaly Score)	67
Hình ảnh 8: Biểu đồ đối chiếu cấu trúc tài chính của Doanh nghiệp X với mức trung bình ngành	69
Hình ảnh 9: Biểu đồ phân tán các doanh nghiệp sau khi giảm chiều dữ liệu bằng thuật toán PCA.....	69
Hình ảnh 6: bản đồ nhiệt đặc trưng tài chính của các cụm rủi ro (Heatmap).....	70

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học này, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ các thầy cô và nhà trường. Với lòng biết ơn chân thành, chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cá nhân và tập thể đã đồng hành cùng nhóm trong suốt hành trình này.

Trước hết, chúng em xin đặc biệt cảm ơn cô Nguyễn Thị Kim Hương – người đã tận tình dẫn dắt, đồng hành và hỗ trợ nhóm từ những bước đầu định hình đề tài cho đến khi hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Sự hướng dẫn tận tâm và những đóng góp chuyên môn quý giá của cô là nền tảng quan trọng giúp nhóm vững tin phát triển nội dung nghiên cứu.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Ban tổ chức và Ban cố vấn của cuộc thi vì đã luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc, tạo môi trường học thuật cởi mở, từ đó giúp chúng em hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và tư duy phản biện.

Bên cạnh đó, chúng em vô cùng biết ơn Khoa Kế toán – Kiểm toán và Trường Kinh Tế - Trường Đại học Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức sân chơi học thuật ý nghĩa này. Cuộc thi không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên được áp dụng kiến thức vào thực tế, mà còn khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo và phát triển bản thân.

Dù đã nỗ lực và đầu tư nhiều thời gian, công sức, bài nghiên cứu vẫn không tránh khỏi những hạn chế. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý chân thành từ quý thầy cô và hội đồng để hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong giai đoạn 2023–2024, thị trường tài chính Việt Nam đang trải qua những biến động mang tính cấu trúc sâu sắc, phản ánh hệ quả của một thời kỳ tăng trưởng tín dụng nóng kéo dài cùng với sự phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đối mặt với áp lực kép từ chi phí vốn duy trì ở mức cao và sự suy yếu của tổng cầu nội địa, rủi ro “đứt gãy dòng tiền” không còn mang tính tiềm ẩn mà đã hiện hữu rõ nét thông qua các vấn đề thanh khoản tại nhiều doanh nghiệp.

Theo báo cáo của FiinGroup (2024), lợi nhuận trước thuế của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối phi tài chính, ghi nhận xu hướng suy giảm đáng kể. Đồng thời, áp lực từ các khoản trái phiếu doanh nghiệp đến kỳ đáo hạn đã gia tăng mức độ căng thẳng của hệ thống tài chính. Trong bối cảnh này, các hành vi điều chỉnh thông tin kế toán nhằm tránh vi phạm các điều khoản ràng buộc tài chính (debt covenants) có xu hướng gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ tinh vi. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của những “bức tranh tài chính ảo”, khi doanh nghiệp vẫn báo cáo lợi nhuận tăng trưởng nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) lại âm kéo dài. Hiện tượng này phản ánh rõ rệt sự đứt gãy trong logic kinh tế giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền thực tế.

Tuy nhiên, các phương pháp giám sát và kiểm toán tài chính truyền thống hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nhận diện các hành vi sai lệch này. Phần lớn các cách tiếp cận vẫn dựa trên cơ chế hậu kiểm (ex-post) và sử dụng các chỉ tiêu tài chính đơn lẻ hoặc mô hình định lượng tuyến tính. Điển hình, mô hình Beneish M-score – một công cụ phổ biến trong phát hiện quản trị lợi nhuận – cho thấy hiệu quả hạn chế khi áp dụng tại Việt Nam, với độ chính xác thực nghiệm chỉ khoảng 50% (Lê Vũ Ngọc Thanh và cộng sự). Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ bản chất “ngưỡng tĩnh” (static thresholds) của các mô hình này, trong khi các hành vi điều chỉnh thông tin hiện đại mang tính phi tuyến và có khả năng thích ứng cao. Nhà quản trị có thể chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu để “né tránh” các ngưỡng cảnh báo, khiến các mô hình truyền thống trở nên kém hiệu quả trong việc phát hiện rủi ro tiềm ẩn.

Trước thực trạng đó, yêu cầu chuyển dịch từ cơ chế hậu kiểm sang tiền kiểm (ex-ante) trở nên cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả giám sát tài chính. Nghiên cứu này lập luận rằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như Big Data và học máy (machine learning) có thể mở ra hướng tiếp cận mới trong phát hiện các bất thường tài chính. Thông qua khai phá dữ liệu và phân tích đa chiều, phương pháp này không chỉ giúp nhận diện các mẫu sai lệch phức tạp mà còn góp phần xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ phát hiện các dấu hiệu rủi ro ngay trong kỳ kế toán hiện hành, thay vì chỉ phát hiện sau khi hậu quả đã xảy ra.

Từ những hạn chế cả về mặt thực tiễn lẫn học thuật nêu trên, việc nghiên cứu và đề xuất một phương pháp tiếp cận mới trong phát hiện cấu trúc tài chính bất thường là

cần thiết, góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường và hiệu quả của hoạt động giám sát tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Nhận thấy tính cấp thiết đó, đồng thời xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp phân tích tài chính theo hướng hiện đại và dựa trên dữ liệu, nhóm tác giả lựa chọn đề tài: *“Phát hiện cấu trúc tài chính bất thường bằng phương pháp học máy: Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam”*. Nghiên cứu tập trung khai thác khả năng của các thuật toán học máy trong việc nhận diện các mẫu bất thường tiềm ẩn trong dữ liệu tài chính, qua đó xây dựng công cụ hỗ trợ phát hiện sớm rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả giám sát thị trường.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài hướng tới việc xây dựng một khung phân tích tích hợp giữa tri thức kế toán (Domain Knowledge) và kỹ thuật học máy không giám sát (Unsupervised Machine Learning), nhằm nhận diện và định lượng các cấu trúc tài chính bất thường của doanh nghiệp.

Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào ba mục tiêu chính:

- **Xây dựng hệ thống biến dẫn dắt (Drivers):** Lựa chọn các chỉ tiêu tài chính cốt lõi dựa trên lý thuyết và tri thức chuyên gia, phản ánh các dấu hiệu đứt gãy logic kinh tế (như sự chênh lệch giữa accruals và dòng tiền, hay biến động bất thường của khoản phải thu).
- **Xác lập chuẩn mực nội sinh:** Ứng dụng thuật toán K-means clustering để phân cụm dữ liệu tài chính, từ đó hình thành các nhóm đặc trưng và nhận diện các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính lệch chuẩn mà không cần sử dụng ngưỡng cố định.
- **Phát triển chỉ số bất thường (Anomaly Score):** Xây dựng thước đo định lượng dựa trên khoảng cách trong không gian dữ liệu đa chiều, đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm, hỗ trợ nâng cao hiệu quả phát hiện rủi ro tài chính.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu hướng đến trả lời câu hỏi: liệu các cấu trúc tài chính bất thường có thể được nhận diện một cách khách quan thông qua phân tích dữ liệu đa chiều mà không cần phụ thuộc vào dữ liệu gán nhãn hay không.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Các trạng thái tài chính lệch chuẩn (Anomalous states) và sự đứt gãy tính nhất quán của các chỉ tiêu kế toán, được đo lường thông qua không gian vectơ đa chiều của các biến số tài chính trọng yếu.

Phạm vi nghiên cứu:

- **Không gian nghiên cứu:** Nghiên cứu tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngành Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và Thương mại bán lẻ tại Việt Nam. Sự lựa chọn này dựa trên đặc thù quản trị tài chính: đây là lĩnh vực có chu

kỳ quay vòng vốn ngắn, cấu trúc tài sản tập trung thâm dụng vào vốn lưu động (Working Capital) với chính sách công nợ và chiết khấu thương mại có độ phức tạp cao. Dưới lăng kính lý thuyết về chất lượng lợi nhuận, chính các đặc thù vận hành này tạo ra dư địa lớn cho việc vận dụng các "xét đoán kế toán", dẫn đến rủi ro phát sinh các hành vi làm mượt lợi nhuận (Income Smoothing) hoặc chuyển dịch dòng tiền giữa các kỳ báo cáo nhằm mục tiêu quản trị hình ảnh tài chính.

- **Thời gian nghiên cứu:** Dữ liệu được giới hạn trong giai đoạn 2023–2024. Về mặt lý thuyết tài chính, đây được xem là điểm rơi của "Thời điểm Minsky" (Minsky Moment) tại Việt Nam — giai đoạn mà sự ổn định của chu kỳ tín dụng dồi dào bị phá vỡ, làm lộ diện các cấu trúc tài chính thiếu bền vững dưới áp lực của chi phí vốn và sự suy giảm sức mua hệ thống. Việc tập trung vào giai đoạn này cho phép mô hình kiểm chứng khả năng bóc tách các "tín hiệu nhiễu" và nhận diện các mẫu hình rủi ro tiềm ẩn trên báo cáo tài chính, trong bối cảnh thực thể nỗ lực duy trì các chỉ số tích cực để bảo vệ hạn mức tín dụng và niềm tin của các bên liên quan.

1.4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

Để giải quyết triệt để các mục tiêu đặt ra, nội dung nghiên cứu được cấu trúc logic qua các bước:

1. Hệ thống hóa nền tảng lý thuyết chuyên sâu về chất lượng lợi nhuận (Earnings Quality), hiện tượng bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán, và đặc biệt là Thuyết bất ổn tài chính Minsky nhằm tạo khung lý luận cho việc định nghĩa sự mong manh tài chính.
2. Chẩn đoán cấu trúc dữ liệu thực nghiệm (Exploratory Data Analysis). Tại đây, nghiên cứu biện giải mạnh mẽ cho triết lý bảo toàn "ngoại lai mang tải thông tin" (Informative Outliers). Trong tài chính, một chỉ số nợ vượt rào 10 lần không phải là nhiễu (noise) cần loại bỏ, mà chính là tiếng còi báo động của hệ thống.
3. Triển khai thực thi thuật toán phân cụm K-means. Để giải quyết bài toán "lời nguyền đa chiều" (Curse of Dimensionality), nghiên cứu kết hợp Phân tích thành phần chính (PCA) nhằm giảm chiều dữ liệu, cho phép trực quan hóa không gian rủi ro thành các cụm (clusters) trên mặt phẳng tọa độ, giúp người đọc dễ dàng quan sát biên giới của sự bất thường.
4. Phân tích thực chứng chuyên sâu thông qua các trường hợp điển hình (Case Studies). Bằng cách "mổ xẻ" báo cáo tài chính của các thực thể bị thuật toán dán nhãn bất thường (như Doanh nghiệp X), nghiên cứu sẽ đối chiếu ngược lại với logic kế toán để kiểm chứng năng lực danh định và tính thực chiến của mô hình.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng tiếp cận học máy có định hướng tri thức (Knowledge-informed Machine Learning), trong đó sự kết hợp giữa tri thức chuyên

ngành kế toán – kiểm toán và các kỹ thuật phân tích dữ liệu đóng vai trò trung tâm. Thay vì sử dụng các mô hình “hộp đen” thuần túy, quá trình xây dựng mô hình được định hướng ngay từ bước lựa chọn biến đầu vào (feature engineering), dựa trên logic kế toán và kinh nghiệm thực tiễn nhằm đảm bảo tính giải thích và phù hợp với bối cảnh nghiên cứu.

Về lựa chọn phương pháp, nghiên cứu ưu tiên cách tiếp cận học máy không giám sát (Unsupervised Learning), cụ thể là thuật toán K-means clustering. Lý do là các phương pháp có giám sát như hồi quy hay phân loại đòi hỏi dữ liệu gán nhãn (labeled data), trong khi tại thị trường Việt Nam, dữ liệu liên quan đến gian lận tài chính còn hạn chế, có độ trễ lớn và tiềm ẩn thiên lệch. Do đó, việc áp dụng các mô hình có giám sát có thể dẫn đến kết quả thiếu tính cập nhật và không phản ánh đầy đủ các dạng rủi ro mới phát sinh. Ngược lại, phương pháp không giám sát cho phép khai thác cấu trúc nội tại của dữ liệu, từ đó nhận diện các mẫu bất thường mà không phụ thuộc vào thông tin quá khứ.

Để đánh giá chất lượng phân cụm một cách khách quan, nghiên cứu sử dụng hệ số Silhouette – một thước đo phổ biến trong học máy không giám sát nhằm phản ánh mức độ gắn kết nội bộ và sự tách biệt giữa các cụm. Giá trị Silhouette cao cho thấy các cụm được hình thành có tính phân tách rõ ràng và có ý nghĩa trong phân tích, qua đó củng cố độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng tái lập của mô hình, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật khởi tạo K-means++ kết hợp với việc chạy lặp nhiều lần. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu ảnh hưởng của yếu tố khởi tạo ngẫu nhiên và tăng khả năng hội tụ đến nghiệm tối ưu, từ đó nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích.

1.6. Ý nghĩa của đề tài

Nghiên cứu thiết lập một bước tiến mới trong việc hiện đại hóa lý thuyết kiểm soát thông tin tài chính. Nó phá vỡ rào cản giữa các phân nhánh khoa học bằng cách kết nối triết lý Kinh tế học vĩ mô (Sự bất ổn nội sinh theo Minsky Moment) với công cụ Khoa học dữ liệu vi mô (Clustering). Sự kết hợp này mang lại một góc nhìn không gian ba chiều về chất lượng thông tin, thay vì góc nhìn hai chiều của kế toán truyền thống.

Khung phân tích được xây dựng đóng vai trò như một "màng lọc rủi ro" thông minh. Đối với các cơ quan thanh tra và kiểm toán độc lập, công cụ này giúp tối ưu hóa nguồn lực bằng cách thu hẹp phạm vi điều tra vào nhóm thiểu số mang tọa độ rủi ro cao. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, đây là tiền đề kỹ thuật quan trọng hỗ trợ lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, nơi đòi hỏi mức độ minh bạch và công cụ giám sát khắt khe hơn.

1.7. Đóng góp mới của đề tài

Khác với các nghiên cứu lặp lại trước đây, đề tài mang đến hai đóng góp mang tính đột phá và thực chứng rõ rệt:

- **Đóng góp về phương pháp luận (Sự ưu việt của Robust Scaling):** Phần lớn các nghiên cứu định lượng tài chính sai lầm khi sử dụng phương pháp chuẩn hóa Z-score (Standard Scaling), vốn dựa trên giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Z-score bị bóp méo nghiêm trọng bởi các giá trị cực biên, dẫn đến việc nén dữ liệu bình thường và triệt tiêu tính chất của ngoại lai. Nghiên cứu này chứng minh tính bắt buộc của kỹ thuật Robust Scaling (dựa trên Trung vị - Median và Khoảng tứ phân vị - IQR). Phương pháp này giúp loại bỏ sự khác biệt về đơn vị đo lường nhưng vẫn bảo toàn nguyên vẹn tọa độ rủi ro của các cú sốc tài chính (ví dụ: việc tỷ lệ Khoản phải thu vọt lên mức 11,49 lần). Đây là lựa chọn tối thượng để giữ lại bằng chứng cấu trúc của các doanh nghiệp lệch chuẩn.
- **Đóng góp về học thuật (Mô hình Anomaly Score có trọng số):** Nghiên cứu thiết lập bằng chứng thực nghiệm đầu tiên tại Việt Nam về việc tính toán Anomaly Score có trọng số trong phân tích báo cáo tài chính. Thay vì đánh giá khoảng cách một cách cào bằng, mô hình gán trọng số dựa trên mức độ nghiêm trọng của từng nhóm chỉ tiêu (ví dụ: trọng số của sự đứt gãy dòng tiền sẽ cao hơn biến động tài sản cố định). Đóng góp này đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng từ việc "phát hiện sai lệch số học đơn thuần" sang "nhận diện cấu trúc tài chính có ý nghĩa rủi ro kinh tế".

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. cơ sở lý thuyết về bất thường tài chính và phương pháp học máy không giám sát

2.1.1. Khái niệm bất thường tài chính (Anomaly) và sự khu trú vùng rủi ro

Bất thường tài chính (financial anomaly) được định nghĩa như một trạng thái lệch chuẩn trong không gian dữ liệu đa chiều, phản ánh các mẫu hình không thể giải thích bằng logic kinh tế thông thường hoặc các quy luật vận hành ổn định của doanh nghiệp (Aggarwal, 2017; Chandola, 2009). Khác với cách tiếp cận truyền thống tập trung vào việc xác định sai sót hay gian lận, nghiên cứu này tiếp cận bất thường như một tín hiệu cảnh báo sớm mang tính trung gian, cho phép nhận diện rủi ro trước khi có kết luận mang tính pháp lý.

Để làm rõ phạm vi khái niệm, cần phân biệt ba trạng thái cơ bản trong dữ liệu tài chính. Thứ nhất, sai sót (error) là những lệch lạc mang tính ngẫu nhiên, phát sinh từ nhầm lẫn trong ghi nhận hoặc xử lý dữ liệu và thường tuân theo phân phối chuẩn, do đó có thể được triệt tiêu khi kích thước mẫu đủ lớn (Dechow et al., 2011). Thứ hai, gian lận (fraud) là hành vi có chủ đích nhằm bóp méo thông tin tài chính để trục lợi, đòi hỏi bằng chứng về ý chí chủ quan và thường chỉ được xác nhận sau quá trình kiểm toán hoặc điều tra pháp lý (Rezaee, 2002). Thứ ba, bất thường (anomaly) không nhất thiết gắn với yếu tố chủ ý hay ngẫu nhiên, mà tập trung vào các mẫu hình dữ liệu không phù hợp với cấu trúc kinh tế kỳ vọng. Do đó, bất thường có phạm vi rộng hơn và bao trùm cả hai trạng

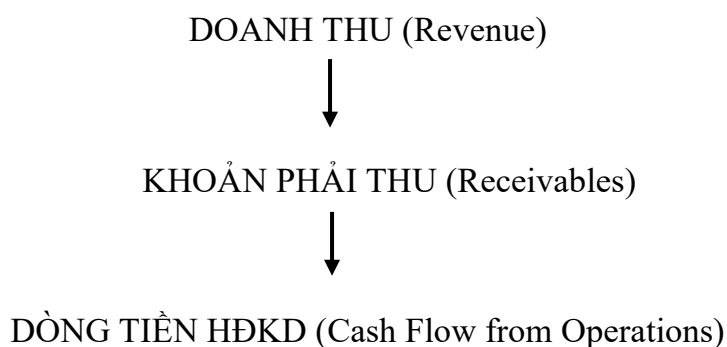
thái trên, đồng thời đóng vai trò là tập hợp tín hiệu đầu vào cho các hệ thống cảnh báo rủi ro.

Cách tiếp cận này cho phép chuyển dịch tư duy nghiên cứu từ “phát hiện gian lận” sang “khu trú vùng rủi ro”. Thay vì cố gắng xác định ngay lập tức hành vi sai phạm, mô hình tập trung nhận diện các quan sát có mức độ lệch chuẩn cao so với cấu trúc chung của dữ liệu. Trong bối cảnh dữ liệu tài chính tại các thị trường mới nổi thường thiếu nhãn gian lận đáng tin cậy, cách tiếp cận dựa trên anomaly được xem là phù hợp hơn về mặt phương pháp luận (Bolton & Hand, 2002).

2.1.2. Sự đứt gãy logic kinh tế (The Logic Break)

Bản chất của bất thường tài chính không nằm ở giá trị riêng lẻ của từng chỉ tiêu, mà ở sự phá vỡ các mối quan hệ logic giữa các biến số tài chính. Trong trạng thái vận hành bình thường, các chỉ tiêu như doanh thu, khoản phải thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) tồn tại trong một cấu trúc liên kết chặt chẽ, phản ánh quá trình chuyển hóa từ hoạt động kinh doanh sang dòng tiền thực (Penman & Penman, 2010).

Mối quan hệ này có thể được mô tả thông qua sơ đồ logic sau:



Trong điều kiện hoạt động bình thường, sự gia tăng doanh thu thường đi kèm với sự gia tăng hợp lý của khoản phải thu và được phản ánh tương ứng thông qua dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO), bởi doanh thu ghi nhận cuối cùng cần được chuyển hóa thành dòng tiền thực tế trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một “đứt gãy logic kinh tế” (logic break) xuất hiện khi mối quan hệ chuyển hóa này bị phá vỡ, chẳng hạn như trường hợp doanh thu tăng trưởng nhưng CFO suy giảm hoặc âm kéo dài, khoản phải thu tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu, hoặc doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận kế toán dương nhưng dòng tiền thực thu lại âm. Những sai lệch này có thể phản ánh dấu hiệu của việc ghi nhận doanh thu thiếu bền vững, nới lỏng chính sách tín dụng thương mại quá mức hoặc hành vi điều chỉnh lợi nhuận kế toán nhằm tạo dựng hình ảnh tài chính tích cực hơn so với thực trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Những hiện tượng này được gọi là “vết rạn số học”, phản ánh sự lệch pha giữa các biến tài chính (Dechow et al., 1995). Về mặt kinh tế, đây có thể là dấu hiệu của việc ghi nhận doanh thu chưa thực chất, trì hoãn chi phí hoặc sử dụng các kỹ thuật kế toán trong “vùng xám”.

Từ góc độ khoa học dữ liệu, sự đứt gãy này được biểu hiện dưới dạng các điểm dữ liệu nằm xa khỏi cấu trúc phân bố chung. Thuật toán K-means đo lường hiện tượng

này thông qua khoảng cách Euclidean giữa từng quan sát và tâm cụm (centroid). Những doanh nghiệp có mức độ đứt gãy càng lớn sẽ càng bị đẩy ra xa khỏi cụm “kỳ vọng hợp lý”, từ đó hình thành các điểm ngoại lai (outliers) – chính là các vùng rủi ro cần được giám sát (Jain, 2010).

Như vậy, bất thường tài chính trong nghiên cứu này được xác lập không phải dựa trên ngưỡng cố định, mà dựa trên mức độ sai lệch khỏi cấu trúc logic nội sinh của dữ liệu. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống tự thiết lập “chuẩn mực ngành” một cách động, thay vì áp đặt các tiêu chuẩn ngoại sinh vốn có thể không phù hợp trong bối cảnh thị trường Việt Nam.

2.2. Các lý thuyết nền tảng về sự hình thành trạng thái lệch chuẩn

2.2.1. Lý thuyết Bất đối xứng thông tin (Information Asymmetry) và sự hình thành “hộp đen” kế toán

Bất đối xứng thông tin là nền tảng khởi nguồn của các trạng thái lệch chuẩn trong dữ liệu tài chính, khi nhà quản trị nắm lợi thế về quyền tiếp cận và kiểm soát thông tin, từ đó có khả năng kiến tạo các “vùng tối” trong báo cáo tài chính (Healy & Wahlen, 1999; Jensen & Meckling, 2019).

Trong khuôn khổ lý thuyết đại diện, mối quan hệ giữa nhà quản trị và nhà đầu tư luôn tồn tại sự không cân xứng về thông tin. Nhà quản trị là chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định, kiểm soát dòng tiền và nắm giữ thông tin chi tiết về các giao dịch kinh tế, trong khi nhà đầu tư chỉ có thể tiếp cận thông tin thông qua báo cáo tài chính mang tính tổng hợp và có độ trễ. Khoảng cách này không chỉ đơn thuần là sự thiếu hụt thông tin, mà còn tạo ra một cấu trúc quyền lực trong đó nhà quản trị có khả năng định hình cách thức thông tin được ghi nhận và truyền tải.

Trong bối cảnh đó, khái niệm “hộp đen kế toán” được hình thành như một không gian mà tại đó các thực trạng kinh tế được chuyển hóa thành các con số kế toán thông qua các quy tắc ghi nhận và xét đoán nghề nghiệp. Mặc dù các chuẩn mực kế toán cung cấp khuôn khổ chung, song chúng không thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố chủ quan trong quá trình áp dụng. Chính yếu tố này tạo ra khả năng “làm mờ” thông tin, khi cùng một thực tế kinh tế có thể được phản ánh theo nhiều cách khác nhau mà vẫn không vi phạm chuẩn mực.

Một trong những cơ chế quan trọng của hộp đen này là việc sử dụng các bút toán dồn tích (accruals) để điều chỉnh lợi nhuận. Thông qua việc thay đổi thời điểm ghi nhận doanh thu hoặc chi phí, nhà quản trị có thể tạo ra sự dịch chuyển lợi nhuận giữa các kỳ kế toán mà không làm thay đổi dòng tiền thực tế (Dechow et al., 1995). Điều này dẫn đến sự gia tăng khoảng cách giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền, đồng thời làm suy giảm chất lượng thông tin tài chính.

Bên cạnh đó, bất đối xứng thông tin còn cho phép nhà quản trị lựa chọn các phương pháp kế toán mang tính linh hoạt cao, chẳng hạn như điều chỉnh thời gian khấu hao, thay đổi chính sách dự phòng hoặc phân loại lại các khoản mục tài sản và chi phí.

Những lựa chọn này, mặc dù có thể hợp lệ về mặt kỹ thuật, lại tạo ra sự khác biệt đáng kể trong kết quả tài chính, từ đó làm gia tăng tính không đồng nhất của dữ liệu.

Hệ quả của các cơ chế này là sự hình thành các cấu trúc dữ liệu không minh bạch, trong đó các chỉ tiêu tài chính không còn phản ánh trực tiếp thực trạng kinh tế. Điều này đặt ra thách thức đối với các phương pháp phân tích truyền thống, vốn dựa trên giả định rằng dữ liệu kế toán có tính nhất quán và phản ánh trung thực.

Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận dựa trên học máy không giám sát, cụ thể là thuật toán K-means, cung cấp một công cụ hữu hiệu để “giải mã” hộp đen thông tin. Thay vì phụ thuộc vào các giả định về hành vi gian lận, thuật toán tập trung vào việc phân tích cấu trúc nội tại của dữ liệu, qua đó phát hiện các quan sát không phù hợp với mô hình chung của ngành. Những điểm dữ liệu này chính là biểu hiện định lượng của các vùng thông tin bị bóp méo, cho phép nhận diện rủi ro một cách khách quan và hệ thống.

2.2.2. Lý thuyết Tín hiệu (Signaling Theory) và sự xuất hiện của “nhiều cường độ cao”

Báo cáo tài chính là hệ thống truyền tải tín hiệu về giá trị doanh nghiệp, tuy nhiên dưới áp lực thị trường, các tín hiệu này có thể bị biến dạng thành “nhiều”, làm sai lệch bản chất kinh tế và dẫn đến sự hình thành các trạng thái lệch chuẩn (Connelly et al., 2011; Michael, 1973)

Theo lý thuyết tín hiệu, trong điều kiện bất đối xứng thông tin, các doanh nghiệp có động cơ phát đi những tín hiệu tích cực nhằm giảm chi phí vốn và thu hút nhà đầu tư. Các chỉ tiêu như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hay khả năng sinh lời đóng vai trò như những tín hiệu quan trọng giúp thị trường đánh giá triển vọng của doanh nghiệp. Trong trạng thái lý tưởng, các tín hiệu này phải phản ánh trung thực năng lực hoạt động và được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng như dòng tiền và hiệu quả sử dụng tài sản.

Tuy nhiên, trong thực tế, áp lực duy trì tăng trưởng và kỳ vọng thị trường khiến các tín hiệu này bị bóp méo thông qua các điều chỉnh kế toán mang tính chiến lược. Khi đó, các chỉ tiêu tài chính không còn là “tín hiệu thuần” mà trở thành sự kết hợp giữa thông tin thực và các yếu tố nhiễu.

Một biểu hiện rõ rệt của hiện tượng này là sự xuất hiện của “nhiều cường độ cao” trong dữ liệu tài chính. Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu trước khi hoàn thành nghĩa vụ thực hiện, hoặc trì hoãn ghi nhận chi phí nhằm duy trì mức lợi nhuận ổn định. Trong những trường hợp này, các chỉ tiêu như tăng trưởng doanh thu hoặc biên lợi nhuận không còn phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động, mà chỉ là kết quả của các điều chỉnh kế toán.

Khoản phải thu là một ví dụ điển hình cho vai trò của tín hiệu nhiễu. Trong điều kiện bình thường, sự gia tăng khoản phải thu phản ánh việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi khoản phải thu tăng nhanh hơn đáng kể so với doanh thu, nó có thể trở thành một tín hiệu “giả” về tăng trưởng, trong khi thực chất lại hàm chứa rủi ro thanh khoản và khả năng thu hồi nợ (Penman & Penman, 2010).

Hệ quả của hiện tượng này là sự mờ đục của bản chất kinh tế, khi thị trường không còn khả năng phân biệt giữa doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và doanh nghiệp chỉ duy trì hình ảnh tích cực thông qua các điều chỉnh số liệu. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả phân bổ vốn mà còn làm gia tăng rủi ro hệ thống trên thị trường tài chính.

Trong nghiên cứu này, các trạng thái lệch chuẩn được xem như biểu hiện của các tín hiệu nhiễu trong không gian dữ liệu đa chiều. Thuật toán K-means đóng vai trò như một bộ lọc, giúp tách biệt tín hiệu ổn định khỏi nhiễu thông qua việc đo lường khoảng cách giữa các quan sát. Những doanh nghiệp có cấu trúc tín hiệu bị biến dạng mạnh sẽ nằm xa các cụm chuẩn, qua đó được nhận diện như các điểm rủi ro cần được giám sát.

2.2.3. Lý thuyết Chính thống (Legitimacy Theory) và động cơ lấp đầy “khoảng cách chính thống”

Áp lực duy trì tính chính thống là động lực kinh tế quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp điều chỉnh thông tin tài chính, qua đó hình thành các cấu trúc lệch chuẩn trong dữ liệu (Deegan, 2002; Suchman, 1995)

Theo lý thuyết chính thống, doanh nghiệp tồn tại trong một hệ thống các chuẩn mực xã hội và kỳ vọng của thị trường. Để duy trì quyền tiếp cận nguồn vốn và sự ủng hộ của các bên liên quan, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng hình ảnh tài chính của mình phù hợp với các chuẩn mực này. Trong bối cảnh thị trường vốn, điều này thường được thể hiện thông qua các chỉ tiêu về lợi nhuận, khả năng thanh toán và mức độ ổn định tài chính.

Tuy nhiên, trong thực tế, doanh nghiệp có thể đối mặt với những giai đoạn suy giảm hoạt động, đặc biệt trong các chu kỳ kinh tế bất lợi. Khi đó, một “khoảng cách chính thống” (legitimacy gap) xuất hiện giữa thực trạng tài chính và kỳ vọng của thị trường. Khoảng cách này càng lớn thì áp lực điều chỉnh thông tin càng cao, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có mức đòn bẩy tài chính lớn hoặc phụ thuộc vào nguồn vốn vay.

Để thu hẹp khoảng cách này, nhà quản trị có thể thực hiện các hành vi điều chỉnh mang tính chiến lược. Các hành vi phổ biến bao gồm trì hoãn ghi nhận chi phí, giảm trích lập dự phòng, hoặc vốn hóa các khoản chi phí nhằm cải thiện lợi nhuận trong ngắn hạn. Mặc dù các hành vi này có thể không vi phạm trực tiếp chuẩn mực kế toán, chúng vẫn làm sai lệch mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính, từ đó tạo ra các cấu trúc dữ liệu bất thường.

Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp rơi vào trạng thái tài chính căng thẳng (gần với trạng thái Ponzi theo Minsky), áp lực duy trì tính chính thống trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi khả năng tạo ra dòng tiền thực suy giảm, doanh nghiệp có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào các điều chỉnh kế toán để duy trì hình ảnh tài chính tích cực. Điều này dẫn đến sự biến dạng rõ rệt trong các chỉ tiêu liên quan đến dòng tiền và nợ.

Hệ quả là các bất thường tài chính thường tập trung ở những khu vực nhạy cảm nhất của hệ thống dữ liệu, nơi chịu tác động trực tiếp từ áp lực duy trì tính chính thống.

Những biến dạng này không chỉ là sai lệch thống kê mà còn phản ánh các động cơ kinh tế sâu xa của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ nghiên cứu, lý thuyết chính thống đóng vai trò giải thích cơ chế hình thành của các trạng thái lệch chuẩn. Các cụm dữ liệu bất thường được phát hiện bởi K-means không chỉ đơn thuần là các điểm ngoại lai, mà là biểu hiện của các nỗ lực có hệ thống nhằm điều chỉnh thông tin để duy trì sự tồn tại trên thị trường. Điều này củng cố lập luận rằng phương pháp học máy không giám sát không chỉ phát hiện bất thường về mặt kỹ thuật, mà còn phản ánh các hành vi kinh tế và động cơ quản trị ẩn sau dữ liệu tài chính.

2.3. Áp lực chu kỳ và tính mong manh tài chính (Lý thuyết Minsky)

2.3.1. Thời điểm Minsky và cấu trúc Tài chính Ponzi

Lý thuyết bất ổn tài chính của Minsky (Minsky Ph D, 1986a) chỉ ra rằng sự ổn định kéo dài thúc đẩy doanh nghiệp chấp nhận rủi ro đòn bẩy cao hơn, dẫn đến các mô hình tài chính kiểu Ponzi, nơi doanh nghiệp phải vay nợ mới để trả nợ cũ thay vì dựa vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong giai đoạn kinh tế thịnh vượng, niềm tin lạc quan khiến các doanh nghiệp từ bỏ cấu trúc tài chính an toàn để mở rộng bằng nợ vay. Nghiên cứu này xem giai đoạn 2023–2024 tại Việt Nam như một “Thời điểm Minsky” (Minsky Moment) điển hình, khi các rạn nứt tài chính bắt đầu xuất hiện rõ rệt, đặc biệt trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), vốn nhạy cảm với biến động sức mua và chi phí vốn.

2.3.2. Sự chuyển dịch sang trạng thái tài chính Ponzi trong ngành FMCG

Cấu trúc tài chính của nhiều doanh nghiệp FMCG niêm yết đã biến đổi mạnh mẽ về bản chất dòng tiền dưới áp lực kép từ chi phí vốn tăng cao và sức mua nội địa suy giảm.

Lý thuyết Minsky phân loại ba trạng thái tài chính: Tài trợ an toàn (Hedge), Tài trợ đầu cơ (Speculative), và Tài trợ Ponzi. Trong đó, trạng thái Ponzi là biểu hiện cực đoan của sự mong manh tài chính, nơi doanh nghiệp không những không trả được nợ gốc mà ngay cả tiền lãi phát sinh cũng vượt quá khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

- **Sự đứt gãy logic kinh tế (The Logic Break):** Trong một thực thể kinh doanh vận hành bình thường, doanh thu và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (CFO) phải duy trì sự tương quan dương và chặt chẽ. Tuy nhiên, dữ liệu thực nghiệm giai đoạn 2023–2024 tại Việt Nam cho thấy một bộ phận doanh nghiệp FMCG đang duy trì mức tăng trưởng doanh thu "ảo" trên báo cáo, trong khi CFO âm kéo dài nhiều kỳ liên tục. Đây là bằng chứng cho việc dòng tiền không thực sự đổ về doanh nghiệp, phản ánh một cấu trúc tài chính rỗng bên trong.
- **Bằng chứng thực chứng từ thị trường:** Theo báo cáo từ FiinGroup (2024), tỷ lệ bao phủ nợ vay (Interest Coverage Ratio - ICR) của các doanh nghiệp thuộc nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu đã sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc chi phí lãi vay trung bình tăng từ 20-30%, trong khi

biên lợi nhuận bị bào mòn bởi lạm phát và chi phí đầu vào. Khi dòng tiền kinh doanh không đủ để chi trả nghĩa vụ nợ, doanh nghiệp rơi vào tình thế buộc phải sử dụng các "xét đoán kế toán tích cực" (aggressive accounting) nhằm tránh vi phạm các điều khoản nợ (Debt covenants) và duy trì quyền tiếp cận nguồn vốn vay.

2.3.3. Ánh xạ trạng thái Ponzi vào không gian đặc trưng của thuật toán K-means

Sự mong manh tài chính không chỉ biểu hiện đơn lẻ ở một chỉ số nợ vay mà lan tỏa trong toàn bộ cấu trúc tương quan giữa các biến số tài chính, tạo tiền đề để thuật toán K-means khu trú các bất thường rủi ro cao.

Thay vì sử dụng các ngưỡng cố định mang tính chủ quan, nghiên cứu này sử dụng thuật toán học máy không giám sát để đo lường khoảng cách Euclidean từ một doanh nghiệp đến tâm cụm của các doanh nghiệp hoạt động lành mạnh. Những "vân tay rủi ro" của trạng thái tài chính Ponzi được mô phỏng qua bảng dưới đây:

Bảng 1: Liên hệ giữa lý thuyết Minsky và cơ chế phân cụm K-means

Đặc trưng Minsky (Lý luận)	Biểu hiện số học (Vân tay rủi ro)	Ý nghĩa trong thuật toán K-means
Sụt giảm tính thanh khoản	CFO/Net Income trung bình trong cụm High Risk < 0.45, thấp hơn ± 1.5 SD so với cụm Normal	Tăng khoảng cách Euclidean tới tâm cụm Normal, phản ánh sự lệch pha giữa lợi nhuận và dòng tiền
Áp lực duy trì tăng trưởng	Accruals trung bình trong High Risk cao hơn 1 SD so với nhóm Normal	Khiến các doanh nghiệp được gán vào cụm chất lượng lợi nhuận thấp, cho thấy nỗ lực điều chỉnh lợi nhuận phi tiền mặt
Chi phí vốn cao	D/E trung bình trong High Risk cao hơn 95th percentile so với toàn bộ mẫu	Tạo ra các điểm ngoại lai trong không gian nợ, phản ánh gánh nặng tài chính vượt khả năng chịu đựng vốn chủ sở hữu

2.3.4. Khoảng cách chính thống (Legitimacy Gap) và động cơ bóp méo thông tin

Áp lực duy trì tư cách hoạt động liên tục (Going Concern) trong bối cảnh thị trường chứng khoán sàng lọc gắt gao là động cơ chính khiến nhà quản trị lạm dụng các "vùng xám" trong chuẩn mực kế toán.

Theo Lý thuyết Chính thống, doanh nghiệp cần duy trì hình ảnh ổn định để nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan (ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp). Khi thực trạng kinh tế suy giảm tạo ra một "Khoảng cách chính thống" (Legitimacy Gap), nhà quản trị thường có xu hướng thực hiện các hành vi kế toán nhằm lấp đầy khoảng cách này:

- **Vốn hóa chi phí:** Chuyển các chi phí hoạt động thành tài sản dài hạn để giảm bớt áp lực lên bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
- **Trì hoãn dự phòng:** Giảm thiểu việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi bất chấp dấu hiệu suy giảm khả năng thanh toán của khách hàng.

Những nỗ lực điều chỉnh này, dù có thể vẫn nằm trong giới hạn cho phép của chuẩn mực kế toán tại một thời điểm nhất định, vẫn tạo ra các cấu trúc lệch chuẩn (Anomaly) về mặt thống kê và hình học dữ liệu. Việc ứng dụng thuật toán K-means với kỹ thuật **Robust Scaling** cho phép nghiên cứu bóc tách các sai lệch này ra khỏi xu hướng chung của ngành FMCG một cách khách quan. Điều này hỗ trợ đắc lực trong việc nhận diện sớm các doanh nghiệp đang ở sát ngưỡng "Thời điểm Minsky" – nơi một cú sốc nhỏ về thanh khoản cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền – trước khi các sai phạm chính thức được cơ quan quản lý công bố.

2.4. Tác động của chu kỳ kinh tế đến hành vi kế toán tại Việt Nam

Bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn 2023–2024 tạo ra một áp lực cộng hưởng, biến các báo cáo tài chính thành công cụ để doanh nghiệp duy trì sự tồn tại thay vì phản ánh trung thực bản chất kinh tế.

Trong giai đoạn này, sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu kết hợp với sức mua nội địa suy yếu đã đẩy nhiều doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đối với các doanh nghiệp niêm yết, áp lực phải duy trì các chỉ số tài chính đẹp để đảm bảo hạn mức tín dụng và niềm tin của cổ đông đã dẫn đến sự biến đổi trong hành vi kế toán, chuyển từ "tuân thủ" sang "đôi phó".

2.4.1. Đặc thù ngành FMCG và tính nhạy cảm với trạng thái lệch chuẩn

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam có những đặc thù kinh tế khiến dữ liệu tài chính của nhóm này dễ xuất hiện các "vết rạn" nhất khi chu kỳ kinh tế đảo chiều:

- **Biên lợi nhuận hẹp và áp lực chi phí:** Đặc tính của FMCG là biên lợi nhuận ròng thấp và phụ thuộc lớn vào quy mô doanh số. Khi chi phí nguyên vật liệu và chi phí vốn tăng từ 20-30%, các doanh nghiệp không thể dễ dàng chuyển giao gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng do cạnh tranh gay gắt về giá. Để "bảo vệ" biên lợi nhuận trên báo cáo, nhà quản trị có xu hướng vốn hóa các chi phí bán hàng hoặc chi phí quảng cáo thay vì ghi nhận ngay vào kỳ phát sinh.
- **Tần suất giao dịch cao và sự tích tụ khoản phải thu:** FMCG có vòng đời sản phẩm ngắn và tần suất giao dịch lớn, tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ về khoản phải thu. Trong giai đoạn thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp thường nói lỏng chính sách tín dụng (bán chịu) để giữ chân đại lý và duy trì doanh thu ảo. Hành vi này tạo ra sự đứt gãy logic: Doanh thu trên bảng P&L vẫn ổn định nhưng khoản phải thu vọt tăng và dòng tiền CFO âm kéo dài – một dấu hiệu điển hình của trạng thái tài chính Ponzi.

2.4.2. Cơ chế hình thành các điểm ngoại lai (Outliers) trong bối cảnh VN

Sự tương tác giữa chu kỳ kinh tế tiêu cực và đặc thù ngành đã biến các "xét đoán kế toán" thành những công cụ tạo nhiễu cường độ cao trong không gian dữ liệu.

- **Động cơ lấp đầy Khoảng cách chính thống (Legitimacy Gap):** Tại Việt Nam, việc vi phạm các điều khoản nợ (Debt covenants) có thể dẫn đến việc ngân hàng ngừng giải ngân hoặc thu hồi nợ trước hạn. Do đó, doanh nghiệp FMCG buộc phải duy trì các chỉ số như tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu hoặc khả năng thanh toán lãi vay (ICR) ở mức "ngưỡng an toàn giả tạo" bằng cách trì hoãn trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
- **Học máy và việc bóc tách sự lệch chuẩn:** Dưới góc độ thuật toán K-means, các hành vi đối phó này tạo ra những cấu trúc dữ liệu không đồng nhất. Những doanh nghiệp FMCG cố tình "vặn xoắn" các con số để khớp với kỳ vọng của thị trường sẽ bị tách biệt khỏi nhóm các doanh nghiệp chấp nhận phản ánh thực trạng suy giảm. Thuật toán nhận diện các điểm ngoại lai này dựa trên sự mất cân đối giữa tốc độ tăng trưởng tài sản và khả năng tạo tiền thực tế, giúp phơi bày "tính mong manh tài chính" mà các chỉ số tài chính đơn lẻ thường che lấp.

Kết luận, đặc thù ngành FMCG tại Việt Nam đóng vai trò như một môi trường nuôi dưỡng các bất thường tài chính khi chịu tác động từ "Thời điểm Minsky". Việc nhận diện sớm các trạng thái lệch chuẩn này không chỉ có ý nghĩa về mặt kiểm toán mà còn là sự cảnh báo sớm về nguy cơ sụp đổ thanh khoản của toàn hệ thống doanh nghiệp trong ngành.

2.5. Chuẩn mực kế toán và "vùng xám thông tin"

2.5.1. Sự chuyển đổi VAS sang IFRS và hệ quả của quyền xét đoán nghề nghiệp

Tiến trình hội nhập chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, dù giúp tăng cường tính minh bạch, nhưng đồng thời cũng mở rộng không gian cho quyền xét đoán nghề nghiệp – nơi các bất thường tài chính có thể được "hợp thức hóa" một cách tinh vi.

Khác với hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) vốn nặng tính quy tắc (rule-based) và cứng nhắc, IFRS dựa trên nguyên tắc (principle-based), cho phép nhà quản trị đưa ra các ước tính dựa trên kỳ vọng tương lai. Chính sự dịch chuyển này tạo ra các "vùng xám" thông tin mà thuật toán K-means sẽ tập trung khai thác để tìm ra các điểm ngoại lai:

- **Dự phòng tổn thất tín dụng dự kiến (IFRS 9) – Công cụ điều tiết lợi nhuận:** Theo IFRS 9, việc trích lập dự phòng không còn dựa trên tổn thất đã xảy ra mà dựa trên mô hình tổn thất dự kiến (ECL). Trong bối cảnh ngành FMCG Việt Nam giai đoạn 2023-2024 gặp khó khăn về dòng tiền, nhà quản trị có thể điều chỉnh các tham số đầu vào của mô hình ECL để giảm mức dự phòng phải trích lập, từ đó che đậy sự suy giảm chất lượng của các khoản phải thu. Thuật toán K-means nhận diện bất thường này bằng cách phân cụm các doanh nghiệp dựa trên tổ hợp

5 biến tài chính, từ đó tách biệt các doanh nghiệp có hành vi trích lập bất thường ra khỏi cụm số đông có cùng quy mô và đặc điểm rủi ro thị trường

- **Ghi nhận doanh thu (IFRS 15) và áp lực tăng trưởng:** Chuẩn mực này yêu cầu tách biệt rõ ràng các nghĩa vụ thực hiện trong một hợp đồng. Tuy nhiên, đối với ngành FMCG với các chương trình khuyến mãi, chiết khấu và quyền trả lại hàng phức tạp, nhà quản trị có thể lạm dụng việc phân bổ giá giao dịch để đẩy doanh thu lên sớm hơn thực tế. Sự lệch pha này tạo ra một "vết rạn" giữa doanh thu ghi nhận và tiền mặt thực thu, đẩy doanh nghiệp ra khỏi tâm cụm của những thực thể có logic kinh tế đồng nhất.

2.5.2. Quản trị lợi nhuận qua biến dồn tích (Accruals)

Biến dồn tích (Accruals) là thành phần dễ bị thao túng nhất trong lợi nhuận kế toán và được coi là "vân tay số học" để thuật toán K-means định vị các hành vi quản trị lợi nhuận.

Lợi nhuận của một doanh nghiệp được cấu thành từ dòng tiền thuần (CFO) và các biến dồn tích (khoản mục phi tiền mặt). Do dòng tiền là con số khó bị bóp méo, các nỗ lực làm đẹp báo cáo tài chính thường tập trung vào việc đẩy cao các biến dồn tích tùy ý (discretionary accruals).

- **Cơ chế hình thành điểm ngoại lai:** Một doanh nghiệp vận hành lành mạnh thường có sự tương quan ổn định giữa biến dồn tích và quy mô tài sản. Bất thường xuất hiện khi biến dồn tích vọt tăng đột biến mà không đi kèm với sự mở rộng quy mô kinh doanh thực tế. Đây là biểu hiện của việc "ghi nhận trước, thu tiền sau" hoặc vốn hóa các chi phí lẽ ra phải ghi giảm lợi nhuận trong kỳ.
- **Bóc tách bằng thuật toán K-means:** Trong không gian đa chiều, biến dồn tích là một trong những trục tọa độ quan trọng nhất để tính toán Anomaly Score. Thuật toán không chỉ nhìn vào con số đơn lẻ mà xét biến dồn tích trong mối liên hệ với ROA, tăng trưởng doanh thu và khoản phải thu. Những doanh nghiệp có cấu trúc dồn tích dị biệt – tức là có mức dồn tích cao bất thường để bù đắp cho sự thiếu hụt dòng tiền – sẽ bị thuật toán phân loại vào nhóm rủi ro cao.

Việc sử dụng K-means kết hợp với kỹ thuật **Robust Scaling** giúp loại bỏ các nhiễu thống kê từ những biến động thị trường thông thường, chỉ tập trung vào các sai lệch cấu trúc thực sự. Điều này cho phép bài nghiên cứu chỉ ra rằng, những bất thường bị phát hiện không phải là sai sót ngẫu nhiên, mà là kết quả của nỗ lực có hệ thống nhằm duy trì hình ảnh chính thống của doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế suy kiệt.

2.6. Từ ngưỡng cố định đến học máy không giám sát

2.6.1. Giới hạn của các mô hình truyền thống và những "điểm mù" dữ liệu

Các mô hình định lượng truyền thống như Beneish M-score hay Altman Z-score, dù có giá trị lịch sử, đã bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng khi đối mặt với dữ liệu phi tuyến tính và bối cảnh kinh tế đặc thù của Việt Nam.

Hệ thống các mô hình này dựa trên các ngưỡng cố định (fixed thresholds) được thiết lập từ hàng chục năm trước dựa trên các thị trường phát triển. Khi áp dụng vào thực tế tại Việt Nam giai đoạn 2023-2024, chúng bộc lộ các "điểm mù" sau:

- **Tính thiếu cập nhật đối với dữ liệu phi tuyến tính:** Các mô hình truyền thống thường dựa trên hồi quy tuyến tính, giả định các mối quan hệ giữa các biến số là cố định. Tuy nhiên, các bất thường tài chính hiện đại thường xuất hiện dưới dạng các tổ hợp biến đổi phức tạp mà một phương trình tuyến tính không thể bao quát hết.
- **Sai lệch bối cảnh (Context Blindness):** Một chỉ số vốn được coi là "nguy hiểm" ở thị trường Mỹ có thể là "bình thường" trong giai đoạn thắt chặt tiền tệ tại Việt Nam. Việc áp dụng các ngưỡng cứng (như M-score > -1.78) khiến mô hình dễ đưa ra các kết luận sai lầm, hoặc bỏ sót các bất thường tinh vi nằm ngay dưới ngưỡng, hoặc báo động giả đối với các doanh nghiệp đang nỗ lực tái cấu trúc thực sự.

Nghiên cứu này cho thấy các phương pháp truyền thống chỉ đạt độ chính xác phân loại thấp đối với các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một công cụ có khả năng tự thích ứng với dữ liệu.

2.6.2. Triết lý K-means và việc xác lập "Chuẩn mực nội sinh"

Thuật toán K-means đại diện cho một triết lý tiếp cận mới, nơi chuẩn mực của sự bình thường không được định nghĩa bởi chuyên gia mà được xác lập bởi chính bản thân dữ liệu thị trường.

Thay vì dựa vào các nhãn dữ liệu có sẵn (supervised learning) – vốn rất khan hiếm và thường có độ trễ lớn trong lĩnh vực gian lận tài chính – K-means vận hành theo cơ chế học không giám sát để tìm ra các cấu trúc ẩn sâu bên trong tập dữ liệu:

- **Khoảng cách Euclidean – Thước đo khách quan của sự bất thường:** Trong không gian đặc trưng đa chiều, mỗi doanh nghiệp là một điểm tọa độ. Khoảng cách Euclidean từ một điểm dữ liệu đến centroid (tâm cụm) của nhóm đa số chính là thước đo định lượng cho mức độ đứt gãy logic kinh tế. Một điểm dữ liệu càng nằm xa tâm cụm "Kỳ vọng hợp lý" thì mức độ Entropy thông tin (sự hỗn loạn) càng cao, minh chứng cho một cấu trúc tài chính lệch chuẩn.

- **Xác lập "Chuẩn mực nội sinh" (Data-driven Norm):** K-means cho phép dữ liệu ngành FMCG tại Việt Nam tự định nghĩa thể nào là một cấu trúc tài chính "bình thường" trong bối cảnh cụ thể của năm 2023-2024. Điều này giúp loại bỏ các định kiến chủ quan và cho phép thuật toán nhận diện các bất thường dựa trên sự so sánh tương quan trực tiếp với các đối thủ cùng ngành trong cùng một điều kiện vĩ mô.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật Robust Scaling để xử lý các giá trị ngoại lai và tối ưu hóa Silhouette Score, nghiên cứu bảo chứng rằng các cụm được phân tách có tính đồng nhất cao và ranh giới rõ ràng. Đây là nền tảng vững chắc để khẳng định K-means là công cụ tối ưu để phát hiện những "vết rạn" tài chính sớm nhất, giúp chuyển dịch từ tư duy kiểm tra dựa trên xác suất sang giám sát dựa trên rủi ro thực chất.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế nghiên cứu và Quy trình "Vòng lặp tri thức" (The Knowledge Loop)

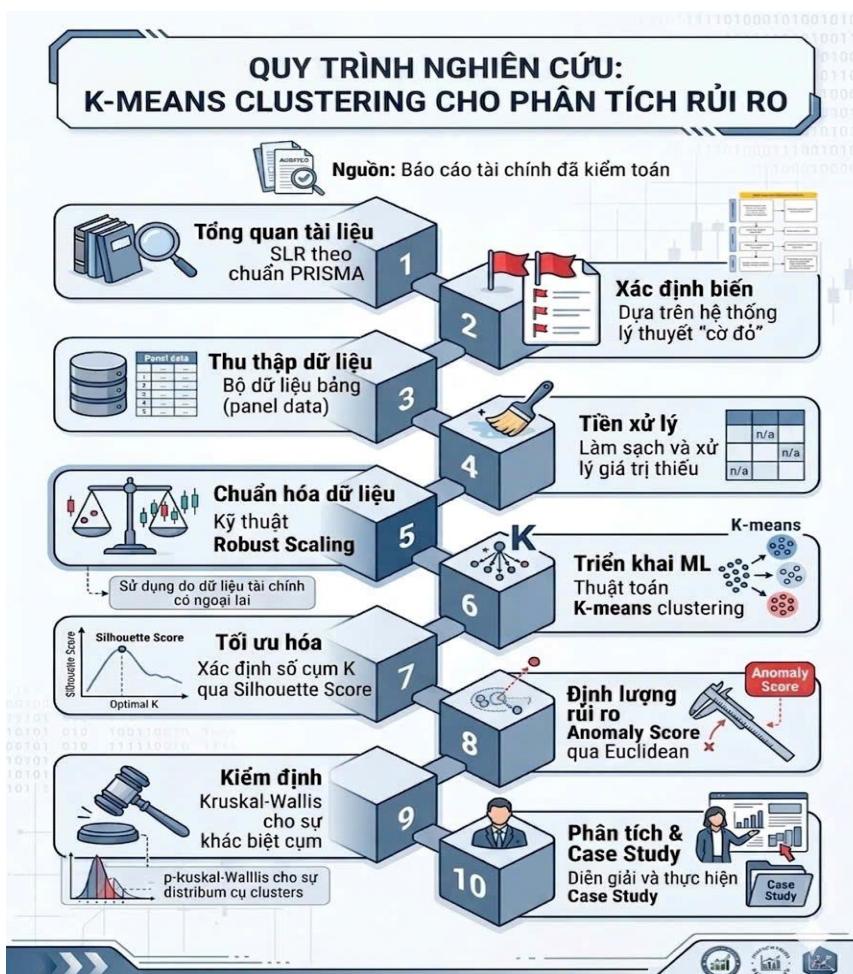
3.1.1. Từ Học máy thuần túy đến sự cộng sinh tri thức (KIML)

Trong kỷ nguyên dữ liệu lớn, việc áp dụng Học máy (Machine Learning) thuần túy dựa trên dữ liệu (Pure Data-Driven) thường đối mặt với rào cản về tính diễn giải. Nếu chỉ cung cấp dữ liệu thô cho thuật toán mà thiếu đi sự định hướng nghiệp vụ, mô hình dễ rơi vào tình trạng "Hộp đen" (Black Box) — nơi kết quả phân loại có thể chính xác về mặt toán học nhưng lại vô nghiệm hoặc dẫn đến các tương quan ảo (spurious correlations) về mặt kinh tế.

Nghiên cứu này lựa chọn tiếp cận theo triết lý Học máy tích hợp tri thức (Knowledge-Informed Machine Learning - KIML). Đây không đơn thuần là việc sử dụng công cụ tính toán, mà là một sự cộng sinh (Symbiosis) giữa trí tuệ nhân tạo và tri thức chuyên gia. Trong bối cảnh kiểm toán, mỗi con số trên báo cáo tài chính không chỉ là dữ liệu định lượng mà là kết tinh của các quyết định kinh tế và áp lực sinh tồn của thực thể. Do đó, thuật toán cần được "huấn luyện" bởi các định hướng chuyên gia để nhạy bén với những "vết tích" của hành vi điều chỉnh số liệu, thay vì chỉ nhận diện các biến động thống kê thông thường. Tri thức kế toán đóng vai trò là "la bàn" giúp mô hình xác lập các ranh giới rủi ro một cách logic và thực tiễn.

3.1.2. Quy trình thực thi hệ thống theo mô hình Vòng lặp tri thức

Đề cụ thể hóa triết lý KIML, nghiên cứu thiết lập quy trình thực thi gồm 10 bước, được vận hành theo 3 phân đoạn logic nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dòng chảy dữ liệu:



Phân đoạn 1: Thiết lập nền tảng và Tiếp nhận dữ liệu (Input Layer)

Giai đoạn này tập trung vào việc tạo ra "đầu vào chất lượng" cho mô hình thông

Hình ảnh 1: Quy trình nghiên cứu K-means clustering cho phân tích rủi ro

qua sự sàng lọc của tri thức nghiệp vụ:

- Bước 1 & 2 (Tổng quan và Xác định biến): Thông qua phương pháp tổng thuật tài liệu hệ thống (SLR) theo chuẩn PRISMA, nghiên cứu kế thừa các bộ tiêu chí "Cờ đỏ" (Red Flags) từ các nghiên cứu quốc tế uy tín. Việc chọn biến không mang tính ngẫu nhiên; thay vào đó, chỉ những chỉ tiêu có lịch sử tố giác sai phạm cao và phù hợp với đặc thù ngành mới được đưa vào mô hình.
- Bước 3 (Thu thập dữ liệu): Dữ liệu được trích xuất dưới dạng dữ liệu bảng (Panel Data) từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam giai đoạn 2023-2024 — thời điểm kinh tế có nhiều biến động mạnh, tạo áp lực lớn lên tính trung thực của thông tin tài chính.

Phân đoạn 2: Xử lý kỹ thuật và Phân tầng hình học (Processing Layer)

Tại đây, các kỹ thuật khoa học dữ liệu được triển khai để biến dữ liệu thô thành các cấu trúc có nghĩa:

- Bước 4 & 5 (Tiền xử lý và Chuẩn hóa): Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Robust Scaling. Khác với các phương pháp chuẩn hóa thông thường vốn hay triệt tiêu ngoại lai (outliers) để làm đẹp dữ liệu, Robust Scaling dựa trên trung vị (Median) để bảo tồn nguyên vẹn "vân tay" của các thực thể dị biệt. Trong kiểm toán, ngoại lai chính là tiếng còi báo động rủi ro cần được giữ lại để phân tích.
- Bước 6 & 7 (Triển khai ML và Tối ưu hóa): Thuật toán K-means Clustering được ứng dụng để tự động phân tầng các doanh nghiệp thành các quần thể đồng nhất mà không cần gán nhãn trước. Tính vững chắc của cấu trúc cụm được bảo chứng thông qua chỉ số Silhouette Score, đảm bảo các ranh giới hình học được xác lập một cách tối ưu nhất.

Phân đoạn 3: Lượng hóa rủi ro và Thực chứng (Output & Validation)

Đây là giai đoạn chuyển hóa kết quả toán học thành giá trị thực tiễn trong kiểm toán:

- Bước 8 (Anomaly Score): Đây là bước chuyển dịch quan trọng nhất, nơi các khoảng cách hình học (Euclidean) từ doanh nghiệp đến tâm cụm an toàn được tính toán thành Chỉ số bất thường tổng hợp (S). Điểm S càng cao, mức độ lệch chuẩn so với các thực thể lành mạnh càng lớn.
- Bước 9 (Kiểm định thống kê): Sử dụng kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis như một "chốt chặn" khoa học để xác nhận sự khác biệt giữa các cụm là có ý nghĩa thống kê, loại bỏ khả năng các nhóm được hình thành do sự ngẫu nhiên của dữ liệu.
- Bước 10 (Phân tích Case Study): Vòng lặp tri thức khép lại khi nghiên cứu đi sâu phân tích các trường hợp điển hình (như Cadovimex). Việc đối chiếu trực tiếp giữa kết quả từ máy tính với các sai phạm thực tế giúp thực chứng giá trị của mô hình trong việc nhận diện các trạng thái tài chính lệch chuẩn.

Quy trình 10 bước chặt chẽ này chính là cơ sở để tại các chương tiếp theo, các biểu đồ PCA hay Heatmap không chỉ là những đốm màu toán học, mà trở thành những bằng chứng thép phản ánh bức tranh rủi ro của thị trường.

3.2. Phương pháp định tính

3.2.1. Tổng thuật tài liệu hệ thống (SLR) và Dòng chảy học thuật phát hiện rủi ro

Tiến trình nghiên cứu về việc nhận diện các sai lệch trên báo cáo tài chính không phải là một tập hợp các phương pháp rời rạc, mà là một dòng chảy tiến hóa không ngừng về mặt tư duy học thuật. Dòng chảy này dịch chuyển từ việc thiết lập các "chốt chặn" kiểm soát tĩnh dựa trên giả định xác suất sang việc xây dựng các hệ sinh thái phát hiện

bất thường động thông qua trí tuệ nhân tạo. Bằng việc thực hiện tổng thuật tài liệu hệ thống (SLR) trên 18 công trình nghiên cứu tiêu biểu giai đoạn 1996–2024, nghiên cứu này xác lập một khung lý thuyết vững chắc, chia tiến trình tiến hóa thành ba giai đoạn chiến lược cốt lõi.

Bảng 2: Bảng tổng hợp các nghiên cứu về phát hiện gian lận báo cáo tài chính

	Tác giả	Dữ liệu	Mục tiêu nghiên cứu	Sử dụng chỉ số tài chính	Phương pháp	Kết quả
1	Beneish (1999)	DN Mỹ	Xây dựng mô hình phát hiện thao túng lợi nhuận	DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, LVGI, TATA	Beneish M-Score	Phát hiện thao túng lợi nhuận và gian lận BCTC
2	Roxas (2011)	DN quốc tế	Kiểm định hiệu quả mô hình Beneish	Revenue Growth, Receivable Ratio	Beneish Model	Phát hiện dấu hiệu gian lận BCTC
3	Repousis (2016)	DN Hy Lạp	Phát hiện gian lận báo cáo tài chính	Profitability ratio, leverage ratio	Beneish + Ratio analysis	Cảnh báo sớm gian lận
4	Spathis (2002)	DN Hy Lạp	Xác định đặc điểm tài chính DN gian lận	ROA, Debt ratio, Asset turnover	Logistic Regression	Phân biệt DN gian lận và không gian lận
5	Dechow, Sloan & Sweeney (1996)	DN Mỹ	Phát triển mô hình phát hiện earnings manipulation	Accruals, Cash flow	Statistical model	Xác định đặc điểm DN gian lận
6	Healy & Wahlen (1999)	DN Mỹ	Tổng quan về earnings management	Accruals	Literature review	Giải thích hành vi điều chỉnh lợi nhuận

7	Skousen et al. (2009)	DN niêm yết	Kiểm định Fraud Triangle	ROA, Leverage, Growth	Fraud Triangle model	Áp lực và cơ hội dẫn đến gian lận
8	Perols (2011)	DN Mỹ	So sánh ML và phương pháp thống kê	Accruals, Profitability	Logistic, Decision Tree	Machine learning hiệu quả hơn
9	Kirkos et al. (2007)	DN Hy Lạp	Phát hiện gian lận bằng data mining	Financial ratios	Decision Tree, Neural Network	Neural network chính xác cao
10	Bhattacharya et al. (2011)	DN Mỹ	Phát hiện gian lận BCTC	Earnings manipulation indicators	Statistical analysis	Nhận diện DN gian lận
11	Cecchini et al. (2010)	DN Mỹ	Phát hiện gian lận bằng machine learning	Financial ratios	Support Vector Machine	Hiệu quả cao trong phát hiện gian lận
12	Ngai et al. (2011)	Nhiều quốc gia	Tổng quan data mining trong phát hiện gian lận	Financial indicators	Literature review	Machine learning hữu ích
13	Zhou & Kapoor (2011)	DN Mỹ	Phát hiện gian lận bằng AI	Financial ratios	Neural Network	Tăng độ chính xác dự đoán
14	Lin et al. (2015)	DN Trung Quốc	Phát hiện gian lận bằng SVM	ROA, Leverage, Growth	Support Vector Machine	SVM cho độ chính xác cao
15	Ravisankar et al. (2011)	DN Ấn Độ	So sánh ML phát hiện gian lận	Financial ratios	Logistic, Neural	Neural Network

					Network, SVM	hiệu quả nhất
16	Huang et al. (2017)	DN Trung Quốc	Ứng dụng Random Forest	ROA, Revenue Growth	Random Forest	Cải thiện độ chính xác phát hiện gian lận
17	Liu (2021)	DN Trung Quốc	Ứng dụng ML phát hiện gian lận BCTC	ROA, Accruals, Leverage	Logistic, Random Forest	Random Forest đạt độ chính xác cao
18	Chen & He (2024)	DN Trung Quốc	Ứng dụng AI phát hiện gian lận	Financial ratios	Support Vector Machine	Hiệu quả hơn phương pháp truyền thống

Giai đoạn 1: Nền tảng lý thuyết và Sự thống trị của mô hình ngưỡng tĩnh (1996–2010)

Giai đoạn này đặt những viên gạch đầu tiên cho việc định lượng hóa các hành vi lệch chuẩn tài chính thông qua các mô hình xác suất thống kê. Điểm khởi đầu quan trọng nhất là công trình của (Beneish, 1999) với sự ra đời của chỉ số M-Score. Bằng cách tổng hợp 8 biến số tài chính trọng yếu như chỉ số khoản phải thu (DSRI), biên lợi nhuận gộp (GMI) hay tổng biến dồn tích (TATA), Beneish đã tạo ra một "thước đo" tiêu chuẩn để nhận diện khả năng thao túng lợi nhuận. Sự thành công của mô hình này đã dẫn đến một loạt các nghiên cứu kiểm chứng quy mô quốc tế như của (Repousis, 2016; Roxas, 2011), khẳng định rằng các tỷ số tài chính là những "tín hiệu" (signals) mang tính tiên báo về rủi ro tài chính.

Song song với đó, các nhà nghiên cứu (Dechow et al., 1995; Healy & Wahlen, 1999) đã đi sâu vào bản chất của quản trị lợi nhuận (Earnings Management). Họ chỉ ra rằng sự đứt gãy giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền thực tế, thể hiện qua các biến dồn tích (Accruals), chính là dấu vết rõ ràng nhất của các hành vi điều chỉnh số liệu. Tư duy này được củng cố thêm (Skousen et al., 2009; Spathis, 2002) khi họ vận dụng các đặc điểm tài chính như ROA, đòn bẩy (Leverage) và sự tăng trưởng (Growth) để phân biệt giữa các doanh nghiệp hoạt động lành mạnh và các thực thể có dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của giai đoạn này là sự phụ thuộc vào các ngưỡng tĩnh (Static Thresholds). Các mô hình này mặc định rằng nếu một chỉ số vượt qua ngưỡng

X, doanh nghiệp đó có rủi ro. Thực tiễn cho thấy, trong các môi trường kinh tế biến động mạnh như ngành FMCG tại Việt Nam, các ngưỡng tỉnh này rất dễ bị lạc hậu hoặc bị "vượt mặt" bởi những kỹ thuật điều chỉnh báo cáo tỉnh vi hơn, vốn không tuân theo các phân phối xác suất chuẩn.

Giai đoạn 2: Bước chuyển mình sang Hồi quy và Phân loại có giám sát (2011–2020)

Khi kỷ nguyên dữ liệu bắt đầu bùng nổ, dòng chảy học thuật ghi nhận sự thâm nhập mạnh mẽ của học máy (Machine Learning) vào phân tích tài chính. Sự thay đổi cốt lõi ở đây là thay vì con người đặt ra các ngưỡng, thuật toán sẽ tự "học" từ các dữ liệu lịch sử để tìm ra các mẫu (patterns) rủi ro. (Perols, 2011) đã thực hiện một cuộc đối soát quan trọng và chứng minh rằng các mô hình Machine Learning như Decision Tree cho độ chính xác vượt trội hoàn toàn so với phương pháp thống kê truyền thống.

Sự phát triển này được tiếp nối bởi các thuật toán phức tạp hơn như Mạng thần kinh nhân tạo (Neural Network) trong nghiên cứu của (Kirkos et al., 2007; Zhou & Kapoor, 2011) và Máy vectơ hỗ trợ (SVM) của (Cecchini et al., 2010). Những công cụ này cho phép xử lý các mối quan hệ đa chiều và phi tuyến tính giữa các biến số tài chính - điều mà các mô hình hồi quy tuyến tính trước đây không thể thực hiện được. Các nghiên cứu tổng quan của (Ngai et al., 2011) và sự ứng dụng thuật toán Random Forest của đã khẳng định rằng việc khai phá dữ liệu (Data Mining) là phương thức hiệu quả nhất để phát hiện các sai lệch tài chính trong khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Mặc dù hiệu quả, nhưng giai đoạn này vấp phải một rào cản thực tiễn lớn: sự lệ thuộc vào dữ liệu gán nhãn (Labeled data). Để thuật toán có thể học, nó cần một tập hợp các doanh nghiệp "đã xác nhận sai phạm". Tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, việc xác định chính thức các doanh nghiệp có sai phạm thường có độ trễ lớn và nguồn dữ liệu này cực kỳ khan hiếm, làm hạn chế khả năng triển khai thực tế của các mô hình có giám sát.

Giai đoạn 3: Kỷ nguyên Học máy không giám sát và Anomaly Detection (2020–Nay)

Xu hướng hiện tại và cũng là hướng tiếp cận chủ đạo của nghiên cứu này là tập trung vào việc nhận diện "trạng thái lệch chuẩn" thay vì chỉ tìm kiếm các mẫu gian lận đã biết. Nghiên cứu của (Liu et al., 2021) đã chứng minh sức mạnh của AI trong việc tự thiết lập các ranh giới hình học động (Dynamic Geometric Boundaries).

Trong giai đoạn này, khái niệm "Phát hiện bất thường" (Anomaly Detection) trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Thuật toán không cần được dạy thế nào là sai phạm; thay vào đó, nó học để hiểu thế nào là "bình thường" trong một ngành hàng cụ thể (như FMCG). Bất kỳ thực thể nào nằm ngoài ranh giới của sự bình thường này sẽ bị đánh dấu là một điểm bất thường (Outlier). Phương pháp này giúp vượt qua rào cản về dữ liệu gán nhãn và có khả năng thích nghi cực cao với những biến động dị thường của chu kỳ kinh tế 2023-2024.

Xác lập vị thế nghiên cứu và Tư duy tiếp cận hiện đại

Thông qua việc hệ thống hóa dòng chảy học thuật, nghiên cứu nhận diện một điểm nghẽn quan trọng: các mô hình truyền thống (Beneish) hay các thuật toán có giám sát (SVM, Neural Network) thường bộc lộ sự thiếu tương thích khi đối mặt với dữ liệu chưa gán nhãn và những biến động phi quy luật của thị trường Việt Nam.

Chính vì vậy, nghiên cứu này xác lập điểm neo lý thuyết tại Giai đoạn 3, ưu tiên vận dụng phương pháp Học máy không giám sát thông qua thuật toán K-means. Cách tiếp cận này loại bỏ sự lệ thuộc vào các tiền lệ sai phạm đã công bố vốn rất khan hiếm, thay vào đó tập trung nhận diện các thực thể có hành vi "lệch chuẩn" so với nhóm doanh nghiệp FMCG hoạt động lành mạnh. Đây là một sự kế thừa có tư duy: chất lọc các biến số tinh túy nhất từ Giai đoạn 1, tận dụng sức mạnh xử lý đa chiều của Giai đoạn 2 và vận hành dưới triết lý phát hiện bất thường của Giai đoạn 3. Sự giao thoa này không chỉ đảm bảo tính thực cảnh (contextualization) cho thị trường Việt Nam năm 2024 mà còn tạo ra một cơ chế phòng vệ chủ động trước các dấu hiệu bất thường đang ngày càng biến tướng tinh vi.

3.2.2. Hệ thống hóa Biến dẫn dắt (Drivers) dựa trên Lý thuyết Tín hiệu và Bất đối xứng thông tin

Việc xác lập bộ chỉ số tài chính đầu vào cho mô hình nhận diện bất thường không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật, mà là kết quả của quá trình chất lọc các "tín hiệu rủi ro" có khả năng tiên báo cao nhất từ dòng chảy học thuật quốc tế. Nghiên cứu này biện giải việc lựa chọn 5 biến số cốt lõi thông qua sự giao thoa giữa các học thuyết hành vi kinh điển và đặc thù vận hành của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam trong giai đoạn kinh tế biến động.

1. Biến ROA (Return on Assets) – Đại diện cho yếu tố Áp lực (Pressure)

Theo **Lý thuyết Đại diện (Agency Theory)**, mâu thuẫn lợi ích nảy sinh khi nhà quản lý tìm cách tối đa hóa lợi ích cá nhân hoặc bảo vệ vị thế trước áp lực từ các cổ đông. Khi hiệu quả hoạt động thực tế không đạt kỳ vọng, áp lực "lấp đầy khoảng cách chính thống" trở nên mãnh liệt. Biến số ROA đã được xác lập là một chỉ báo đặc trưng để phân biệt giữa các doanh nghiệp lành mạnh và các thực thể có hành vi sai lệch trong các công trình của (Skousen et al., 2009; Spathis, 2002)

- **Bảo chứng khoa học:** Các nghiên cứu thực chứng (Huang et al., 2017) tại thị trường Trung Quốc (có nhiều nét tương đồng với Việt Nam) đã khẳng định ROA là biến số có trọng số cao trong việc nhận diện các điểm ngoại lai về lợi nhuận.

- **Biện giải thực cảnh:** Đặc thù ngành FMCG là biên lợi nhuận mỏng và vòng quay tài sản nhanh. Trong bối cảnh cầu nội địa suy yếu (2023-2024), việc duy trì một chỉ số ROA ổn định trở thành bài toán sinh tồn. Một doanh nghiệp có ROA sụt giảm đột ngột hoặc thấp hơn mức trung bình ngành sẽ có động cơ mạnh mẽ để thực hiện các bút toán điều chỉnh nhằm che đậy sự yếu kém trong vận hành.

- **Công thức:**

$$ROA = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Tổng tài sản bình quân}} \quad (1)$$

2. Biến RevGrowth (Revenue Growth) – Đại diện cho Năng lực và Tín hiệu (Capability & Signaling)

Vận dụng Lý thuyết Tín hiệu (Signaling Theory), doanh nghiệp luôn nỗ lực phát đi các thông điệp tích cực để giảm bớt sự bất đối xứng thông tin và thu hút các nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh thu quá mức thường là một "tín hiệu nhiễu" (Signal Noise) che giấu những bất ổn bên trong. (Huang et al., 2017; Roxas, 2011) đã chứng minh doanh thu là biến số nhạy cảm nhất trong việc phản ánh các hành vi bất thường.

- **Bảo chứng khoa học:** Nghiên cứu của (Liu et al., 2021) chỉ ra rằng việc sử dụng RevGrowth giúp cải thiện đáng kể độ chính xác của các thuật toán Random Forest khi phân loại các doanh nghiệp có rủi ro tài chính cao.

- **Biện giải thực cảnh:** Trong ngành FMCG, doanh thu phải đi kèm với thị phần thực tế. Sự tăng trưởng doanh thu đột biến (RevGrowth) mà không có sự gia tăng tương ứng của chi phí bán hàng hay thị phần thường tố giác hành vi ghi nhận doanh thu ảo trước thời hạn (Early Revenue Recognition). Đây là công cụ phổ biến để doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh tăng trưởng ảo trước mắt nhà đầu tư.

- **Công thức:**

$$\text{Revenue Growth} = \frac{\text{Doanh thu năm (t)} - \text{Doanh thu năm (t - 1)}}{\text{Doanh thu năm (t - 1)}} \quad (2)$$

3. Biến Accruals (Biến dồn tích) – Đại diện cho Chất lượng lợi nhuận

Biến dồn tích phản ánh hiện tượng The Logic Break – sự đứt gãy về mặt logic giữa lợi nhuận kế toán công bố và dòng tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh. Đây là trung tâm của các nghiên cứu về quản trị lợi nhuận (Earnings Management) của.

- **Bảo chứng khoa học:** Chỉ số TATA (Total Accruals to Total Assets) là biến số quan trọng nhất trong mô hình (Beneish M-Score 1999) và đã được (Perols 2011) khẳng định là biến số có khả năng tiên báo sai phạm chính xác nhất khi so sánh giữa Machine Learning và phương pháp thống kê.

- **Biện giải thực cảnh:** Các doanh nghiệp FMCG có cấu trúc tài chính lành mạnh thường có dòng tiền hoạt động song hành cùng lợi nhuận. Việc chỉ số

Accruals cao bất thường cho thấy lợi nhuận đang được tạo ra chủ yếu từ các bút toán phi tiền mặt, phản ánh chất lượng lợi nhuận thấp và rủi ro điều chỉnh kết quả kinh doanh để "làm đẹp" báo cáo.

• **Công thức:**

Accruals

$$= \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh}}{\text{Tổng tài sản bình quân}}$$

(3)

4. Biến TaxRatio (Chỉ số thuế) – Đại diện cho Sự hợp lý hóa (Rationalization)

Khoảng cách giữa lợi nhuận công bố trên báo cáo và nghĩa vụ thuế thực tế nộp vào ngân sách là một trong những chỉ báo "bảo chứng" mạnh mẽ nhất cho tính trung thực của BCTC. Mặc dù các nghiên cứu phương Tây (West & Bhattacharya, 2016) thường tập trung vào các biến số thị trường, nhưng tại Việt Nam, quan hệ giữa Thuế và Lợi nhuận là mối quan hệ hữu cơ.

• **Bảo chứng khoa học:** Các nghiên cứu gần đây của (Ravisankar et al., 2011) đã tích hợp các chỉ số thuế vào mô hình SVM để nhận diện hành vi trốn thuế và gian lận báo cáo tại các thị trường đang phát triển, đạt độ chính xác vượt trội.

• **Biện giải thực cảnh:** Trong bối cảnh Việt Nam siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, một doanh nghiệp báo lãi "khủng" nhưng chỉ nộp một lượng thuế thu nhập doanh nghiệp rất thấp (TaxRatio) là một trạng thái lệch chuẩn nghiêm trọng. Sự mâu thuẫn này gợi ý về việc doanh nghiệp đang sử dụng các kỹ thuật "hợp lý hóa" chi phí để giảm nghĩa vụ tài chính hoặc thổi phồng lợi nhuận mà không muốn gánh chịu chi phí thuế thực tế.

• **Công thức:**

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Chi phí thuế TNDN hiện hành}}{\text{Lợi nhuận kế toán trước thuế}}$$

(4)

5. Biến RecRatio (Tỷ lệ khoản phải thu) – Đại diện cho Cơ hội (Opportunity)

Biến số này trực tiếp kế thừa từ chỉ số Receivable Ratio trong nghiên cứu của (Roxas 2011) và thành phần DSRI trong mô hình (Beneish 1999). Nó phản ánh khả năng doanh nghiệp sử dụng các tài sản ngắn hạn để điều chỉnh doanh thu.

- **Bảo chứng khoa học:** (Repousis, 2016) nhấn mạnh rằng sự thay đổi trong cấu trúc khoản phải thu là tín hiệu sớm nhất để cảnh báo về hành vi gian lận BCTC tại các doanh nghiệp niêm yết.

- **Biện giải thực cảnh:** Đặc thù ngành FMCG thường xuyên xảy ra tình trạng **Channel Stuffing** (Nhồi hàng đại lý) cuối kỳ để đạt mục tiêu doanh thu. Khi đó, doanh số bán hàng tăng vọt nhưng thực chất hàng hóa vẫn nằm trong kho của đại lý dưới dạng các khoản nợ. Sự phình to bất thường của RecRatio so với tốc độ tăng trưởng doanh thu là bằng chứng khoa học cho thấy dòng tiền chưa thực sự về với doanh nghiệp, tạo ra một rủi ro tiềm ẩn về sự tồn tại thực sự của doanh thu.

- **Công thức:**

$$Receivable\ Ratio = \frac{Phải\ thu\ khách\ hàng\ bình\ quân}{Doanh\ thu\ thuần} \quad (5)$$

Tổng kết chiến lược lựa chọn

Việc hệ thống hóa 5 biến số trên giúp mô hình nghiên cứu không chỉ kế thừa được sức mạnh của các thuật toán hiện đại như Neural Network hay SVM đã được khẳng định bởi (Kirkos et al. 2007) và (Cecchini et al. 2010), mà còn đảm bảo tính thích nghi cao với thực tế Việt Nam. Thay vì sử dụng 8 biến như mô hình Beneish gốc, việc tinh gọn vào 5 "biến dẫn dắt" có trọng số cao nhất giúp mô hình K-means tập trung vào các ranh giới hình học động, nhận diện chính xác các doanh nghiệp FMCG có dấu hiệu bất thường về mặt tài chính.

3.2.3. Sự thích nghi chiến lược: Mô hình đề xuất và sự kế thừa phát triển từ Beneish M-Score

Để xây dựng một hệ thống nhận diện bất thường tài chính có tính ứng dụng cao trong bối cảnh thị trường Việt Nam năm 2024, nghiên cứu không phủ nhận các giá trị nền tảng của các mô hình truyền thống mà thực hiện sự kế thừa có chọn lọc và phát triển chiến lược từ mô hình Beneish M-Score. Sự chuyển đổi này tập trung vào việc dịch chuyển từ tư duy định mức sang tư duy học máy không giám sát, cho phép tích hợp các biến nghiên cứu vào một công thức tính điểm bất thường (S) có trọng số nhằm tối ưu hóa năng lực nhận diện các thực thể ngoại lai.

Bảng 3: Biện giải sự kế thừa và phát triển mô hình nghiên cứu

Chỉ tiêu so sánh	Mô hình Beneish (8 biến)	Mô hình Đề tài (5 biến)	Lý do kế thừa và phát triển (Thực cảnh VN 2024)
Cơ chế nhận diện	Ngưỡng xác suất tĩnh (Static Threshold)	Ranh giới hình học động	Phát triển để thích nghi với dữ liệu phi chuẩn và sự biến động cực đại

		(Dynamic Boundary)	của chu kỳ kinh tế giai đoạn 2023-2024.
Chất lượng lợi nhuận	TATA (Biến dồn tích)	Accruals	Kế thừa trọn vẹn bảo chứng khoa học về sự đứt gãy giữa lợi nhuận và dòng tiền từ Beneish (1999).
Rủi ro tài sản	DSRI (Chỉ số khoản phải thu)	RecRatio	Phát triển để phản ánh trực diện rủi ro từ hành vi "nhồi hàng đại lý" đặc thù của ngành FMCG tại Việt Nam.
Nghĩa vụ pháp lý	AQI, GMI, SGI... (Các chỉ số hoạt động)	TaxRatio	Bổ sung chiều kích về rủi ro hóa đơn và nợ thuế – một chỉ báo bất thường trọng yếu trong quản trị tài chính nội địa.
Yêu cầu dữ liệu	Phụ thuộc dữ liệu gán nhãn (Labeled data)	Khả năng xử lý dữ liệu không nhãn (Unlabeled)	Phát huy ưu thế của thuật toán để vượt qua rào cản về sự khan hiếm dữ liệu sai phạm đã công bố chính thức.

Nguồn: Kết quả tổng hợp của nhóm tác giả

Việc xác lập bộ 5 biến dẫn dắt này đồng thời đóng vai trò là cơ sở khoa học để gán trọng số cho mô hình ở giai đoạn thực thi định lượng. Thay vì sử dụng toàn bộ cách tính định lượng thuần túy vốn dễ đối mặt với các rủi ro về thiên lệch dữ liệu, sự khác biệt trong nguyên tắc kế toán hay nhiễu do các thủ thuật điều chỉnh số liệu, việc kết hợp kinh nghiệm chuyên gia trong lựa chọn biến giúp mô hình có độ nhạy bén cao hơn.

Hệ thống 5 biến số này không chỉ kế thừa những giá trị tinh túy từ dòng chảy học thuật quốc tế mà còn tạo ra một "phễu lọc" dữ liệu đa tầng. Cách tiếp cận này tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai phương pháp gán trọng số và xác lập tư duy toán học cho mô hình học máy không giám sát ở phần sau. Tại đó, sự tham gia dẫn dắt của chuyên gia sẽ chuyển hóa các biện giải định tính này thành các tham số kỹ thuật chính xác, giúp thuật toán tự thân định nghĩa các ranh giới rủi ro một cách khách quan nhất.

3.3. Phương pháp định lượng

3.3.1. Kỹ thuật chuẩn hóa Robust Scaling: Triết lý "Bảo tồn vân tay ngoại lai"

Trong quy trình phân tích định lượng, chuẩn hóa dữ liệu là yêu cầu bắt buộc nhằm đồng nhất thang đo giữa các biến số. Tuy nhiên, đối với bài toán nhận diện các hành vi lệch chuẩn, kỹ thuật chuẩn hóa còn đóng vai trò bảo tồn tính toàn vẹn của các tín hiệu rủi ro. Nghiên cứu này thực hiện chuẩn hóa bằng phương pháp Robust Scaling, một lựa chọn chiến lược nhằm khắc phục hạn chế của các kỹ thuật truyền thống khi xử lý dữ liệu chứa các giá trị dị biệt.

1. Sự hạn chế của các phương pháp chuẩn hóa truyền thống đối với điểm ngoại lai

Trong thống kê học, các điểm ngoại lai (Outliers) thường bị coi là nhiễu dữ liệu. Ngược lại, trong lĩnh vực nhận diện bất thường tài chính, các điểm ngoại lai chính là đối tượng nghiên cứu trọng tâm, đóng vai trò là các chỉ báo tiềm ẩn về rủi ro.

- **Hạn chế của Z-score:** Phương pháp này dựa trên giá trị Trung bình (μ) và Độ lệch chuẩn (σ) - hai tham số rất nhạy cảm với các giá trị cực trị. Khi một doanh nghiệp có các chỉ số tài chính biến động cực đại, các tham số này sẽ bị kéo theo, vô hình trung làm "hòa tan" các điểm dị biệt và làm suy giảm khả năng phân tách của mô hình.

- **Hạn chế của Min-Max Scaling:** Kỹ thuật này nén dữ liệu vào khoảng $[0, 1]$. Sự xuất hiện của các quan sát ngoại lai lớn sẽ khiến phần lớn dữ liệu còn lại bị nén chặt vào một dải giá trị hẹp, làm triệt tiêu tính phân tầng cần thiết để thuật toán phân cụm nhận diện các sắc thái rủi ro.

2. Ưu thế của Robust Scaling trong việc duy trì đặc tính hình học

Khác với các phương pháp trên, Robust Scaling xác lập hệ quy chiếu dựa trên Trung vị (Median) và Khoảng biến thiên tứ phân vị (IQR):

- **Tính kháng nhiễu (Robustness):** Trung vị là tham số bền vững, không bị chi phối bởi các giá trị cực biên. Việc sử dụng Trung vị cho phép xác lập một "trạng thái vận hành tiêu chuẩn" khách quan cho ngành FMCG, bất chấp sự hiện diện của các doanh nghiệp có số liệu tài chính lệch chuẩn.

- **Bảo tồn dấu ấn bất thường:** IQR ($Q_3 - Q_1$) đại diện cho sự biến động của 50% dữ liệu tập trung nhất. Bằng cách chia độ lệch cho IQR, Robust Scaling không chỉ đồng nhất thang đo mà còn duy trì khoảng cách hình học giữa các điểm ngoại lai và khối dữ liệu trung tâm. Điều này giúp bảo tồn nguyên vẹn "vân tay" của các thực thể rủi ro, tạo điều kiện tối ưu để thuật toán K-means xác lập các ranh giới phân tách khách quan.

3. Công thức và tham số thực thi

Kỹ thuật chuẩn hóa được cụ thể hóa thông qua biểu thức toán học:

$$X_{scaled} = \frac{X - Median}{IQR} \quad (6)$$

Trong đó:

- X : Giá trị thực tế của các biến nghiên cứu (*Accruals*, *RecRatio*, *TaxRatio*, *RevGrowth*, *ROA*).
- $Median$: Giá trị trung vị của biến trong tập dữ liệu khảo sát.

- *IQR*: Khoảng cách giữa bách phân vị thứ 75 (Q_3) và bách phân vị thứ 25 (Q_1).

Kết luận:

Robust Scaling chuyển hóa các chỉ số tài chính thô thành những tọa độ hình học sắc nét. Tại đó, các thực thể có dấu hiệu lệch chuẩn duy trì được vị trí tách biệt so với quỹ đạo chung của ngành thay vì bị làm mờ bởi các phép tính bình quân. Đây là tiền đề kỹ thuật then chốt để thiết lập ranh giới hình học khách quan, đảm bảo độ nhạy cho mô hình phát hiện bất thường tài chính.

3.3.2. Thuật toán phân cụm K-means: Xác lập “Ranh giới hình học khách quan”

Trong nghiên cứu này, thuật toán K-means được định vị như một “trọng tài” không định kiến, có nhiệm vụ tự thân định nghĩa các ranh giới an toàn và bất thường dựa trên bản chất hình học của dữ liệu tài chính. Thay vì áp dụng các ngưỡng phán xét chủ quan, K-means thực hiện phân tầng doanh nghiệp thông qua việc đo lường sự tương đồng và khác biệt trong không gian đa chiều.

1. Nguyên lý tối ưu hóa khoảng cách và thuật toán phân tách cấu trúc dữ liệu đa chiều

Cơ chế cốt lõi của K-means là tối thiểu hóa tổng bình phương sai lệch nội cụm (Within-Cluster Sum of Squares – WCSS). Thuật toán tìm cách phân chia n quan sát (các doanh nghiệp FMCG) vào k cụm sao cho mỗi quan sát thuộc về cụm có tâm gần nhất.

Về mặt toán học, mục tiêu của thuật toán là tối ưu hóa hàm mục tiêu:

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \|x_i^{(j)} - \mu_j\|^2 \quad (7)$$

Trong đó:

- $\|x_i^{(j)} - \mu_j\|^2$: Khoảng cách bình phương (thường là khoảng cách Euclid) giữa điểm dữ liệu x_i và tâm cụm μ_j .
- k : Số lượng cụm cần phân loại (tương ứng với các phân tầng rủi ro).

Quá trình này cho phép cô lập (*Isolate*) các doanh nghiệp có hành vi lệch chuẩn ra khỏi “tâm cụm an toàn” một cách tự động. Những doanh nghiệp có các biến dẫn dắt (*Accruals*, *RecRatio*, ...) dị biệt sẽ bị đẩy ra xa các tâm cụm đại diện cho số đông, từ đó hình thành các phân tầng rủi ro khách quan dựa trên khoảng cách hình học thay vì các phán xét định tính.

2. Chiến lược khởi tạo K-means++: Tránh cực trị cục bộ

Để đảm bảo tính chuẩn xác và ổn định của các phân tầng rủi ro, nghiên cứu áp dụng cơ chế khởi tạo K-means++.

Trong các thuật toán phân cụm truyền thống, việc chọn tâm cụm ngẫu nhiên dễ dẫn đến hệ quả hội tụ tại các cực trị cục bộ (*local optimum*), gây ra sự sai lệch trong việc nhận diện ranh giới bất thường.

K-means++ thay thế tính ngẫu nhiên bằng một chiến lược dựa trên phân phối xác suất. Tâm cụm tiếp theo được chọn với xác suất tỷ lệ thuận với bình phương khoảng cách từ điểm dữ liệu đó đến tâm cụm gần nhất hiện có:

$$P(x) = \frac{D(x)^2}{\sum D(x)^2} \quad (8)$$

Dưới góc độ lý thuyết học máy, cơ chế này buộc các tâm cụm ban đầu phải duy trì khoảng cách tối đa trong không gian đa chiều. Đối với bài toán kiểm toán, kỹ thuật này đóng vai trò then chốt trong việc xác định chính xác vị trí các “điểm cực trị” rủi ro ngay từ giai đoạn khởi tạo, đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thông số tài chính lệch chuẩn cao không bị bỏ sót hoặc bị gộp sai vào nhóm an toàn.

3. Tính ổn định thông qua cơ chế thực nghiệm độc lập (n_{init})

Để bảo chứng cho tính bền vững của mô hình, thuật toán được thiết lập để thực hiện nhiều lần khởi tạo độc lập (n_{init}). Quá trình này lặp lại quy trình tìm kiếm tâm cụm tối ưu và chỉ giữ lại kết quả có độ hội tụ (*Inertia*) thấp nhất.

Việc thiết lập nhiều lần lặp lại giúp loại bỏ tính ngẫu nhiên, đảm bảo rằng các phân tầng rủi ro được xác lập là những cấu trúc bền vững và có thể tái lập, thay vì là kết quả của sự sắp xếp ngẫu nhiên dữ liệu.

4. Hệ số Silhouette: Thước đo sự phân tách phân tầng

Để đảm bảo tính khách quan, nghiên cứu vận dụng hệ số Silhouette làm nền tảng phương pháp luận để xác lập cấu trúc phân cụm tối ưu. Thay vì ấn định K theo cảm tính, hệ số Silhouette cho phép lựa chọn số lượng phân tầng rủi ro dựa trên việc tối ưu hóa đồng thời tính gắn kết nội cụm (*cohesion*) và độ phân tách ngoại cụm (*separation*).

Hệ số Silhouette được xác định theo công thức:

$$S_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)} \quad (9)$$

Trong đó:

- a_i : Khoảng cách trung bình giữa điểm dữ liệu i với các điểm trong cùng cụm.

- b_i : Khoảng cách trung bình nhỏ nhất giữa điểm dữ liệu i với các cụm còn lại.

Quy tắc ra quyết định (Decision Rule):

Giá trị s_i dao động trong khoảng $[-1, 1]$. Về mặt lý thuyết, hệ số Silhouette tiến gần đến 1 khẳng định cấu trúc phân cụm lý tưởng với các ranh giới rõ rệt. Nghiên cứu thực hiện quy trình lặp với các giá trị K khác nhau; giá trị K mang lại hệ số Silhouette trung bình (S_{mean}) tiệm cận 1 trên toàn bộ tập dữ liệu sẽ được lựa chọn làm số lượng phân tầng rủi ro chính thức.

Ý nghĩa phương pháp luận:

Cách tiếp cận này chuyển hóa việc xác định số lượng phân tầng từ một quyết định định tính sang bài toán tối ưu hóa hình học khách quan. Trong bối cảnh phát hiện bất thường tài chính, việc tìm kiếm K có Silhouette tối ưu giúp cô lập các hành vi lệch chuẩn thành những cụm đặc trưng có tính tách biệt cao, đảm bảo các phân tầng rủi ro phản ánh đúng bản chất cấu trúc dữ liệu thực tế thay vì sự gom nhóm ngẫu nhiên.

3.3.3 Xây dựng và diễn giải công thức Chỉ số bất thường (Anomaly Score - S)

a) Biện giải hệ thống trọng số (w) dựa trên lý thuyết học thuật và thực tiễn thị trường

Việc xác lập hệ thống trọng số (w) trong mô hình không chỉ dừng lại ở phân bổ định lượng, mà còn là quá trình lượng hóa các biến số định tính dựa trên mức độ phản ánh sự lệch chuẩn tài chính. Hệ thống này được xây dựng trên nền tảng các lý thuyết quản trị lợi nhuận kinh điển, kết hợp với các đặc thù về chuẩn mực kế toán và thực tiễn vận hành của thị trường tài chính mới nổi như Việt Nam.

❖ Biện dồn tích (Accruals - 30%): Chỉ báo ưu tiên về tính bền vững của kết quả kinh doanh

- **Nền tảng học thuật:** Các nghiên cứu về chất lượng báo cáo tài chính, tiêu biểu là (Sloan, 1996) chỉ ra rằng lợi nhuận có thành phần dồn tích cao thường có tính bền vững thấp. Trong giáo trình *Financial Reporting & Analysis*, các khoản dồn tích được coi là khu vực chứa đựng nhiều ước tính kế toán chủ quan, dễ dẫn đến sự tách rời giữa lợi nhuận sổ sách và dòng tiền thực tế. Mô hình M-Score của (Beneish 1999) cũng đặt trọng tâm vào chỉ số TATA (Total Accruals to Total Assets) như một phép đo chính yếu cho các điểm dị biệt tài chính.

- **Nguyên tắc kế toán & Thực tiễn tại Việt Nam:** Theo Cơ sở kế toán dồn tích (Accrual Basis) và Nguyên tắc Thận trọng (Prudence) quy định tại VAS 01, doanh nghiệp có quyền chủ động trong việc ghi nhận chi phí trích lập dự phòng, khấu hao và các khoản doanh thu chưa thực hiện. Tại thị trường Việt Nam, các nghiên cứu của (Nguyen et al., 2024) cho thấy sự gia tăng bất thường của tổng

biến dồn tích thường là tiền đề cho các đợt điều chỉnh hồi tố đáng kể sau kiểm toán.

- **Biện giải trọng số:** Với tỷ trọng 30%, biến số này đóng vai trò là "mô neo" quan trọng nhất. Trọng số cao nhất được dành cho Accruals nhằm ưu tiên nhận diện sự lệch pha về cấu trúc giữa thu nhập kế toán và khả năng tạo tiền thực tế, vốn là dấu hiệu dị biệt cốt lõi trong mọi phân tích rủi ro tài chính.

❖ **Tỷ lệ khoản phải thu (RecRatio - 25%): Phân tích sự lệch chuẩn trong chu kỳ luân chuyển vốn ngành FMCG**

- **Nền tảng học thuật:** Trong các nghiên cứu về biến động thị trường, Khoản phải thu là chỉ báo trọng yếu phản ánh sự dịch chuyển trong chính sách tín dụng thương mại. (Schilit & Perler, 2010) xác định sự gia tăng phi đối xứng của khoản phải thu so với doanh thu là dấu hiệu điển hình của kỹ thuật "Channel Stuffing" – một hành vi "mượn" doanh thu tương lai nhằm khóa lấp các mục tiêu tài chính hiện tại. Sự tách rời này trực tiếp làm suy giảm tính bền vững của lợi nhuận. Đồng thời, nghiên cứu của (Dechow & Dichev, 2002) khẳng định tỷ trọng dồn tích liên quan đến phải thu càng lớn, sai số trong dự báo dòng tiền càng cao, qua đó bộc lộ một cấu trúc tài chính thiếu minh bạch và kém ổn định.

- **Chuẩn mực & Thực tế ngành: VAS 14 (Doanh thu và thu nhập khác)** quy định khắt khe về thời điểm chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu. Tuy nhiên, đối với ngành FMCG tại Việt Nam — nơi có chuỗi phân phối phức tạp — các điểm dị biệt thường xuất hiện khi doanh nghiệp nới lỏng chính sách tín dụng hoặc thực hiện các cam kết mua lại hàng hóa nhằm duy trì mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn. Điều này tạo ra sự phình to bất thường của Khoản phải thu trên tổng tài sản lưu động.

- **Biện giải trọng số:** Mức 25% được gán cho RecRatio nhằm tập trung giám sát tính thực chất của các luồng giao dịch. Đây là trọng số cần thiết để mô hình tách biệt các doanh nghiệp có sự biến động doanh thu lành mạnh với các thực thể đang có sự tích tụ rủi ro tiềm ẩn tại các khoản mục chưa thu được tiền.

❖ **Tỷ lệ thuế (TaxRatio - 20%): Sự xác nhận sự dị biệt thông qua phần bù minh bạch**

- **Nền tảng học thuật:** Sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế (Book-Tax Differences - BTD) là chỉ báo thực nghiệm về mức độ quản trị lợi nhuận. Theo (Desai, 2003) khoảng cách BTD tỷ lệ thuận với tính thiếu minh bạch của báo cáo tài chính; khoảng cách này càng rộng, xác suất các con số kế toán bị can thiệp bởi ý chí chủ quan của nhà quản lý càng cao. Các nghiên cứu của (Tang & Firth, 2011) bổ sung rằng, dữ liệu thuế đóng vai trò là một phần bù minh bạch, cung cấp bằng chứng ngoại vi để kiểm chứng tính xác thực của lợi nhuận được công bố.

- **Chuẩn mực & Thực tiễn quản lý:** Hệ thống giám sát của cơ quan Thuế đóng vai trò là bên thứ ba xác nhận độc lập. Tại Việt Nam, sự khác biệt lớn giữa số thuế thu nhập thực nộp và lợi nhuận trước thuế thường phản ánh các giao dịch nội bộ phức tạp hoặc các chi phí không được chấp nhận. Đây là những điểm lệch chuẩn so với mặt bằng chung của ngành về mức độ tuân thủ và minh bạch tài chính.

- **Biện giải trọng số:** Trọng số 20% tận dụng dữ liệu thuế như một "chỉ báo kiểm chứng". Việc ưu tiên biến số này giúp mô hình nhận diện những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh đẹp trên báo cáo nhưng lại thiếu sự xác nhận tương ứng từ dòng tiền thực nộp trong nghĩa vụ tài chính thực tế đối với Nhà nước.

❖ **Biến động doanh thu (RevGrowth - 15%): Đo lường sự lệch chuẩn trong kịch bản tăng trưởng áp lực**

- **Nền tảng học thuật:** Trong mô hình của (Beneish 1999), chỉ số tăng trưởng doanh thu (SGI) là một cấu phần quan trọng. Sự tăng trưởng vượt ngưỡng bình quân (High-growth) hoặc suy thoái đột ngột trong một thị trường biến động thường đi kèm với rủi ro đứt gãy hệ thống kiểm soát nội bộ.

- **Nguyên tắc kế toán:** Biến số này liên quan chặt chẽ đến giả định **Hoạt động liên tục (Going Concern)**. Khi doanh thu xuất hiện các dao động cực đoan, khả năng duy trì các tiêu chuẩn kế toán nhất quán thường bị thách thức bởi các áp lực duy trì hình ảnh tài chính.

- **Biện giải trọng số:** Với tỷ trọng 15%, RevGrowth đóng vai trò là một "biến xúc tác" trong mô hình. Trọng số này cho phép thuật toán K-means tăng độ nhạy bén khi phân loại những trường hợp bất thường nảy sinh từ các kịch bản tăng trưởng nóng hoặc suy giảm sâu. Đây là mức phân bổ hợp lý để xác định các thực thể nằm ở vùng biên – những vùng dữ liệu cách xa trung tâm phân phối ổn định của ngành hàng tiêu dùng.

❖ **Hiệu quả tài chính (ROA - 10%): Xác định điều kiện nền tảng cho các trạng thái bất thường**

- **Nền tảng học thuật:** Dựa trên Lý thuyết Tam giác rủi ro (Cressey, 1967) hiệu suất tài chính kém chính là yếu tố áp lực (Pressure) dẫn đến các lựa chọn kế toán ít thận trọng hơn. Một doanh nghiệp có ROA thấp thường tiềm ẩn động cơ lớn hơn trong việc điều chỉnh các chỉ số tài chính khác.

- **Thực tiễn Việt Nam:** Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến số, các doanh nghiệp có hiệu suất sinh lời suy yếu thường dễ xuất hiện các hành vi lệch chuẩn để đáp ứng các điều kiện vay vốn (Covenants) của ngân hàng hoặc kỳ vọng của thị trường.

• **Biện giải trọng số:** Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp nhất (10%), ROA đóng vai trò là biến điều kiện xác nhận. Trọng số này giúp tinh chỉnh điểm số S, đảm bảo rằng các sự dị biệt tài chính được đặt trong bối cảnh hiệu quả hoạt động thực tế của thực thể đó.

b) Diễn giải bản chất toán học và kỹ thuật xử lý tính đồng biến (Consistency)

Việc thiết lập tính đồng biến thuận (Monotonicity) trong công thức S nhằm mục đích chuẩn hóa mọi sự sai biệt tài chính thành một thang đo rủi ro duy nhất. Quá trình này được bảo bọc bởi các lý thuyết về chất lượng báo cáo và kỹ thuật phân tích dòng tiền chuyên sâu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghiên cứu tiến hành lượng hóa rủi ro thông qua một hàm số tổng quát, nơi các biến số tài chính không còn tồn tại độc lập mà được liên kết chặt chẽ trong một hệ quy chiếu đồng nhất về chiều và trọng số.

Phương trình xác định điểm số bất thường (**Anomaly Score - S**) được xây dựng như sau:

$$S = 0.30 * |Accruals| + 0.25 * RecRatio + 0.20 * (1 - TaxRatio) + 0.15 * |RevGrowth| + 0.10 * (1 - ROA) \quad (10)$$

❖ **Kỹ thuật Trị tuyệt đối (|x|): Bảo toàn tính đồng biến của các dao động lệch chuẩn**

Kỹ thuật này được áp dụng cho hai nhóm biến số có bản chất rủi ro khác biệt nhưng cùng chung tính chất về độ lệch biên độ:

- **Đối với Tăng trưởng doanh thu (|Revenue Growth|): Nhận diện rủi ro từ sự mất ổn định vận hành**
 - **Bản chất toán học:** Hàm trị tuyệt đối đóng vai trò cô lập độ lệch tuyệt đối khỏi trạng thái cân bằng. Trong không gian dữ liệu đa chiều, các biến động cực đoan về hai phía (tăng trưởng nóng hoặc suy thoái sâu) đều được coi là sự gia tăng về khoảng cách hình học so với tâm cụm ổn định. Kỹ thuật này ngăn chặn hiện tượng triệt tiêu tín hiệu, đảm bảo mọi dao động xa rời mức bình quân đều phản ánh trực tiếp vào điểm rủi ro.
 - **Diễn giải kinh tế và Bảo chứng khoa học:** Vận dụng lý thuyết về Thủ thuật tài chính (Financial Shenanigans) của Schilit (2010), nhóm nghiên cứu xác định sự kém nhất quán trong tăng trưởng là tín hiệu của rủi ro sai sót trọng yếu. Một sự sụt giảm đột ngột hay tăng trưởng phi mã đều là chỉ dấu cho các lựa chọn kế toán ít thận trọng nhằm thực hiện hành vi Làm mịn lợi nhuận (Earnings Smoothing), gây rủi ro cho giả định về tính liên tục của doanh nghiệp.
- **Đối với Các khoản dồn tích (|Accruals|): Định lượng cường độ biến dạng tài chính**

- **Bản chất toán học:** Việc áp dụng trị tuyệt đối $|Accruals|$ giúp mô hình định vị các "tọa độ dị biệt" thông qua cường độ của các bút toán điều chỉnh thay vì chiều hướng của chúng. Điều này cho phép thuật toán K-Means gom các thực thể có hành vi can thiệp số liệu cực đoan vào cùng một nhóm rủi ro cao.
- **Diễn giải kịch bản kinh tế:** Dựa trên nghiên cứu về Chất lượng lợi nhuận của Sloan (1996), mô hình thiết lập hai kịch bản trọng yếu:
 - *Kịch bản 1 ($Accruals \gg 0$):* Đo lường quy mô lợi nhuận "ảo" khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu vượt xa năng lực tạo tiền (tăng khoản phải thu khổng lồ).
 - *Kịch bản 2 ($NI < 0, CFO < 0$ và $Accruals \ll 0$):* Nhận diện hành vi Quản trị lợi nhuận cực đoan. Khi doanh nghiệp suy kiệt dòng tiền, ban điều hành có thể đẩy dồn tích xuống mức âm sâu thông qua trích lập dự phòng quá mức để tạo "dư địa" thao túng cho các kỳ sau. Trị tuyệt đối giúp bóc tách sự biến dạng chủ đích này.
- **Bảo chứng khoa học:** Theo mô hình Jones cải biên (Modified Jones Model), giá trị tuyệt đối của các khoản dồn tích bất thường là biến đại diện (proxy) xác thực nhất cho các hành vi thao túng cấu trúc tài chính.

❖ **Kỹ thuật Phân bù (1 - x): Đảo chiều dữ liệu để đồng bộ hóa rủi ro cấu trúc**

- **Bản chất toán học:** Đối với các biến số mang tính bảo chứng như TaxRatio và ROA, rủi ro tỷ lệ thuận với sự suy giảm giá trị thực tế. Nhóm sử dụng kỹ thuật đảo chiều dữ liệu (Data Inversion) thông qua hàm phân bù (1 - x) để chuyển hóa hàm số nghịch biến thành đồng biến. Khi hiệu năng tài chính (x) giảm xuống, giá trị phân bù (1 - x) sẽ tăng lên, đẩy điểm S lên cao theo đúng chiều của rủi ro.
- **Diễn giải kinh tế và Bảo chứng khoa học:** Lập luận này dựa trên Lý thuyết Đại diện (Agency Theory) của Jensen & Meckling (1976). Khi hiệu quả kinh doanh thực tế (ROA) suy yếu, nhà quản lý có động cơ mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các thủ thuật kế toán để khóa lấp sự sụt giảm trên báo cáo.
- **Tính giao thoa thực chứng:** Nghiên cứu về Chênh lệch Book-Tax (Desai, 2003) chỉ ra rằng mức thuế thực nộp thấp thường phản ánh một cấu trúc lợi nhuận thiếu minh bạch. Kỹ thuật phân bù giúp đồng bộ hóa các biến số này: khi tính minh bạch và hiệu quả giảm, giá trị định lượng về rủi ro sẽ tăng tương ứng, cho phép mô hình bóc tách lớp vỏ tuân thủ hình thức để truy xuất bản chất rủi ro hệ thống.

❖ **Ý nghĩa của tính đồng biến trong tối ưu hóa phân cụm K-means**

Sự thiết lập tính đồng biến tuyệt đối giúp tập dữ liệu đạt được tính Hội tụ rủi ro (Risk Convergence), khắc phục nhược điểm của các biến số gốc vốn đối nghịch nhau về chiều kinh tế:

- **Tính trực diện:** Điểm số S trở thành một biến đặc trưng (feature) duy nhất mang thông tin về cường độ lệch chuẩn.

- **Sự cộng hưởng:** Những thực thể có sự "cộng hưởng sai lệch" (ví dụ: vừa nói lỏng tín dụng RecRatio cao, vừa có chi phí dồn tích bất thường Accruals cao) sẽ sở hữu điểm S đột biến. Điều này giúp thuật toán K-means bóc tách chính xác các nhóm doanh nghiệp có cấu trúc tài chính "đặc biệt" ra khỏi nhóm vận hành lành mạnh, tạo tiền đề cho các bước kiểm tra chi tiết của kiểm toán viên.

3.3.4. Hệ thống kiểm định thống kê đa tầng bảo chứng tính vững của mô hình

Để bảo chứng cho tính biệt lập của các phân tầng rủi ro (Normal, Watch, High Risk) được hình thành từ thuật toán K-Means, nghiên cứu thiết lập hệ thống kiểm định đa tầng. Mục tiêu của quy trình này là xác nhận các cụm dữ liệu mang bản chất tài chính khác biệt thực sự, loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình phân cụm.

a) Kiểm định tham số ANOVA: Đánh giá cường độ phân tách

Kiểm định ANOVA (Analysis of Variance) được sử dụng để so sánh giá trị trung bình giữa các cụm thông qua trị số F-statistic.

- **Bản chất toán học:** ANOVA phân tích tỷ lệ giữa biến thiên giữa các nhóm (between-group variance) và biến thiên nội cụm (within-group variance). Trị số F càng lớn cho thấy các tâm cụm có khoảng cách đủ xa để thiết lập các ranh giới phân loại rõ rệt.
- **Vai trò trong mô hình:** Kiểm định này cung cấp cái nhìn sơ khởi về "cường độ đóng góp" của từng biến số tài chính. Những biến có ý nghĩa thống kê ($p < 0.05$) được xem là các máy lọc chính, đóng vai trò định hình không gian rủi ro và tạo ra sự phân tách bề nổi giữa các nhóm doanh nghiệp.

b) Kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis: Đối soát cấu trúc trong bối cảnh dữ liệu nhiễu

Do đặc thù dữ liệu tài chính thường tồn tại hiện tượng phân phối không chuẩn và chứa đựng các giá trị ngoại lai "biết nói" (Informative Outliers), nghiên cứu ưu tiên sử dụng kiểm định Kruskal-Wallis làm căn cứ trọng tâm.

- **Bản chất toán học:** Đây là kiểm định dựa trên thứ hạng (ranks) thay vì giá trị trung bình đại số. Bằng cách so sánh vị trí tương đối của các quan sát trong tập dữ liệu, Kruskal-Wallis loại bỏ sự chi phối của các giá trị cực trị và không đòi hỏi giả định về phân phối chuẩn của dữ liệu đầu vào.
- **Tư duy giám sát rủi ro:** Với mức ý nghĩa lựa chọn $\alpha = 0.1$, nghiên cứu ưu tiên nâng cao **độ nhạy (Sensitivity)** của mô hình. Việc nói lỏng ngưỡng ý nghĩa trong kiểm định phi tham số cho phép nhận diện cả những sai biệt tiềm ẩn hoặc các hành vi "ngụy trang số liệu" mà các kiểm định dựa trên giá trị trung bình có thể bỏ sót.

c) Tính nhất quán và sự hội tụ phương pháp luận (Methodological Robustness)

Việc kết hợp song song hai hệ thống kiểm định tạo ra một quy trình đối soát đa chiều:

- **Xác nhận vai trò biến số:** Phân tách các biến thành phần thành hai nhóm: nhóm biến phân tầng chính (có ý nghĩa thống kê) và nhóm biến hỗ trợ (không có ý nghĩa thống kê).
- **Hệ thống hóa bằng chứng:** Sự nhất quán giữa kết quả ANOVA và Kruskal-Wallis là bằng chứng khoa học cho tính vững chắc của mô hình. Nếu một biến số cho thấy sự khác biệt ở cả hai kiểm định, đó là dấu hiệu của rủi ro cấu trúc bền vững.
- **Định hướng phân tích sâu:** Kết quả kiểm định đóng vai trò là "bộ lọc" để nghiên cứu tiến hành giải thích hành vi tài chính ở các chương tiếp theo, đảm bảo mọi kết luận về rủi ro đều dựa trên nền tảng bằng chứng thực nghiệm chặt chẽ.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thống kê mô tả và Nhận diện cấu trúc dữ liệu thực nghiệm

Phân tích thống kê mô tả trong nghiên cứu này không chỉ giới hạn ở việc tóm tắt các đại lượng tập trung, mà được triển khai như một quy trình kiểm chứng dữ liệu chuyên sâu (data diagnostics). Đây là giai đoạn khảo sát thực nghiệm trọng yếu nhằm nhận diện các cấu trúc tài chính dị biệt và các biểu hiện mất tính liên tục của dữ liệu trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi.

Nền tảng của bước khảo sát này là việc xác lập hệ quy chiếu dựa trên Lý thuyết Kỳ vọng hợp lý (Rational Expectations Theory). Theo lý thuyết này, các chủ thể kinh tế hình thành dự báo dựa trên toàn bộ thông tin thích hợp hiện có, từ đó xác lập một "ngưỡng vận hành tiêu chuẩn" cho các doanh nghiệp ngành FMCG. Trong bối cảnh thực nghiệm, phân đoạn dữ liệu có mật độ hội tụ cao (chiếm 98,75% quy mô mẫu) được xác định là hiện thân định lượng của kỳ vọng ngành — nơi các quy luật kinh tế và chuẩn mực kế toán phản ánh trạng thái vận hành ổn định.

Ngược lại, nghiên cứu định danh các giá trị nằm ngoài vùng kỳ vọng này là các "cú sốc thông tin" (information shocks) hoặc trạng thái "chệch hướng kỳ vọng". Việc ứng dụng biểu đồ hộp (Boxplot) đóng vai trò xác lập ranh giới hình học cho vùng quan sát tập trung; mọi thực thể nằm ngoài giới hạn của biểu đồ được phân loại là các trạng thái tài chính lệch chuẩn (structural distortion). Thay vì đưa ra các nhận định mang tính quy kết, nghiên cứu khẳng định đây là những "ngoại lai mang tải thông tin" (informative outliers) — những quan sát phản ánh sự đứt gãy trong cấu trúc tài chính cần được phân tích chuyên sâu thông qua thuật toán K-means.

4.1.1. Thống kê mô tả và đặc điểm phân bố các biến tài chính

Bảng 4: Thống kê mô tả các biến số trong mô hình phân cụm

Biến tài chính	Giá trị trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (Std. Dev.)	Giá trị nhỏ nhất (Min)	Phân vị 25%	Trung vị (Median)	Phân vị 75%	Giá trị lớn nhất (Max)
ROA	-0.03259	0.938507	-9.58444	0.018583	0.050784	0.109047	0.604689
Revenue Growth	0.196309	0.242972	0.000139	0.062654	0.121852	0.235511	2.104828
Accruals	0.182773	0.920099	0.000893	0.03405	0.064306	0.109059	9.570426
Tax Ratio	0.177041	0.266849	-0.34118	0.061768	0.190309	0.221597	2.539341
Receivable Ratio	0.265197	1.114928	0.000565	0.049767	0.098364	0.171855	11.49552

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Việc khảo sát chi tiết các biến số then chốt cho phép nghiên cứu nhận diện các mô thức hành vi tài chính đặc thù của thị trường Việt Nam giai đoạn 2023–2024. Cấu trúc phân tích tuân thủ quy trình hệ thống: Nhận diện hiện tượng số học, Xác định bản chất dữ liệu và Đối chiếu hệ quy chiếu kinh tế.

1. Sự phân hóa trong không gian hiệu suất (Biến ROA)

Sự phân hóa của ROA trong không gian mẫu được xác lập bởi các tham số thống kê lệch chuẩn. Chỉ số ROA ghi nhận giá trị trung bình âm (-0.0326) đối lập hoàn toàn với mức trung vị dương (0.0508), đặc biệt là giá trị cực tiểu (-9.5844) xác lập một vị trí hình học nằm cách biệt trung vị mẫu tới hơn 10 lần độ lệch chuẩn. Đây là biểu hiện của trạng thái tài chính lệch chuẩn dưới hình thái phân phối đuôi dày (Fat-tail distribution), phản ánh sự thoát ly hoàn toàn khỏi quỹ đạo vận hành thông thường của một nhóm nhỏ doanh nghiệp. Những khoảng cách hình học này không chỉ là con số thống kê mà còn là bằng chứng về một sự phân cực mạnh mẽ trong hiệu suất hoạt động của các đơn vị thuộc ngành hàng tiêu dùng.

Thuật toán phân cụm nhận diện các tọa độ ROA cực âm là trọng điểm hội tụ của hành vi kinh tế. Trong không gian đa chiều, K-means không nhìn nhận ROA như một biến số độc lập mà như một tọa độ trọng trường; khi điểm dữ liệu bị kéo về cực âm (-9.6), nó thiết lập một trạng thái "trũng thông tin". Tại đây, mô hình ghi nhận sự hội tụ của chiến lược "Ghi nhận tổn thất tập trung" (Big Bath Accounting), nơi doanh nghiệp chủ động lựa chọn vị trí ngoại lai để làm sạch hệ sinh thái dữ liệu tài chính. Hành vi này phản ánh mục tiêu xóa bỏ các rào cản từ quá khứ để chuẩn bị cho một chu kỳ tái cấu trúc mới, biến các điểm bất thường về mặt toán học thành tín hiệu rõ nét của việc điều hành lợi nhuận có chủ đích

2. Sự tách rời hình học giữa Doanh thu và Khoản phải thu (Biến Receivable Ratio)

Tỷ lệ khoản phải thu bộc lộ sự bất ổn định qua các số liệu thống kê lệch chuẩn. Kết quả phân tích ghi nhận giá trị cực đại đạt mức 11.4955, vượt xa mức trung vị mẫu (0.0984) tới hơn 116 lần. Số liệu này có thể xem là biểu hiện của tình trạng mất cân đối về tỷ trọng tài sản (Asset disproportion), đặc biệt là sự tập trung quá mức của các điểm ngoại lai tại nhóm khoản phải thu. Sự biến thiên này cho thấy dấu hiệu về một sự đứt gãy trong chu chuyển dòng tiền, đồng thời phản ánh khả năng đối tượng nghiên cứu đang vận hành khác biệt so với các chuẩn mực chung của ngành FMCG.

Mô hình phân cụm chỉ ra mối liên hệ nghịch chiều giữa hiệu suất kinh doanh và việc chiếm dụng vốn. Thông qua thuật toán K-means, nhóm rủi ro được định danh bởi sự đối lập giữa hai trục tọa độ: trong khi hiệu suất sinh lời (ROA) sụt giảm thì tỷ lệ khoản phải thu lại tăng cao bất thường. Dưới lăng kính lý thuyết Tín hiệu, hiện tượng này có khả năng tạo ra tình trạng "nhiều tín hiệu" (Signal noise), khiến số liệu trên báo cáo có thể không còn phản ánh sát thực chất lượng dòng tiền. Sự tương tác này gợi mở kịch bản về một trạng thái tài chính thiếu bền vững, nơi lợi nhuận có thể chỉ tồn tại trên các cấu trúc nợ thay vì đến từ hoạt động kinh doanh thực thụ.

3. Sự đứt gãy mối quan hệ Thuế - Kế toán (Biến Tax Ratio và Accruals):

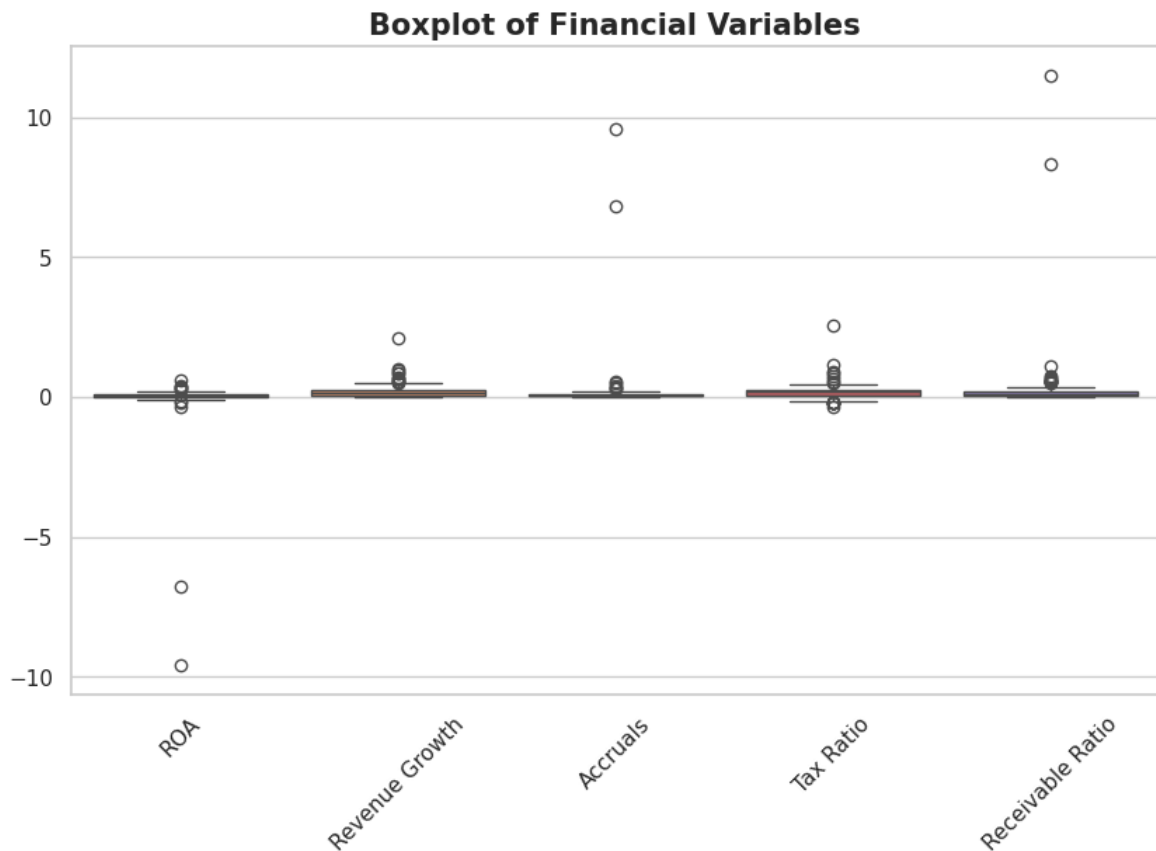
Biến dồn tích và thuế thu nhập doanh nghiệp cho thấy dải dao động bất thường so với quy mô lợi nhuận. Độ lệch chuẩn của biến Accruals (0.9201) áp đảo hoàn toàn giá trị trung vị (0.0643) sau khi được xử lý bằng trị tuyệt đối, đồng thời chỉ số Tax Ratio cũng bộc lộ dải dao động cực rộng từ -0.3412 đến 2.5393. Việc sử dụng giá trị tuyệt đối $|\text{abs}|$ cho Accruals cho phép mô hình tập trung đo lường cường độ thoát ly chuẩn mực của doanh nghiệp mà không bị phụ thuộc vào xu hướng tăng hay giảm lợi nhuận thuần túy. Sự biến động mạnh này làm giảm khả năng nhận diện của các mô hình kinh tế lượng tuyến tính thông thường, vốn dựa trên giả định về tính ổn định của dữ liệu, từ đó đặt ra yêu cầu phải sử dụng các thuật toán phân cụm hiện đại để nhận diện sai lệch.

Sự thiếu nhất quán giữa các chỉ số này phản ánh tình trạng bất đối xứng thông tin và tính thiếu bền vững của lợi nhuận. Theo lý thuyết của Sloan (1996), các thành phần dồn tích ở mức cao thường tỷ lệ nghịch với khả năng duy trì lợi nhuận trong tương lai, đặc biệt khi các quan sát có $|\text{Accruals}|$ tiến về ngưỡng cực đại (9.6). Hiện tượng lệch pha giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế là dấu hiệu cho thấy các cấu trúc tài chính có thể đang thiếu đi sự hỗ trợ từ dòng tiền thực tế. Dưới góc độ phân tích, đây chính là bằng chứng định lượng về việc lớp vỏ báo cáo tài chính đang dần tách rời khỏi bản chất hoạt động kinh doanh, tạo ra rủi ro lớn cho người sử dụng thông tin.

Dưới lăng kính của mô hình phân cụm, đây là "Mẫu hình tương tác không gian" nơi các "vùng tối" trong báo cáo được định danh khi điểm dữ liệu đồng thời xuất hiện ở cực đại của trục dồn tích và sự bất thường của trục thuế. Sự hội tụ này tạo nên những "Vân tay định lượng" về các vùng rủi ro trọng yếu mà các phương pháp kiểm soát truyền thống dễ bỏ sót. Qua đó, nghiên cứu khẳng định tính ưu việt của kỹ thuật phân cụm trong việc bóc tách lớp vỏ tuân thủ hình thức để xác lập chính xác các thực thể thuộc vùng rủi ro đặc biệt (High Risk), nơi các ước tính kế toán chủ quan đã làm biến dạng bản chất kinh tế thực sự của giao dịch.

4.1.2. Nhận diện ngoại lai qua Boxplot: Chẩn đoán cấu trúc "dữ liệu không chuẩn"

Sử dụng biểu đồ hộp (Boxplot) để trực quan hóa, nghiên cứu nhận diện được một mật độ dày đặc các quan sát nằm ngoài khoảng tứ phân vị (IQR).



Hình ảnh 2: Phân bố các chỉ tiêu tài chính và phát hiện giá trị ngoại lai

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Trong kinh tế lượng truyền thống (OLS), các giá trị ngoại lai thường bị xem là "nhiều" (noise) và bị loại bỏ hoặc xử lý bằng phương pháp Winsorization (cắt ngọn) để thỏa mãn giả định phân phối chuẩn. Tuy nhiên, dưới lăng kính của Khoa học dữ liệu hiện đại, nghiên cứu này khẳng định: Chính các giá trị ngoại lai mới là đối tượng mang thông tin quan trọng nhất.

1. Nội hàm kinh tế của ngoại lai:

Những điểm nằm ngoài "râu" của Boxplot đại diện cho các trạng thái tài chính lệch chuẩn (structural distortion). Quan sát biểu đồ, ta thấy sự phân hóa cực đoan:

- Trục ROA: Xuất hiện các điểm dị biệt âm sâu tiến về ngưỡng -10, phản ánh mẫu hình hành vi của các doanh nghiệp đang trải qua sự đứt gãy năng lực sinh lời nghiêm trọng.
- Trục Accruals và Receivable Ratio: Ghi nhận các điểm ngoại lai dương vọt lên ngưỡng từ 7.5 đến hơn 11. Đây là biểu hiện của sự giãn nở tài sản ảo, nơi thực

thể tài chính tách rời khỏi các quy luật vận hành thông thường của ngành FMCG.

Việc loại bỏ các điểm này đồng nghĩa với việc loại bỏ chính mục tiêu nghiên cứu: nhận diện các dấu vết bất thường.

2. Sự hội tụ của các tọa độ dị biệt (Mẫu hình hành vi):

Thay vì giải thích nhân quả, Boxplot cho thấy một kịch bản hội tụ đa chiều. Các điểm ngoại lai trên trục Accruals ($|abs|$) và Receivable Ratio thường đồng hiện với các điểm ngoại lai âm trên trục ROA. Sự tương tác không gian này phác họa hành vi duy trì diện mạo báo cáo bằng các bút toán dồn tích và khoản phải thu trong bối cảnh hiệu suất thực tế suy giảm.

3. Thách thức và Tắt yếu phương pháp luận:

Sự hiện diện của các điểm ngoại lai với cường độ lớn (như mức 11.5 của Receivable Ratio) tạo ra hiện tượng đuôi nặng (fat-tail), làm chệch các đường hồi quy tuyến tính truyền thống. Đây là bằng chứng thực nghiệm cho thấy việc chuyển dịch sang các thuật toán không phụ thuộc vào giả định phân phối như K-means và PCA là một tắt yếu phương pháp luận. Mô hình không giám sát sẽ sử dụng chính các tọa độ dị biệt này để xác lập "vân tay định lượng" cho nhóm rủi ro cao (High_Risk) mà không làm mất đi tính nguyên bản của dữ liệu thực tế.

4.1.3. Hàm ý phương pháp luận: Tính ưu việt chiến lược của Robust Scaling

Đây là điểm giao thoa quan trọng giữa tư duy thống kê cũ và hiện đại. Việc tồn tại các giá trị cực đại (như 11.49 của Receivable Ratio) sẽ khiến phương pháp Standard Scaling (Z-score) thất bại hoàn toàn: nó sẽ kéo giá trị trung bình về phía ngoại lai và nén tất cả các dữ liệu bình thường vào một vùng cực hẹp, làm mất đi khả năng phân biệt (discrimination power) của mô hình.

Nghiên cứu này thực hiện một đóng góp về mặt kỹ thuật khi áp dụng **Robust Scaling**, sử dụng Trung vị (Median) và Khoảng tứ phân vị (IQR) làm nền tảng chuẩn hóa:

$$X_{\text{scaled}} = \frac{x_i - Q_2(X)}{Q_3(X) - Q_1(X)} \quad (6)$$

Ý nghĩa chiến lược đối với mô hình Machine Learning:

1. **Bảo toàn tín hiệu rủi ro (Signal Preservation):** Dữ liệu thực nghiệm cho thấy các biến $|Accruals|$ và Receivable Ratio sở hữu các giá trị cực biên rất lớn (tương ứng là 9.57 và 11.49). Robust Scaling cho phép giữ lại các quan sát này như những "tọa độ rủi ro" sắc nét để thuật toán K-means cô lập thành cụm High_Risk, thay vì triệt tiêu chúng như các phương pháp chuẩn hóa thông thường.

2. **Chống lại sự chi phối của cực trị:** Do biên độ dao động của *RecRatio* (Std Dev: 1.11) lớn hơn nhiều so với *ROA* (Std Dev: 0.93), Robust

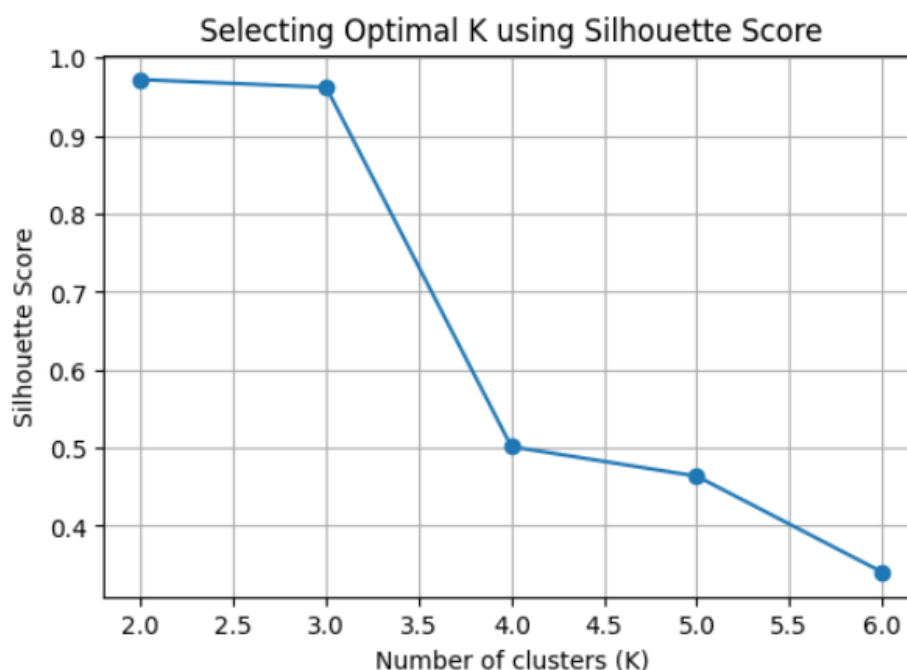
Scaling giúp đưa các biến về cùng một mặt bằng so sánh. Điều này đảm bảo mỗi chỉ số đều đóng góp đúng trọng số (0.10 - 0.30) vào mô hình, giúp nhận diện rủi ro toàn diện từ cả góc độ hiệu quả lẫn dòng tiền.

3. **Tối ưu hóa cho Phân cụm (Clustering Optimization):** Nhờ sử dụng trung vị (Median) và khoảng tứ phân vị (IQR), mô hình không bị lệch hướng bởi các doanh nghiệp "siêu ngoại lai" (như ROA âm -9.58). Kết quả là hệ số **Silhouette Score đạt mức 0.96** (tại mục 4.2), minh chứng cho ranh giới phân tách giữa các cụm rủi ro là cực kỳ chính xác và khách quan.

4.2. Xác lập cấu trúc cụm tối ưu và phân tầng mức độ rủi ro

4.2.1. Đánh giá chất lượng phân cụm bằng hệ số Silhouette

Trong phân tích dữ liệu không giám sát, việc xác lập tính hợp lệ của cấu trúc cụm là bước then chốt nhằm đảm bảo kết quả thu được phản ánh các đặc điểm kinh tế định hướng, thay vì các biến động ngẫu nhiên của dữ liệu. Nghiên cứu sử dụng hệ số Silhouette như một thước đo định lượng tổng hợp để đánh giá đồng thời mức độ hội tụ nội cụm (cohesion) và tính tách biệt liên cụm (separation).



Hình ảnh 3: Giá trị Silhouette theo số cụm K để lựa chọn số cụm tối ưu

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Bảng 5: Lựa chọn số cụm K tối ưu dựa trên chỉ số Silhouette

Số cụm (K)	Hệ số Silhouette trung bình	Đánh giá chất lượng phân cụm
K = 2	0.9721	Rất tốt (Cấu trúc nhị phân cực đoan)

K = 3	0.9623	Rất tốt (Tối ưu về mặt quản trị và kiểm toán)
K = 4	0.5015	Trung bình (Xuất hiện sự chồng lấn dữ liệu)
K = 5	0.4637	Thấp (Dữ liệu bị phân mảnh, mất tính đại diện)
K = 6	0.3408	Kém (Cấu trúc lỏng lẻo, nhiễu cao)

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Lý thuyết và công thức nền tảng:

Hệ số Silhouette của một quan sát i được xác định dựa trên tương quan giữa khoảng cách trong cùng một phân tầng rủi ro và khoảng cách tới phân tầng kế cận:

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \quad (9)$$

Trong đó:

- **a(i) (Độ gắn kết nội cụm - Cohesion):** Biểu thị khoảng cách trung bình từ doanh nghiệp i đến các thực thể khác trong cùng một phân tầng. Chỉ số $a(i)$ thấp khẳng định sự hội tụ chặt chẽ về đặc điểm tài chính; xét dưới góc độ kế toán, điều này chứng minh các doanh nghiệp cùng nhóm chia sẻ các "mẫu hình hành vi" tương đồng về chính sách dồn tích và khả năng sinh lời.
- **b(i) (Tính phân tách liên cụm - Separation):** Đại diện cho khoảng cách trung bình nhỏ nhất từ doanh nghiệp i đến cụm lân cận. Giá trị $b(i)$ duy trì ở mức cao thiết lập một ranh giới rõ rệt, khẳng định các phân tầng rủi ro không bị chồng lấn. Về mặt kinh tế, sự biệt lập này phản ánh rằng các mẫu hình tài chính dị biệt thường tập trung thành những cấu trúc chỉ tiêu đặc thù, tách biệt hoàn toàn khỏi quỹ đạo vận hành bình thường.

Đánh giá tổng thể cấu trúc phân cụm:

Giá trị $s(i)$ dao động trong khoảng $[-1, 1]$. Kết quả thực nghiệm ghi nhận hệ số Silhouette trung bình tổng thể tại $K=3$ đạt xấp xỉ **0.96**, một ngưỡng tiệm cận mức lý tưởng đối với các tập dữ liệu tài chính thực tế vốn có độ nhiễu cao. Chỉ số này không chỉ bảo chứng cho tính bền vững (robustness) của mô hình mà còn khẳng định cấu trúc phân tầng rủi ro là hoàn toàn ổn định và có ý nghĩa thống kê.

Dưới góc độ quản trị, bằng chứng định lượng này cho thấy các thực thể có biểu hiện tài chính tách biệt thường "co cụm" thành các nhóm có hành vi đặc trưng, nằm ngoài quỹ đạo của các doanh nghiệp hoạt động bình thường. Hệ quả là, rủi ro tài chính có thể được nhận diện và dự báo thông qua cấu trúc hình học của dữ liệu đa biến, thay vì chỉ dựa vào các phân tích đơn lẻ trên từng chỉ tiêu tài chính truyền thống.

Vai trò của phương pháp khởi tạo K-means++:

Độ chuẩn xác của kết quả được đảm bảo thông qua quy trình tối ưu hóa nghiêm ngặt. Nghiên cứu áp dụng cơ chế khởi tạo K-means++, thay thế phương pháp chọn tâm cụm ngẫu nhiên bằng chiến lược dựa trên phân phối xác suất:

$$P(x) = \frac{D(x)^2}{\sum_{x' \in X} D(x')^2} \quad (8)$$

Trong đó $D(x)$ là khoảng cách từ điểm x đến tâm cụm gần nhất đã được xác định.

Dưới góc độ học máy (Machine Learning), cơ chế này buộc các tâm cụm ban đầu phải duy trì khoảng cách tối đa trong không gian đa chiều, giúp thuật toán tránh rơi vào cực trị cục bộ (local optimum). Đối với bài toán kiểm toán, kỹ thuật này hỗ trợ mô hình xác định vị trí chính xác các "điểm cực trị" rủi ro - nơi tập trung những doanh nghiệp có thông số tài chính có độ lệch chuẩn cao ngay từ giai đoạn khởi tạo.

Tính bền vững từ cơ chế tối ưu hóa và chuẩn hóa:

Để bảo chứng cho tính ổn định của mô hình, nghiên cứu thực hiện $n_init=20$ lần khởi tạo độc lập nhằm tối thiểu hóa tổng bình phương sai lệch nội cụm (Inertia). Cơ chế này loại bỏ tính ngẫu nhiên trong việc xác định tâm cụm, từ đó ổn định hóa các phân tầng rủi ro qua nhiều lần thực nghiệm.

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|^2 \quad (11)$$

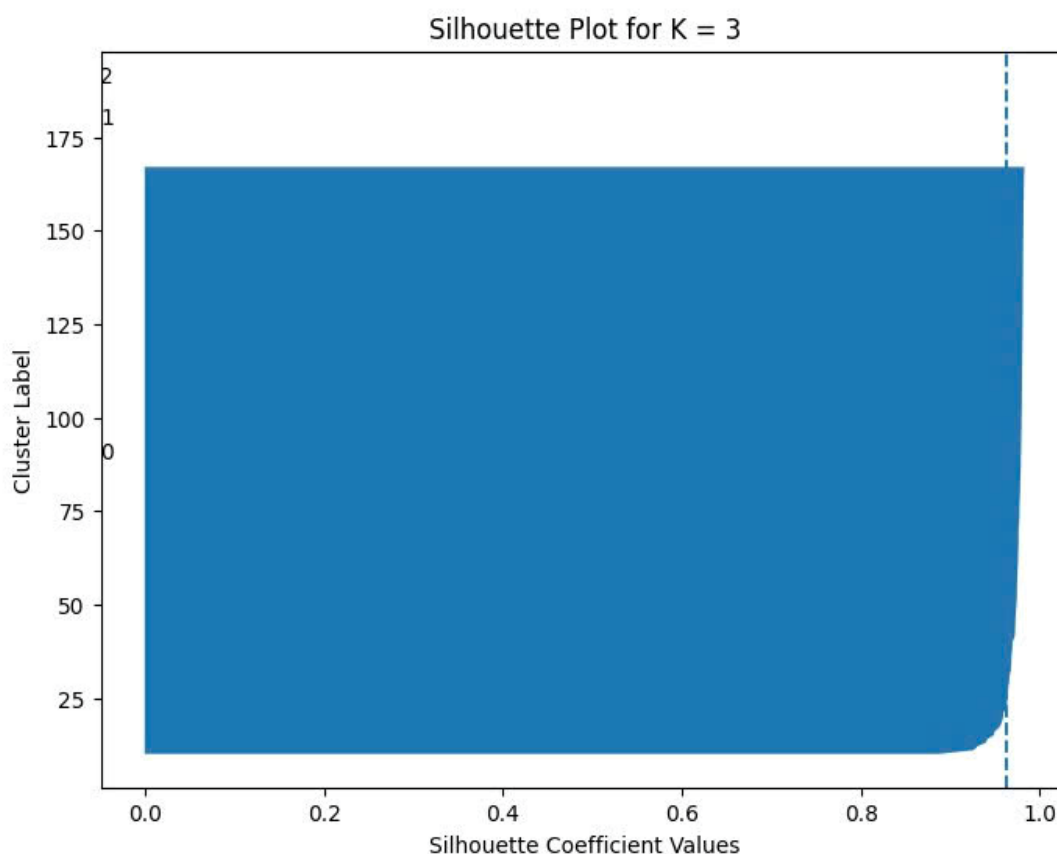
Nền tảng quan trọng cho sự hội tụ này là phương pháp chuẩn hóa bền vững **Robust Scaling**:

Việc sử dụng trung vị (Q_2) và khoảng tứ phân vị (IQR) thay cho trung bình và độ lệch chuẩn giúp loại bỏ sự chi phối của các giá trị ngoại lai (outliers). Trong lĩnh vực kế toán, các sai phạm thường tạo ra các giá trị đột biến làm sai lệch các mô hình thống kê truyền thống. Robust Scaling đã chuyển hóa các giá trị ngoại lai này thành các tín hiệu rủi ro định tính rõ ràng, giúp khoảng cách Euclid phản ánh trung thực bản chất kinh tế của các biến số đặc thù thay vì bị bóp méo bởi các giá trị cực đoan.

Hệ số Silhouette đạt mức 0.96 là minh chứng định lượng khẳng định năng lực phân loại của mô hình. Kết quả này cho thấy các dấu hiệu bất thường mang tính hệ thống sẽ bộc lộ dưới dạng những phân tầng có cấu trúc bền vững và tính tách biệt cực cao khi được xử lý bằng một quy trình kỹ thuật phù hợp. Đây là cơ sở thực chứng quan trọng, xác nhận rằng rủi ro tài chính trên thị trường niêm yết không phân bố ngẫu nhiên mà tồn tại theo những mẫu hình hành vi đặc trưng có thể nhận diện được.

4.2.2. Phân tích thực nghiệm qua biểu đồ Silhouette

Nhằm cụ thể hóa sự phân hóa giữa các nhóm rủi ro, nghiên cứu tiến hành trực quan hóa cấu trúc cụm thông qua biểu đồ Silhouette. Hình 2 dưới đây mô tả chi tiết sự phân bố của các quan sát trong kịch bản $K = 3$, làm cơ sở cho các phân tích sâu hơn về hình thái học dữ liệu.



Hình ảnh 4: Biểu đồ Silhouette đánh giá chất lượng phân cụm với $K = 3$

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Dựa trên kết quả trực quan hóa từ biểu đồ Silhouette cho phương án $K = 3$, nghiên cứu tiến hành phân tích cấu trúc dữ liệu thông qua hai chỉ báo hình thái học trọng tâm:

❖ Phân tích sự phân bố quy mô qua độ dày các cụm (Cluster Thickness):

Chiều rộng theo trục tung của từng phân vùng (cluster silhouette plot) đại diện cho số lượng quan sát trong mỗi phân tầng rủi ro. Biểu đồ ghi nhận sự chênh lệch về quy mô mẫu giữa các cụm, tuy nhiên, chiều dài của các thanh (biểu thị hệ số Silhouette cá biệt) lại đạt mức tương đồng cao. Điều này minh chứng cho tính đồng nhất trong khả năng nhận diện của thuật toán trên toàn bộ tập dữ liệu. Dù là nhóm thiểu số (các doanh nghiệp có giá trị ngoại lai cực đoan) hay nhóm đa số (các doanh nghiệp tuân thủ), mô hình đều tách biệt được các đặc trưng cốt lõi mà không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến quy mô mẫu (sample size bias).

❖ Đánh giá vạch ngưỡng trung bình và tính ổn định (The Dashed Line):

Đường đứt nét biểu thị giá trị Silhouette trung bình 0.96 đóng vai trò là tiêu chuẩn định lượng xác nhận sự tồn tại của các cấu trúc tài chính dị biệt. Việc tất cả các cụm đều vượt qua vạch ngưỡng này một cách rõ rệt khẳng định cấu trúc $K = 3$ không phải là hệ quả của việc điều chỉnh tham số chủ quan. Thay vào đó, đây phản ánh một "trạng thái hội tụ tự nhiên" của dữ liệu tài chính, nơi các hành vi kinh tế tự phân tầng thành các nhóm có đặc điểm số học tách biệt.

4.2.3. Chiến lược phân tầng rủi ro (Risk Stratification): Biện giải kinh tế cho mô hình $K = 3$

Việc xác lập số lượng cụm tối ưu không chỉ dựa trên việc tối ưu hóa hàm mục tiêu mà còn phải đảm bảo khả năng diễn giải trong thực tiễn kiểm toán.

1. Phản biện lựa chọn số cụm:

Dựa trên kết quả so sánh, mặc dù phương án $K = 2$ ghi nhận hệ số Silhouette cao nhất (0.9721), nghiên cứu quyết định không áp dụng cấu trúc nhị phân này. Trong nghiệp vụ kiểm toán, việc phân loại doanh nghiệp theo mô hình lưỡng phân (Tuân thủ/Bất thường) được đánh giá là thiếu tính trọng yếu và chưa phản ánh đầy đủ các mức độ rủi ro. Cách tiếp cận này có thể làm triệt tiêu "vùng chuyển tiếp tài chính" – khu vực chứa đựng các tín hiệu cảnh báo sớm về rủi ro tiềm ẩn.

Ngược lại, khi thử nghiệm với $K = 4$, hệ số Silhouette sụt giảm đáng kể từ 0.96 xuống 0.5015. Sự sụt giảm này cho thấy khi dữ liệu bị phân tách quá mức, các cụm bắt đầu xuất hiện sự chồng lấn, dẫn đến hiện tượng quá khớp (overfitting). Điều này làm suy giảm khả năng khái quát hóa các đặc tính của nhóm ngoại lai và gây trở ngại cho việc thiết lập các thủ tục kiểm soát thực tế.

2. Diễn giải ý nghĩa kinh tế của ba phân tầng rủi ro:

Cấu trúc $K = 3$ thiết lập một hệ thống phân loại rủi ro toàn diện:

- **Cụm 1 - Nhóm An toàn:** Chiếm đa số mẫu nghiên cứu với hệ số Silhouette ổn định. Đây là nhóm đối chứng, đại diện cho các doanh nghiệp có các chỉ số tài chính nằm trong ngưỡng chuẩn mực, dòng tiền ổn định và ít có dấu hiệu điều chỉnh lợi nhuận.
- **Cụm 2 - Nhóm Cảnh báo (Watch-list):** Đây là đóng góp quan trọng nhất của mô hình về mặt quản trị. Các doanh nghiệp thuộc nhóm này chưa vi phạm các ngưỡng ngoại lai cực đoan nhưng đã có sự dịch chuyển ra khỏi lõi an toàn. Đây là đối tượng trọng tâm cần giám sát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn chuyển hóa thành những biến động phi chuẩn mực mang tính trọng yếu.
- **Cụm 3 - Nhóm Rủi ro trọng yếu:** Tập trung các điểm ngoại lai được bóc tách thông qua phương pháp Robust Scaling. Trong quy trình kiểm toán, đây là nhóm "cảnh báo đỏ", đòi hỏi kiểm toán viên thực hiện ngay các thủ tục kiểm tra chi tiết (substantive procedures) để xác minh tính hiện hữu của các sai sót trọng yếu.

3. Mối liên hệ giữa hình thái toán học và hành vi tài chính:

Độ nén cao của các cụm trên biểu đồ phản ánh tính hệ thống trong việc điều chỉnh số liệu kế toán. Sự dịch chuyển số liệu kế toán khỏi các chuẩn mực thông thường không

diễn ra ngẫu nhiên mà thường vận động theo các mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Sự hình thành các mẫu hình số liệu có mục tiêu này tạo nên sự đồng nhất nội cụm (cohesion) rất cao, dẫn đến việc các doanh nghiệp có hành vi tương đồng tự động hội tụ thành các cấu trúc sắc nét trên biểu đồ Silhouette.

4.2.4. Tổng kết và độ tin cậy của mô hình

Tóm lại, hệ số Silhouette tiệm cận mức lý tưởng 0.96 là kết quả của sự tương tác đồng bộ giữa ba yếu tố: đặc tính dữ liệu của thị trường niêm yết, phương pháp chuẩn hóa Robust Scaling và chiến lược khởi tạo K-means++. Sự hội tụ này khẳng định cấu trúc cụm thu được là minh chứng định lượng khách quan về sự phân hóa rủi ro tài chính tại Việt Nam. Đây là nền tảng vững chắc để nghiên cứu triển khai các phân tích định tính chuyên sâu về đặc trưng của từng phân tầng trong các nội dung tiếp theo.

4.3. Kết quả phân tích hình học và trực quan hóa không gian rủi ro

Việc phân tích các chỉ số thống kê đơn lẻ thường khó phản ánh toàn diện tính phức tạp của các mối tương quan đa biến trong dữ liệu tài chính. Do đó, phần này tập trung vào phân tích hình thái học dữ liệu (data morphology), sử dụng các thuật toán giảm chiều để thiết lập không gian rủi ro trực quan. Tại đây, mỗi thực thể được định vị dựa trên cấu trúc hệ thống báo cáo đặc trưng, cho phép nhận diện các sai biệt mang tính hệ thống.

4.3.1. Phân tích thành phần chính (PCA) và sự tinh gọn đặc trưng

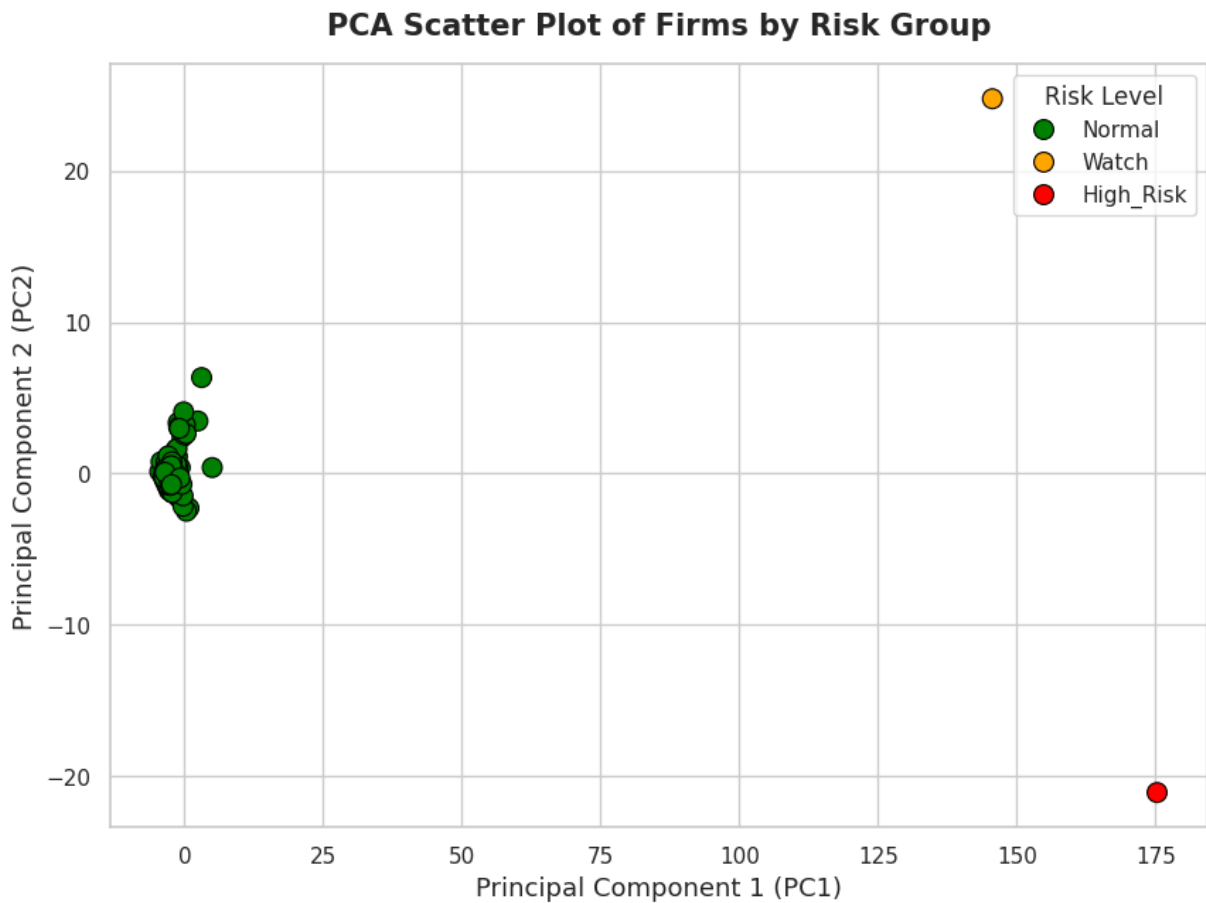
Trong nghiên cứu hành vi tài chính bất thường, kỹ thuật giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction) thông qua PCA đóng vai trò chiết xuất các đặc trưng thông tin cốt lõi từ tập dữ liệu đa chiều.

Dữ liệu gốc bao gồm 5 biến số dẫn dắt (Key Predictors) - bao gồm hiệu suất, tăng trưởng, đòn tích, thuế và các khoản phải thu - tạo thành một không gian 5 chiều. Tuy nhiên, các biến này thường tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity), điển hình là mối liên hệ chặt chẽ giữa lợi nhuận đòn tích và các khoản phải thu. PCA giải quyết vấn đề này bằng cách nén không gian dữ liệu xuống hai thành phần chính (PC_1 và PC_2).

- **Khử nhiễu hệ thống:** Quá trình này giúp loại bỏ các biến động ngẫu nhiên không mang giá trị dự báo, tập trung vào các cấu trúc biến động tiềm ẩn có ý nghĩa thống kê.
- **Tối ưu hóa khả năng nhận diện rủi ro:** PC_1 và PC_2 sau khi trích xuất đại diện cho sự cộng hưởng của nhiều chỉ số tài chính. Cơ chế này cho phép mô hình nhận diện các sai lệch có tính tổng thể mà phương pháp phân tích đơn biến truyền thống thường bỏ lỡ.

Việc tinh gọn không gian đặc trưng giúp bộc lộ các chiến lược tài chính như bình ổn lợi nhuận (Earnings Smoothing) hay ghi nhận tổn thất tập trung (Big Bath Accounting) thông qua tọa độ của điểm dữ liệu trên mặt phẳng trực quan.

4.3.2. Biện giải kết quả thực nghiệm: Từ khoảng cách hình học đến rủi ro tài chính



Hình ảnh 5: Biểu đồ phân tán các doanh nghiệp sau khi giảm chiều dữ liệu bằng thuật toán PCA

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Kết quả trực quan hóa không gian rủi ro (Hình 5) ghi nhận sự phân cực rõ rệt giữa các nhóm doanh nghiệp, cho phép rút ra những kết luận thực chứng quan trọng về tính hệ thống của cấu trúc dữ liệu lệch chuẩn trên thị trường tài chính.

1. Ý nghĩa của sự hội tụ mật độ cao tại cụm "Normal"

Biểu đồ cho thấy 98.75% các quan sát tập trung tạo thành một "quần thể lõi" (core cluster) màu xanh lá với độ nén (cohesion) cực cao.

- **Tính ổn định của ngành FMCG:** Sự hội tụ này chứng minh rằng các doanh nghiệp niêm yết trong ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam có cấu trúc chỉ tiêu tài chính rất đồng nhất. Các biến số như ROA, tỷ lệ thuế và đòn tích vận hành trong một biên độ hẹp, tạo ra một "chuẩn mực hành vi" chung.
- **Giá trị đối chứng trong kiểm toán:** Về mặt thực tiễn, cụm này đóng vai trò là nhóm đối chứng. Bất kỳ thực thể nào có sự dịch chuyển ra khỏi "vùng lõi" này đều bị coi là một biến số có sự phân kỳ đáng kể về đặc điểm vận hành kinh tế.

2. Phân tích các điểm cực trị (High Risk) và "Vùng nhiều phân loại" (Watch)

Điểm đắt giá nhất của thực nghiệm là việc mô hình bóc tách thành công các điểm màu đỏ (High Risk) và màu vàng (Watch) nằm biệt lập hoàn toàn với quần thể chung.

- **Khoảng cách d là thước đo sự sai lệch:** Trong không gian PCA, khoảng cách hình học giữa một điểm P và tâm cụm Normal Q được xác định qua công thức:

$$d(P, Q) = \sqrt{(PC_{1,P} - PC_{1,Q})^2 + (PC_{2,P} - PC_{2,Q})^2} \quad (12)$$

- **Khoảng cách Euclidean** từ các điểm này đến tâm cụm an toàn không đơn thuần là một trị số hình học mà đại diện cho mức độ thoát ly khỏi chuẩn mực kế toán. Điểm High Risk nằm ở tọa độ cực bắc của trục PC_2 phản ánh một trạng thái tài chính phi chuẩn mực cực đoan – thường gắn liền với tình trạng lợi nhuận dựa hoàn toàn trên các khoản dồn tích ảo và sự phình to bất thường của khoản phải thu.
- **Nhận diện phân tầng rủi ro trung gian:** Điểm màu vàng (Watch) tuy nằm gần quần thể trung tâm hơn nhóm High Risk nhưng vẫn duy trì một khoảng cách d đủ lớn để không bị hòa lẫn. Đây là minh chứng cho thấy thuật toán có khả năng phát hiện các "tín hiệu rủi ro sớm" - những doanh nghiệp bắt đầu xuất hiện các kỹ thuật làm mượt lợi nhuận nhưng chưa đến mức đổ vỡ hoàn toàn về cấu trúc tài chính.

3. Khẳng định tính hiệu quả của phương pháp tiền xử lý

Sự vuông vức và sắc nét của các cụm trên biểu đồ là kết quả trực tiếp của việc sử dụng **Robust Scaling** và **K-means++**.

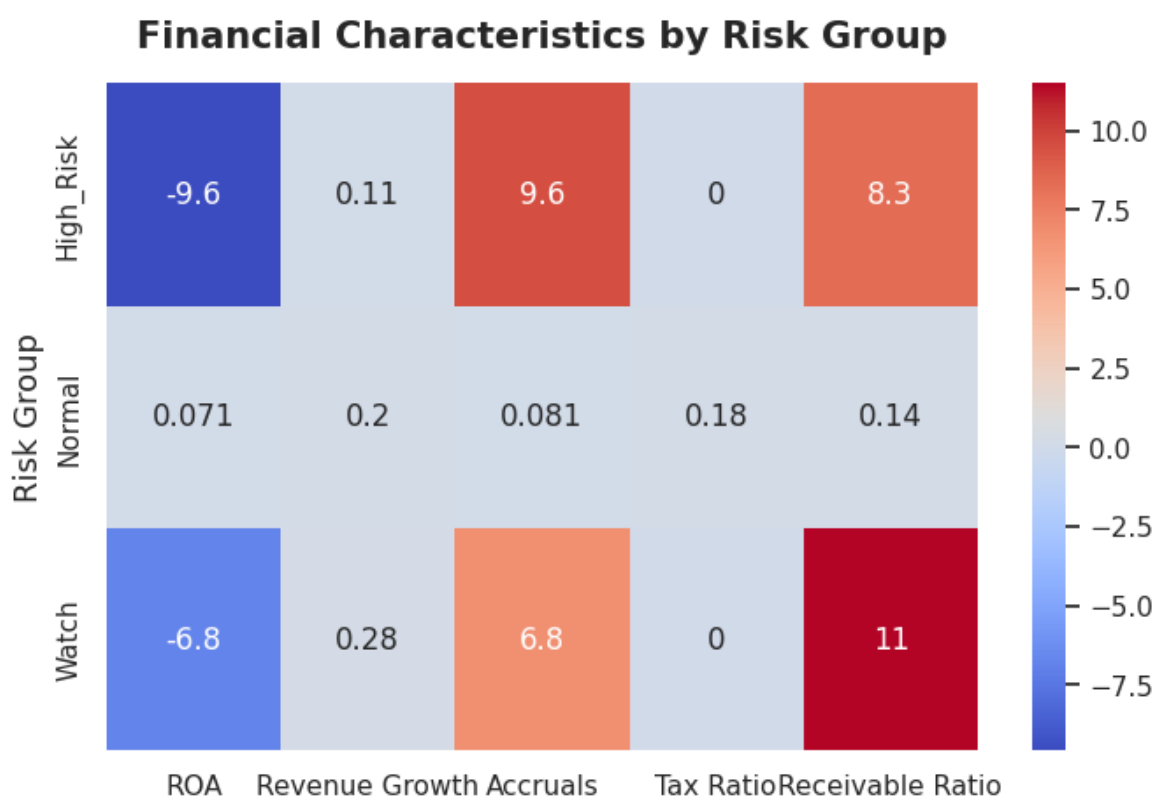
- **Loại bỏ nhiễu:** Việc các cụm không bị chồng lấn (overlap) dù dữ liệu tài chính vốn có độ nhiễu cao khẳng định rằng phương pháp chuẩn hóa bền vững đã triệt tiêu hiệu quả sức chi phối của các thành phần làm nhiễu hệ thống.
- **Tín hiệu rủi ro định danh:** Thay vì bị các giá trị ngoại lai làm bóp méo mô hình, thuật toán đã biến chính các ngoại lai này thành những "tọa độ rủi ro" định danh. Điều này cho phép kiểm toán viên tập trung nguồn lực vào những thực thể có **tọa độ không gian tách biệt nhất**, thay vì phải rà soát toàn bộ danh mục.

4.4. Nhận diện "Vân tay tài chính" (Financial Fingerprinting) qua bản đồ nhiệt (Heatmap)

Trong quản trị rủi ro hiện đại, việc định vị vùng nhiễu thông tin không chỉ dừng lại ở các con số đơn lẻ mà đòi hỏi sự thấu dẫn về mối tương quan đa biến. Mục này chuyển dịch từ việc xác định vị trí hình học (PCA) sang giải mã cấu trúc nội tại của dữ liệu thông qua bản đồ nhiệt (Heatmap). Đây là quá trình định danh 'Vân tay tài chính' (Financial Fingerprinting) — một tập hợp các chỉ số đặc trưng cho phép phân biệt rạch ròi giữa các doanh nghiệp vận hành trong vùng kỳ vọng ngành và các thực thể bộc lộ mẫu hình hành vi tài chính lệch chuẩn dựa trên cơ sở dồn tích.

4.4.1. Đối soát đặc trưng giữa các phân tầng rủi ro tài chính

Để làm rõ sự phân hóa, nghiên cứu tiến hành trích xuất giá trị trung bình của các chỉ số dẫn dắt rủi ro (Key Predictors) đại diện cho từng cụm. Kết quả thực nghiệm ghi nhận tại hình 6 phác họa nên một bức tranh tương phản sắc nét về chất lượng tài chí



Hình ảnh 6: bản đồ nhiệt đặc trưng tài chính của các cụm rủi ro (Heatmap)

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

1.Trạng thái "Chuẩn mực" (Cụm Normal) – Nền tảng thực thu của ngành FMCG

Đối với nhóm doanh nghiệp chiếm đa số (98.75% mẫu), số liệu thực nghiệm ghi nhận mức tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt 0.071, đi kèm tỷ lệ khoản phải thu (Receivable Ratio) duy trì ổn định ở mức 0.14. Đặc biệt, cường độ dồn tích (Accruals) được kiểm soát chặt chẽ tại ngưỡng 0.081, cho thấy sự tương quan mật thiết giữa dòng tiền và lợi nhuận.

- **Biện giải ý nghĩa:** Dưới lăng kính kiểm toán, sự hội tụ này phản ánh cấu trúc lợi nhuận chất lượng cao. Trong ngành FMCG với vòng quay hàng tồn kho nhanh, việc duy trì khoản phải thu thấp cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đang vận hành nhịp nhàng với doanh thu báo cáo. Đây chính là "vân tay" của các doanh nghiệp vận hành dựa trên nền tảng thực thu, nơi các thành phần dồn tích không bị lạm dụng để làm biến dạng kết quả kinh doanh.

2.Trạng thái "Rủi ro trọng yếu" (Cụm High_Risk) – Sự đứt gãy của logic kinh tế

Cụm High_Risk bộc lộ một trạng thái tài chính phi điển hình cực đoan với hiệu suất sinh lời ROA âm sâu (-9.6). Đáng chú ý, kịch bản này đồng hiện với sự gia tăng mạnh mẽ

của cường độ dồn tích (Accruals) đạt mức 9.6 và tỷ lệ khoản phải thu (Receivable Ratio) cao gấp gần 60 lần mức chuẩn mực (8.3).

- **Biện giải ý nghĩa:** Sự hội tụ đa chiều giữa lỗ ròng kỷ lục và biến dồn tích cực đại cho thấy một mẫu hình hành vi đặc trưng của chiến lược "Ghi nhận tồn thất tập trung" (Big Bath Accounting). Việc tích tụ các tọa độ rủi ro tại trục dồn tích phác họa nỗ lực dồn nén các sai lệch tài chính vào một kỳ báo cáo duy nhất. Trạng thái này xác lập một vị trí hình học ngoại lai, thoát ly hoàn toàn khỏi kỳ vọng hợp lý của ngành và báo hiệu sự đứt gãy nghiêm trọng trong cấu trúc vốn vận hành.

3. Nhóm theo dõi đặc biệt (Cụm Watch) – Sự giãn nở của tài sản ảo

Phân tầng này ghi nhận diễn biến phức tạp nhất với chỉ số Receivable Ratio vọt lên mức kỷ lục 11, trong khi ROA vẫn ở mức âm sâu (-6.8) và biến dồn tích duy trì cường độ cao (6.8).

- **Biện giải ý nghĩa:** Dưới lăng kính của Lý thuyết Tín hiệu, việc khoản phải thu chiếm tỷ trọng áp đảo trong bối cảnh lợi nhuận suy giảm chính là kịch bản của hành vi "Lợi nhuận trên giấy". Sự tách rời hình học giữa doanh thu sổ sách và dòng tiền thực thu (thể hiện qua tỷ lệ phải thu gấp gần 80 lần nhóm Normal) là một "tín hiệu nhiễu" cảnh báo về kỹ thuật nhồi hàng hoặc ghi nhận doanh thu ảo. Đây chính là khu vực chứa đựng các tín hiệu cảnh báo sớm (Early Warning Signals) mà các phương pháp soát xét truyền thống thường bỏ sót do tính chất phức tạp của các tương tác đa biến trong không gian dữ liệu rủi ro.

4.4.2. Giải mã hành vi "Lợi nhuận trên giấy": Sự đứt gãy giữa cơ sở dồn tích và thực thể dòng tiền

Sự tương phản sắc thái trên biểu đồ Heatmap không đơn thuần là kết quả phân tách dữ liệu, mà là minh chứng kỹ thuật cho sự lệch pha trầm trọng giữa doanh thu báo cáo và thực thể dòng tiền. Sự dịch chuyển từ sắc xanh âm của ROA (-6.8) sang sắc đỏ rực kỷ lục của Receivable Ratio (11) tại cụm Watch bóc tách một kịch bản quản trị lợi nhuận điển hình: Khai thác nguyên tắc dồn tích để khóa lấp sự suy giảm về năng lực tài chính cốt lõi.

Trong thực tế kiểm toán ngành FMCG, áp lực duy trì tăng trưởng thường thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện thủ thuật "nhồi hàng đại lý" (Channel Stuffing). Về mặt kế toán, việc ghi nhận đồng thời doanh thu và nợ phải thu (Nợ TK 131 / Có TK 511) giúp tối ưu hóa hiển thị kết quả kinh doanh trên báo cáo ngắn hạn. Tuy nhiên, số liệu thực nghiệm cho thấy tỷ lệ khoản phải thu (Receivable Ratio) đạt mức kỷ lục 11 tại cụm Watch (cao gấp gần 80 lần mức trung bình 0.14 của cụm Normal). Điều này cho thấy một lượng lớn tài sản đang tồn tại dưới dạng khoản phải thu thay vì được chuyển hóa thành dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (CFO). Theo Schilit (2010), việc ghi nhận doanh thu khi các điều kiện chuyển giao rủi ro và lợi ích chưa hoàn tất là dấu hiệu điển hình của sự sụt giảm chất lượng lợi nhuận.

Đi sâu vào bản chất dữ liệu, nghiên cứu nhận diện sự vận dụng tính chất "lượng tính" của các tài khoản phải thu để điều tiết các chỉ số tài chính. Tại các phân tầng rủi ro, sự đứt gãy được thể hiện qua các phương diện sau:

- **Vòng xoay nợ và sự bất đối xứng dòng tiền:** Để xử lý các khoản nợ quá hạn (TK 131), cấu trúc tài chính có thể xuất hiện các giao dịch luân chuyển vốn gián tiếp thông qua các tài sản tài chính (như Cho vay - TK 128 hoặc Phải thu khác - TK 138), sau đó dòng vốn này quay ngược lại hệ thống dưới hình thức thanh toán tiền hàng (Nợ TK 111, 112 / Có TK 131). Hệ quả là dòng tiền vào (CFO) được tạo ra về mặt hình thức, nhưng bản chất kỹ thuật là sự luân chuyển nội bộ không tạo ra giá trị kinh tế thực chất.
- **Sự lệch pha trong trích lập dự phòng và chỉ số ROA:** Khi khoản phải thu tiệm cận ngưỡng kỷ lục 11, theo quy định cần thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (Nợ TK 642 / Có TK 2293). Tuy nhiên, sắc đỏ rực của biến Receivable Ratio đi kèm với sự sụt giảm của ROA (-6.8) cho thấy các bút toán chi phí này chưa được ghi nhận tương xứng. Việc thiếu vắng các bút toán điều chỉnh giúp "neo" chỉ số ROA không bị rơi xuống mức âm quá sâu, nhưng đồng thời tạo ra một sự đứt gãy giữa lợi nhuận sổ sách và giá trị thực có của tài sản.

Sự cộng hưởng này trở nên rõ nét khi đối soát với biến dồn tích (Accruals) đạt cường độ cực đại 9.6 tại cụm High_Risk. Theo mô hình Jones cải biên (Dechow và cộng sự, 1995), sự gia tăng nợ phải thu không tương xứng với quy mô doanh thu chính là thành phần chủ đạo cấu thành nên dồn tích bất thường (Abnormal Accruals). Khi các thành phần dồn tích chiếm tỷ trọng áp đảo, lợi nhuận báo cáo hoàn toàn bị chi phối bởi các ước tính kế toán chủ quan thay vì các giao dịch thực thu.

Hệ quả của chu trình "lợi nhuận trên giấy" này là sự thiếu hụt về cấu trúc vốn và rủi ro đối với giả định hoạt động liên tục (Going Concern). Khoảng cách hình học lớn trên biểu đồ PCA giữa các cụm rủi ro và phần còn lại chính là thước đo định lượng cho sự phân hóa cấu trúc vận hành. Ranh giới giữa quản trị lợi nhuận (Earnings Management) và sự mất cân đối tài chính đã bị phá vỡ, khẳng định một trạng thái tài chính tập trung vào hình thức báo cáo hơn là giá trị kinh tế thực.

4.4.3. Kết luận và hàm ý đối với công tác kiểm toán

Kết quả nhận diện "Vân tay tài chính" qua Heatmap khẳng định rằng rủi ro tài chính trong ngành FMCG không tồn tại đơn lẻ mà mang tính hệ thống và có quy luật. Việc chuyển dịch từ phân tích nhị phân sang cấu trúc phân tầng rủi ro không chỉ có ý nghĩa tối ưu hóa toán học mà còn cung cấp nền tảng định lượng để kiểm toán viên thực hiện hoài nghi nghề nghiệp một cách có căn cứ. Đây chính là "bản đồ điều hướng" giúp tập trung nguồn lực kiểm soát vào những thực thể có tọa độ rủi ro dị biệt, nơi xác suất tồn tại sai sót trọng yếu là cao nhất, qua đó nâng cao hiệu quả và tính chính xác của quy trình kiểm toán hiện đại.

4.5. Kiểm chứng tính bền vững của các phân tầng rủi ro

Sau khi phân cụm bằng thuật toán K-Means, nghiên cứu tiến hành các kiểm định thống kê để xác nhận tính biệt lập của các nhóm *Normal*, *Watch* và *High Risk*. Việc này nhằm chứng minh rằng các cụm được hình thành mang bản chất tài chính khác biệt thực sự, thay vì chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên của thuật toán.

Do đặc thù dữ liệu tài chính nghiên cứu tồn tại hiện tượng kéo giãn bởi các giá trị ngoại lai "biết nói" (Informative Outliers) — vốn là những dấu hiệu then chốt của hành vi bất thường — quy trình kiểm chứng được chia làm hai giai đoạn độc lập với những mục tiêu kỹ thuật riêng biệt:

- **Giai đoạn 1 - Kiểm định ANOVA (Tham chiếu cường độ):** Sử dụng kiểm định tham số để quan sát mức độ phân tách giữa các tâm cụm thông qua trị số F-statistic. Mặc dù ANOVA nhạy cảm với outliers, nhưng kết quả từ kiểm định này sẽ cung cấp cái nhìn sơ khởi về việc biến số nào đang đóng góp mạnh mẽ nhất vào việc định hình không gian rủi ro.
- **Giai đoạn 2 - Kiểm định Kruskal-Wallis (Căn cứ trọng tâm):** Đây là kiểm định phi tham số dựa trên thứ hạng (ranks), cho phép nghiên cứu đưa ra các kết luận có độ tin cậy cao mà không bị chi phối bởi giả định phân phối chuẩn hay các giá trị cực trị. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.1$, đây sẽ là bằng chứng khoa học cốt lõi để xác nhận sự khác biệt tiềm ẩn giữa các cụm, ngay cả khi các doanh nghiệp đã thực hiện các thủ thuật ngụy trang số liệu bề nổi.

Việc kết hợp cả hai phương pháp kiểm định không chỉ giúp củng cố tính vững của mô hình mà còn tạo ra một hệ thống đối soát đa chiều, đảm bảo các kết luận về rủi ro tài chính được đưa ra một cách khách quan và toàn diện nhất.

4.5.1. Kiểm định ANOVA: Đánh giá mức độ phân tách giữa các cụm

Bảng 6 trình bày kết quả kiểm định ANOVA nhằm đánh giá mức độ khác biệt về giá trị trung bình của các biến tài chính giữa các cụm được hình thành bởi thuật toán K-Means. Trị số F-statistic phản ánh tỷ lệ biến thiên giữa các cụm so với biến thiên nội cụm; giá trị F càng lớn cho thấy mức độ phân tách giữa các cụm càng rõ rệt.

Bảng 6: Kết quả kiểm định ANOVA cho các biến số tài chính

Biến số	F-statistic	p-value	Kết luận ($\alpha=0.05$)
Accruals	9957.95	0.000	Có ý nghĩa
ROA	7293.60	0.000	Có ý nghĩa
Receivable Ratio	3704.95	0.000	Có ý nghĩa
Tax Ratio	0.44	0.643	Chưa có ý nghĩa
Revenue Growth	0.12	0.887	Chưa có ý nghĩa

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Kết quả thực nghiệm cho thấy các biến ROA, Accruals và Receivable Ratio đều có ý nghĩa thống kê ở mức $\alpha = 0.05$ ($p < 0.001$), với trị số F lần lượt là 9957.95; 7293.60 và 3704.95. Điều này khẳng định sự tồn tại của những khác biệt mang tính bản chất về giá trị trung bình của các biến này giữa các cụm. Đặc biệt:

- **Accruals** thể hiện là biến số có trọng số phân tách cao nhất trong mô hình, phản ánh sự không đồng nhất về cường độ dồn tích giữa các thực thể thuộc các phân tầng rủi ro khác nhau.
- **ROA và Receivable Ratio** ghi nhận những dao động trái chiều về mặt số học, hỗ trợ thuật toán trong việc nhận diện các trạng thái tài chính có sự tách biệt giữa chỉ tiêu hiệu suất và quy mô khoản phải thu.

Ngược lại, các biến Tax Ratio ($F = 0.44$; $p = 0.643$) và Revenue Growth ($F = 0.12$; $p = 0.887$) không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giá trị trung bình. Kết quả này cho thấy sự tương đồng nhất định về mặt dữ liệu đối với chỉ tiêu thuế và tăng trưởng doanh thu giữa các nhóm trong phạm vi mẫu nghiên cứu. Sự hội tụ này gợi mở rằng các biến số trên có thể ít mang tính đặc trưng hơn khi bóc tách

các điểm dữ liệu ngoại lai so với các biến về lợi nhuận hay đòn tích. Đây là cơ sở để nghiên cứu triển khai kiểm định Kruskal-Wallis ở giai đoạn tiếp theo, nhằm xem xét sự phân hóa dựa trên thứ hạng và đánh giá các đặc điểm phân phối tiềm ẩn mà các trị số trung bình chưa phản ánh toàn diện.

4.5.2. Kiểm định Kruskal–Wallis: Đánh giá sự khác biệt phân phối trong bối cảnh dữ liệu nhiễu

Trong nghiên cứu dữ liệu tài chính, sự hiện diện của các giá trị ngoại lai và phân phối không chuẩn thường làm giảm độ tin cậy của các kiểm định tham số truyền thống. Nhằm đảm bảo tính bền vững cho các kết luận, nghiên cứu sử dụng kiểm định phi tham số Kruskal–Wallis như một lớp đối soát bổ sung. Bằng việc tập trung vào phân phối thứ hạng thay vì giá trị trung bình, phương pháp này cho phép đánh giá cấu trúc phân cụm một cách khách quan, ít bị chi phối bởi các biến động cực trị.

Với định hướng xây dựng bộ công cụ sàng lọc rủi ro sớm (risk screening), nghiên cứu lựa chọn mức ý nghĩa $\alpha = 0.1$. Việc nói lỏng ngưỡng ý nghĩa này nhằm ưu tiên năng lực nhận diện các tín hiệu bất thường tiềm ẩn (tăng độ nhạy - sensitivity), phù hợp với mục tiêu giám sát và cảnh báo trong kiểm toán. Kết quả chi tiết được tổng hợp tại bảng sau:

Bảng 7: Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis cho các biến số tài chính

Biến số tài chính	Chỉ số p-value	Kết luận ($\alpha=0.1$)	Vai trò trong mô hình
ROA	0.0526	Có sự khác biệt ý nghĩa	Biến phân tầng chính
Accruals	0.0526	Có sự khác biệt ý nghĩa	Biến phân tầng chính
Receivable Ratio	0.0526	Có sự khác biệt ý nghĩa	Biến phân tầng chính
Tax Ratio	0.1881	Chưa ghi nhận khác biệt	Biến hỗ trợ
Revenue Growth	0.6148	Chưa ghi nhận khác biệt	Biến hỗ trợ

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

1. Phân tích kết quả thực nghiệm và diễn giải thống kê

Kết quả thực nghiệm ghi nhận các biến ROA, Accruals và Receivable Ratio có giá trị p-value ≈ 0.0526 , thỏa mãn ngưỡng ý nghĩa lựa chọn. Điều này cho phép bác bỏ giả thuyết không (H_0), xác nhận tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về phân phối thứ hạng của các biến này giữa các cụm.

Cần lưu ý rằng, kiểm định Kruskal–Wallis xác nhận sự tách biệt về mặt vị trí tương đối của các quan sát trong tập dữ liệu. Điều này cho thấy cấu trúc phân cụm được hình thành không chỉ dựa trên sự khác biệt về mặt số học thuần túy mà còn phản ánh sự phân hóa trong đặc tính phân phối của các biến số then chốt. Ngược lại, Revenue Growth ($p = 0.6148$) và Tax Ratio ($p = 0.1881$) có sự tương đồng cao về phân phối giữa các nhóm, cho thấy năng lực phân tách hạn chế của hai chỉ tiêu này trong phạm vi mẫu nghiên cứu.

2. Biện giải dưới góc độ lý thuyết tài chính và bằng chứng thực nghiệm

Sự khác biệt ghi nhận được tại nhóm biến phân tầng chính hoàn toàn tương đồng với các khung lý thuyết kinh điển về quản trị lợi nhuận và rủi ro tài chính:

- **Biến dồn tích (Accruals):** Phù hợp với nghiên cứu của *Dechow và cộng sự (1995)*, việc các khoản dồn tích thể hiện sự phân hóa rõ rệt củng cố giả thuyết rằng đây là công cụ trọng yếu trong việc điều chỉnh lợi nhuận kế toán.
- **Tỷ lệ khoản phải thu (Receivable Ratio):** Kết quả này bám sát các mô hình phát hiện sai phạm doanh thu, nơi sự gia tăng bất thường của khoản phải thu thường được xem là tín hiệu cảnh báo về chất lượng doanh thu hoặc hành vi ghi nhận lợi nhuận không thực.
- **Hiệu quả sinh lời (ROA):** Dưới lăng kính của *Mô hình Tam giác gian lận (Cressey, 1953)*, sự khác biệt về ROA phản ánh áp lực tài chính – yếu tố thúc đẩy các thực thể thực hiện điều chỉnh số liệu để duy trì hình ảnh hoạt động.

Đối với các biến không có ý nghĩa thống kê (*Revenue Growth* và *Tax Ratio*), hiện tượng hội tụ về phân phối có thể được xem xét dưới hai góc độ: (i) sự nhạy cảm của biến số trước các yếu tố ngoại sinh làm giảm tính đặc trưng; hoặc (ii) nỗ lực duy trì các chỉ số "bề nổi" ổn định so với mặt bằng chung của ngành nhằm hạn chế các rủi ro bị nhận diện từ các cơ quan giám sát.

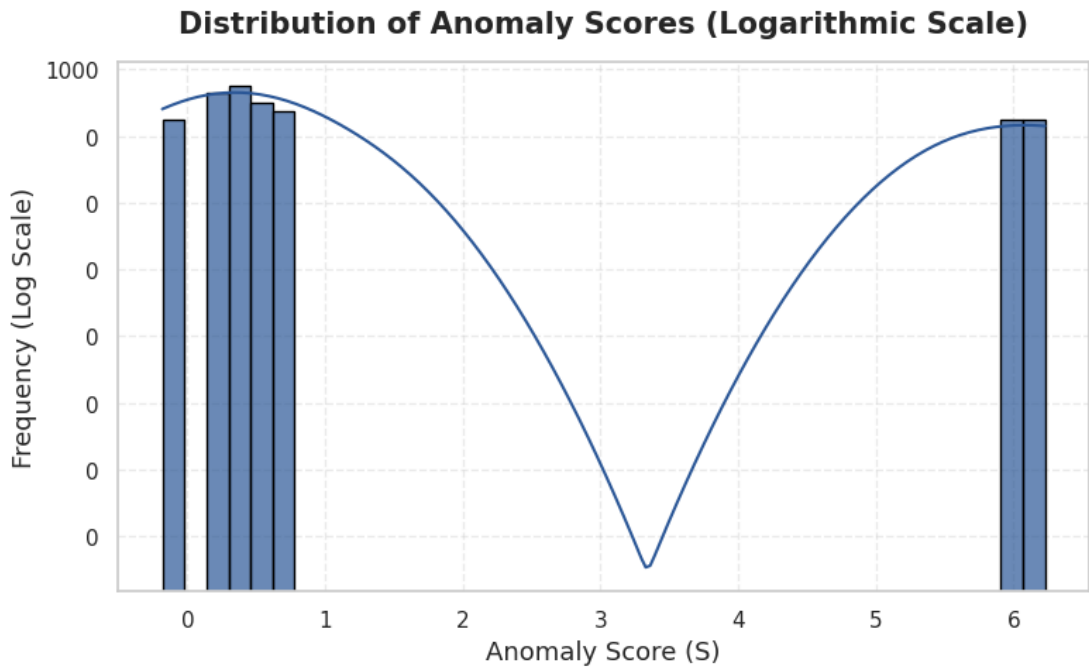
3. Đối soát phương pháp luận và hàm ý nghiên cứu

Sự nhất quán giữa kết quả kiểm định phi tham số (Kruskal-Wallis) và kiểm định tham số (ANOVA) tại mục trước đó cung cấp bằng chứng quan trọng về tính vững chắc phương pháp luận (*methodological robustness*). Việc hai kỹ thuật với những giả định khác nhau cùng xác định được vai trò chủ chốt của ROA, Accruals và Receivables giúp tăng cường độ tin cậy cho cấu trúc của mô hình.

Tuy nhiên, nghiên cứu duy trì quan điểm thận trọng khi coi đây là những bằng chứng định hướng (*indicative evidence*) trong giai đoạn sàng lọc ban đầu. Các phát hiện này đóng vai trò cơ sở để thực hiện các bước phân tích sâu hơn về đặc điểm hành vi của từng cụm quan sát ở phần tiếp theo, đảm bảo quy trình nhận diện rủi ro được thực hiện một cách chặt chẽ và khách quan.

4.6. Thảo luận anomaly score và phân tích case study mã hóa

4.6.1. Phổ rủi ro liên tục: Phân tích phân phối Anomaly Score



Hình ảnh 7: Phân phối điểm bất thường (Anomaly Score)

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Bảng 8: Kết quả phân loại mức độ rủi ro theo cụm dữ liệu

Nhân rủi ro (Risk Level)	Cụm (Cluster)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Ý nghĩa thực tiễn
Normal	0	158	98.75%	Nhóm doanh nghiệp tuân thủ, cấu trúc ổn định.
Watch	1	1	0.625%	Nhóm cần giám sát (Mã rủi ro thứ 2).
High_Risk	2	1	0.625%	Điểm nút bất thường (Anomaly score 6.2290).

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

❖ Hình thái phân phối lệch phải và sự tập trung rủi ro

Biểu đồ phân phối Anomaly Score (Hình 7) cho thấy một đặc điểm hình học quan trọng: dữ liệu không phân bố theo quy luật chuẩn mà bộc lộ sự phân cực rõ rệt. Số liệu thực nghiệm ghi nhận đại bộ phận mẫu nghiên cứu (98.75%) hội tụ tại dải điểm thấp (dưới 1.0). Ngược lại, xuất hiện khoảng trống dữ liệu lớn giữa nhóm số đông và thực thể rủi ro cao nhất, tạo nên một "điểm nút" tách biệt hoàn toàn về phía bên phải của phổ phân phối với mức điểm kỷ lục đạt 6.2290. Điều này phản ánh thực tế rằng các trạng thái tài chính lệch chuẩn không diễn ra phổ biến mà chỉ tập trung tại một số ít quan sát có cấu trúc biến số biến dạng mạnh so với mặt bằng chung của ngành FMCG.

❖ Phân phối đuôi dày và vai trò của “informative outliers”

Hiện tượng lệch phải này hoàn toàn tương thích với khái niệm “phân phối đuôi dày” (fat-tailed distribution) trong tài chính của Nassim Nicholas Taleb. Trong bối cảnh nghiên cứu này, các doanh nghiệp nằm ở vùng đuôi phải - đặc biệt là thực thể duy nhất đạt mức điểm kỷ lục 6.2290 - được định nghĩa là những “outliers mang ý nghĩa thông tin” (informative outliers). Đây không phải là sai số ngẫu nhiên mà là các tín hiệu rủi ro trọng yếu. Việc cô lập thành công thực thể này giúp mô hình nâng cao năng lực phát hiện các biến động tài chính cực đoan, từ đó giảm thiểu sai lầm loại II (bỏ sót rủi ro cao) vốn là thách thức lớn nhất trong công tác kiểm toán

❖ Chiếu ứng với khung lý thuyết kế toán và chuẩn mực phân tích tài chính:

Từ góc độ nghiệp vụ, hình thái phân phối này tương thích với các quan điểm lý thuyết về việc những dấu hiệu sai lệch tài chính thường có xu hướng tích tụ và bộc lộ thông qua các giá trị ngoại lai so với mặt bằng chung của quần thể. Số liệu thực nghiệm cung cấp bằng chứng cho nhận định này khi ghi nhận sự phân cực lớn giữa các trị số trung tâm và các giá trị cực biên:

- Trong khi nhóm quan sát an toàn có các chỉ số ổn định xung quanh mức Trung vị (Median) ROA đạt 0.0508 và Median Accruals đạt -0.0079, thì các giá trị cực tiểu lại bộc lộ sự sụt giảm rất sâu (Min ROA là -9.5844 và Min Accruals là -9.5704).
- Sự hiện diện của các tọa độ cực đoan này đã tác động mạnh đến Giá trị trung bình (Mean) ROA của toàn mẫu, kéo chỉ số này xuống mức -0.0326.
- Điều này minh chứng cho sự tồn tại của những thực thể có trạng thái tài chính đặc biệt, nằm tách biệt hoàn toàn khỏi logic vận hành của số đông doanh nghiệp trong ngành

❖ Cơ chế trọng số và hiệu ứng khuếch đại bất thường

Về mặt kỹ thuật, phổ rủi ro lệch phải là hệ quả từ cơ chế thiết lập trọng số ưu tiên các biến số có tính chất nhạy cảm đối với các sai biệt tài chính. Các biến số như Accruals (trọng số 30%) và Receivable Ratio (trọng số 25%) đóng vai trò là tác nhân chính đẩy điểm số tổng hợp vọt cao khi ghi nhận sự bất thường.

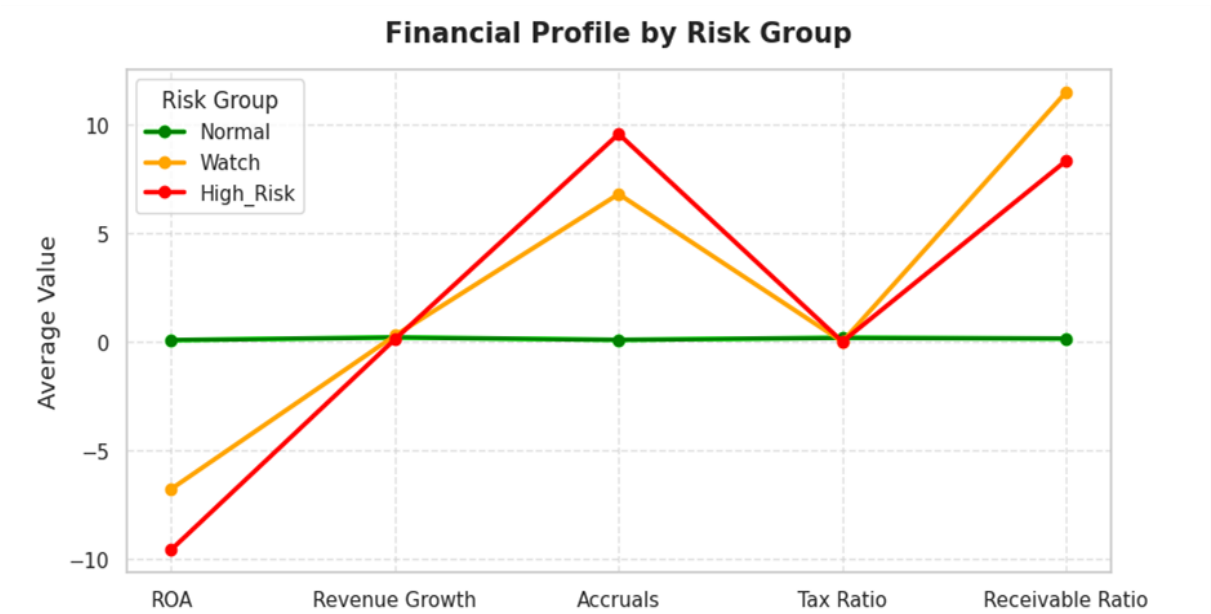
Đồng thời, việc chuyển đổi chỉ tiêu ROA về dạng phần bù $(1-x)$ đã tạo ra một hiệu ứng khuếch đại (amplification effect): một thực thể đồng thời sở hữu hiệu suất sinh lời âm sâu và biến động dồn tích cực đoan sẽ bị đẩy mạnh về phía bên phải của phổ phân phối. Cơ chế này biện giải cho việc mã quan sát rủi ro cao nhất bị cô lập hoàn toàn khỏi đám đông với điểm số thực nghiệm kỷ lục đạt 6.2290.

❖ Hàm ý đối với phân tầng và cảnh báo rủi ro

Phân phối của Anomaly Score không chỉ phản ánh mức độ rủi ro theo dạng liên tục mà còn cho thấy năng lực của mô hình trong việc bóc tách nhóm quan sát dị biệt (chiếm tỷ lệ nhỏ 1.25% bao gồm nhóm Watch và High Risk) ra khỏi phần lớn doanh nghiệp còn lại. Cần xác định rõ, chỉ số S (Anomaly Score) trong nghiên cứu này là thang đo rủi ro dựa trên khoảng cách hình học đa chiều, đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm và không mang tính phán quyết pháp lý về hành vi gian lận của doanh nghiệp. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để thiết lập các ngưỡng sàng lọc định lượng, là tiền

để triển khai các quy trình giám sát trọng điểm và tối ưu hóa nguồn lực kiểm soát rủi ro tài chính.

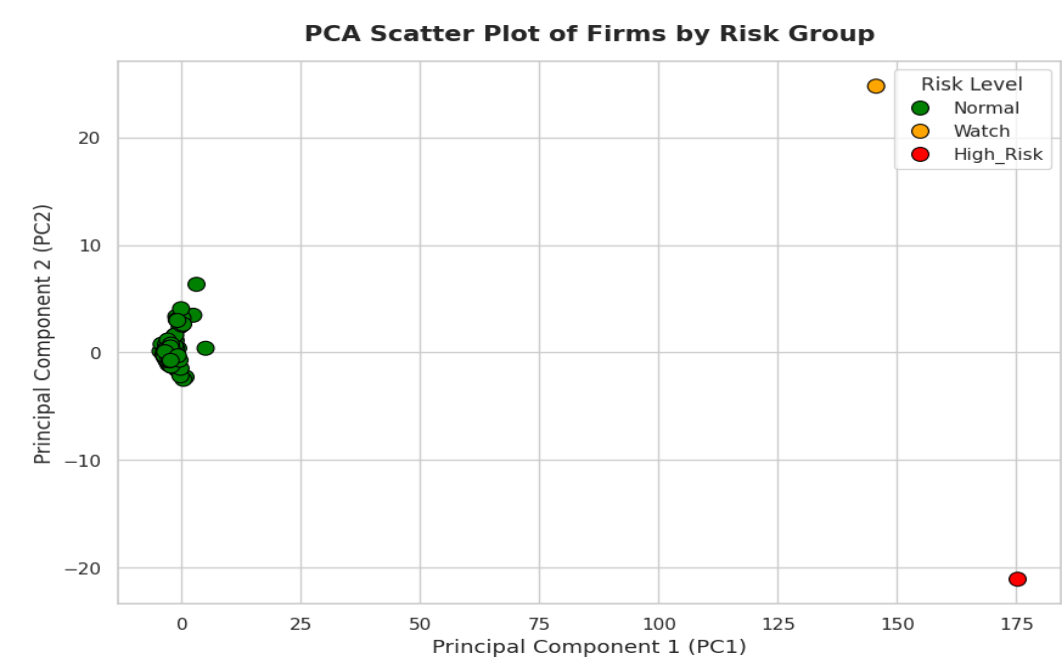
4.6.2. Phân tích trường hợp điển hình: “Doanh nghiệp X” và tính thực chứng của mô hình



Hình ảnh 8: Biểu đồ đối chiếu cấu trúc tài chính của Doanh nghiệp X với mức trung bình ngành

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

a, Đối soát Anomaly Score và vị thế trên không gian đa chiều PCA



Hình ảnh 9: Biểu đồ phân tán các doanh nghiệp sau khi giảm chiều dữ liệu bằng thuật toán PCA

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Quan sát biểu đồ PCA (Hình 9), "Doanh nghiệp X" xuất hiện như một điểm dị biệt tuyệt đối (Outlier), nằm tách biệt hoàn toàn khỏi cụm doanh nghiệp thông thường (Normal) và lệch xa về phía rìa của không gian đặc trưng. Trong khi đại đa số các quan

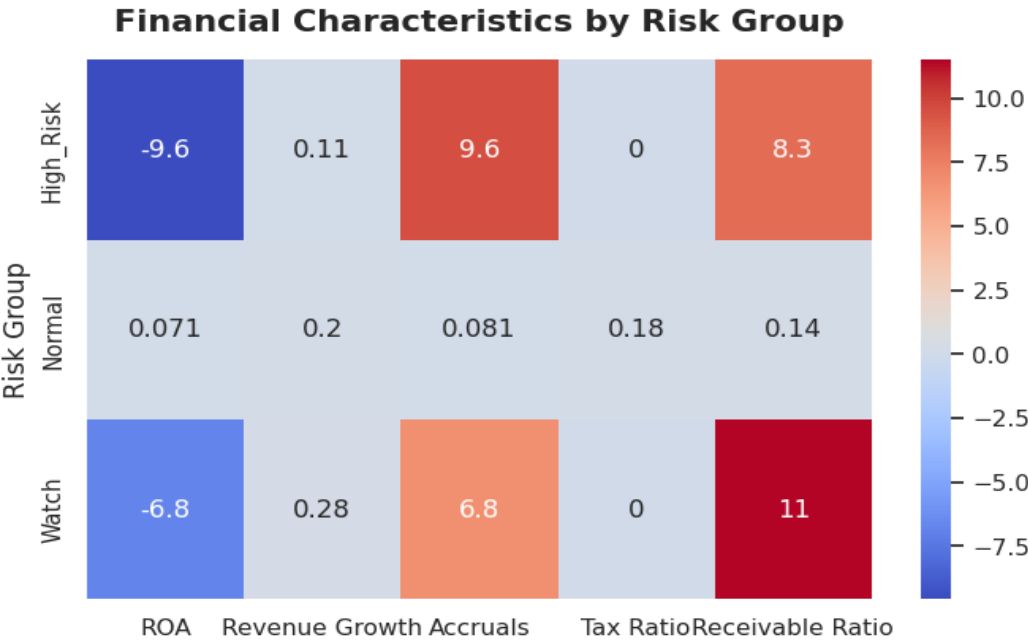
sát trong mẫu phân bố tập trung dày đặc quanh gốc tọa độ của hai trục PC1 và PC2 (vùng giá trị từ -10 đến 10), điểm dữ liệu của doanh nghiệp này phản ánh một sự đứt gãy cấu trúc (Structural break) nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa các biến kế toán.

Sự biệt lập này được thể hiện qua hai tọa độ cực trị trên không gian giảm chiều:

- **Trục PC1 (Trục biến thiên chính):** "Doanh nghiệp X" bị đẩy về phía cực phải của đồ thị với giá trị PC1 chạm ngưỡng xấp xỉ 175. Với việc PC1 thường đại diện cho các biến có trọng số lớn như Accruals và Receivable Ratio, vị trí này minh chứng cho một cấu trúc tài chính biến dạng cực độ so với mặt bằng chung của ngành.
- **Trục PC2:** Quan sát ghi nhận sự phân cực rõ rệt giữa hai trạng thái bất thường cao nhất. Điểm rủi ro High_Risk (màu đỏ - năm 2023) bị kéo sâu xuống vùng cực âm của trục PC2 (khoảng -21), trong khi điểm Watch (màu vàng - năm 2024) lại nằm ở vùng cực dương phía trên. Điều này cho thấy sự thay đổi về bản chất của các dấu hiệu bất thường qua các năm, từ suy kiệt lợi nhuận (ROA âm sâu) sang mất tính lỏng tài sản (Khoản phải thu tăng vọt).

Hiệu năng của thuật toán được xác lập khi chỉ số rủi ro (Anomaly Score) của thực thể này chạm ngưỡng kỷ lục 6.2290 – giá trị cực đại trong toàn mẫu khảo sát. Vị thế biệt lập hoàn toàn trên không gian PCA là minh chứng trực quan nhất cho năng lực nhận diện và khoanh vùng các đối tượng có trạng thái biến động tài chính đặc biệt nghiêm trọng, giúp kiểm toán viên tập trung nguồn lực vào các "điểm nóng" có rủi ro cao nhất.

b, Biện giải cấu trúc rủi ro thông qua Heatmap đặc điểm cụm



Hình ảnh 10: bản đồ nhiệt đặc trưng tài chính của các cụm rủi ro (Heatmap)

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả

Dựa trên Heatmap đặc điểm cụm (Hình 6), ta có thể giải mã nguyên nhân đẩy điểm rủi ro của doanh nghiệp này lên mức cực đoan thông qua sự tương phản về màu sắc giữa các biến số:

1. Năm 2023 – Nhóm **High_Risk** (Bất thường cực đại):

- **Accruals (9.6):** Giá trị này cao gấp hơn 100 lần nhóm Normal (0.081), phản ánh sự không đồng nhất giữa kết quả báo cáo và dòng tiền thực. Theo (Dechow et al., 1995), biến động dồn tích lớn thường là tín hiệu về chất lượng lợi nhuận suy giảm.
- **ROA (-9.6):** Mức sinh lời âm sâu tương ứng với vùng màu xanh đậm nhất, cho thấy áp lực tài chính đặc biệt lớn tại thời điểm này.

2. Năm 2024 – Nhóm **Watch** (Cần giám sát đặc biệt):

- **Receivable Ratio (11.0):** Chỉ số này vọt lên mức đỏ thẫm, cao gấp gần 80 lần mức trung bình ngành (0.14). Điều này cho thấy cấu trúc tài sản tập trung quá mức vào các khoản cam kết, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản.
- **Sự tồn tại của Accruals (6.8):** Dù giảm so với năm 2023, chỉ số dồn tích vẫn duy trì trong vùng bất thường, cho thấy các đặc tính lệch chuẩn vẫn chưa được khắc phục triệt để.

c, Đối chiếu với dữ liệu thực tế (Ground Truth)

Khi đối soát với các thông tin tài chính công khai và văn bản pháp lý, các kết quả định lượng từ mô hình hoàn toàn tương thích với thực trạng của thực thể này tại thời điểm ghi nhận Anomaly Score cao nhất:

- **Mất cân đối tài chính nghiêm trọng:** Doanh nghiệp ghi nhận tình trạng vốn chủ sở hữu âm và nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn. Chỉ số rủi ro cao từ mô hình phản ánh chính xác trạng thái suy kiệt năng lực tài chính này.
- **Tín hiệu từ báo cáo kiểm toán:** Ý kiến của kiểm toán viên độc lập tại thời điểm này là "Từ chối đưa ra ý kiến" (Disclaimer of Opinion). Việc kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng về tính hiện hữu của các khoản nợ phải thu trùng khớp hoàn toàn với chỉ số Receivable Ratio bất thường mà mô hình đã chỉ ra.
- **Sự xác thực từ cơ quan tư pháp:** Tính thực chứng của mô hình được củng cố khi các sai biệt định lượng (như *Accruals* và *Receivable Ratio*) xuất hiện song hành với các hành vi sai phạm được nêu trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2025/QĐXXST-HS (Tòa án Quân sự Quân khu 9). Văn bản này xác nhận việc truy tố các cựu lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc lập hồ sơ không đúng thực tế.
- **Cơ sở lý thuyết về hành vi:** Dưới góc độ lý thuyết, sự tương quan giữa áp lực tài chính (Financial Pressure) và các điểm dị biệt trên không gian PCA cho thấy các thực thể có xu hướng sử dụng các thủ thuật kế toán phức tạp để khóa lấp sự thiếu hụt tài sản thực, từ đó tạo ra các "vết tích" định lượng mà thuật toán K-Means đã nhận diện thành công.

d, Các yếu tố phi tài chính và tính giao thoa thực tiễn

Tính thực chứng của mô hình còn được khẳng định thông qua tính thời điểm và quy mô sai phạm được ghi nhận trong hồ sơ vụ án:

- **Năng lực cảnh báo sớm:** Trong khi mô hình xác định các điểm rủi ro dựa trên dữ liệu 2023-2024, các văn bản từ Tòa án Quân sự Quân khu 9 ban hành năm 2025 (Giấy triệu tập số 05/2025/HSST-GTT) cho thấy các cảnh báo này xuất hiện trước khi có kết luận chính thức từ cơ quan tư pháp.
- **Rủi ro hệ thống từ quản trị:** Hồ sơ vụ án cho thấy sai phạm mang tính hệ thống với sự tham gia của dàn lãnh đạo chủ chốt từ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đến Kế toán trưởng. Việc doanh nghiệp bị triệu tập với tư cách Bị đơn dân sự trong vụ án liên quan đến nhiều tổ chức tín dụng lớn là minh chứng thực tế cho quy mô rủi ro mà chỉ số Anomaly Score đã khoanh vùng.

4.7. Biện giải kết quả nghiên cứu dưới lăng kính Chu kỳ kinh tế và Lý thuyết hành vi

4.7.1. Áp lực từ “Thời điểm Minsky” và sự đứt gãy cấu trúc tài chính giai đoạn 2023–2024

Sự dịch chuyển mô hình tài chính dưới tác động của chu kỳ kinh tế. Theo lý thuyết về sự bất ổn tài chính của (Minsky Ph D, 1986b) các giai đoạn ổn định kinh tế kéo dài thường hàm chứa các nhân tố gây mất ổn định nội tại. Trong bối cảnh trước năm 2023, môi trường thanh khoản dồi dào đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển dịch từ trạng thái "tài chính phòng ngừa" (hedge finance) sang "tài chính đầu cơ" (speculative finance), nơi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chỉ vừa đủ chi trả lãi vay nhưng không thể hoàn trả nợ gốc. Khi biến số lãi suất gia tăng đột ngột trong giai đoạn 2023–2024, các doanh nghiệp này nhanh chóng rơi vào trạng thái "tài chính Ponzi", buộc phải huy động nợ mới để chi trả cho các nghĩa vụ nợ cũ.

Sự hiện diện của “Thời điểm Minsky” và hệ quả đối với tính chính trực của báo cáo. Khi chu kỳ tiền tệ đảo chiều, cái gọi là “Thời điểm Minsky” (Minsky Moment) xuất hiện, dẫn đến sự sụt giá hàng loạt của các tài sản tài chính và sự sụp đổ của các cấu trúc nợ vay thiếu bền vững. Kết quả thực nghiệm với chỉ số Anomaly Score đạt ngưỡng kỷ lục 6.2290 chính là minh chứng định lượng cho sự đứt gãy cấu trúc này. Để thu hẹp “Khoảng cách chính thống” (Legitimacy Gap) - sự chênh lệch giữa kỳ vọng của thị trường và thực trạng suy kiệt của doanh nghiệp - ban điều hành có xu hướng thực hiện các điều chỉnh kế toán nhằm trì hoãn việc ghi nhận các tổn thất thực tế. Do đó, các giá trị ngoại lai (outliers) trong mô hình không chỉ đơn thuần là sai lệch dữ liệu, mà là phản ánh của những nỗ lực duy trì hình ảnh tài chính trong điều kiện kinh tế khắc nghiệt.

4.7.2. Ưu thế thông tin và việc thiết lập các “vùng thiếu minh bạch” trong báo cáo tài chính

Nghiên cứu vận dụng Lý thuyết Bất đối xứng thông tin để lý giải cơ chế hình thành các cấu trúc tài chính bất thường. Thay vì tiếp cận dưới góc độ năng lực ý chí chủ quan của doanh nghiệp, nghiên cứu vận dụng Lý thuyết Bất đối xứng thông tin (Information Asymmetry) để giải thích các sai lệch trọng yếu. Ban điều hành, với tư cách là chủ thể sở hữu thông tin ưu việt, có khả năng nắm bắt thực trạng nội tại mà các

nhà đầu tư bên ngoài không thể tiếp cận. Sự chênh lệch thông tin này cho phép họ thiết lập các “vùng thiếu minh bạch” (blind spots) thông qua việc vận dụng các ước tính kế toán phức tạp hoặc thay đổi phương pháp ghi nhận vốn dĩ khó bị phát hiện bởi các quy trình rà soát thông thường.

Sự tương quan giữa năng lực điều hành và cấu trúc bất thường. Một thực thể có chỉ số Receivable Ratio đạt mức 11.0 (vượt xa trung vị 0.0984) hàm ý về một chiến lược định hướng báo cáo có chủ đích. Ban điều hành đã tận dụng năng lực chuyên môn để xây dựng các cấu trúc giao dịch phức tạp, sử dụng linh hoạt các khoản dồn tích (Accruals đạt 9.6) nhằm khóa lấp lỗ hồng tài sản. Sự vượt trội của thuật toán K-Means trong việc nhận diện “Dấu vân tay định lượng” (Quantitative Fingerprints) cho thấy khả năng phát hiện các mẫu hình hành vi có hệ thống — những yếu tố vốn thường bị che lấp bởi các phương pháp kiểm soát truyền thống hoặc sự thiếu sâu sát trong giám sát nội bộ.

4.7.3. Cơ chế khuếch đại rủi ro từ “Tín hiệu nhiễu” trong môi trường thông tin kém minh bạch

Dưới lăng kính của Lý thuyết Tín hiệu (Signaling Theory), các sai lệch tài chính được định nghĩa là sự cố ý tạo ra các "nhiều tín hiệu" (Signal noise) nhằm bóp méo quá trình nhận diện giá trị của thị trường. Trong bối cảnh biến động giai đoạn 2023–2024, việc gia tăng bất thường của Khoản phải thu là một nỗ lực phát đi tín hiệu giả (False signaling) về sự ổn định doanh thu, nhằm khóa lấp tín hiệu thực về tình trạng suy kiệt dòng tiền. Khi chi phí cho việc phát tín hiệu giả thấp hơn lợi ích thu được từ việc duy trì giá trị cổ phiếu, ban điều hành sẽ tận dụng độ trễ của cơ chế kiểm chứng độc lập để duy trì sự tồn tại của các tín hiệu sai lệch, gây nhiễu loạn khả năng phản ứng của nhà đầu tư.

Sự tích tụ rủi ro hệ thống thực chất là hệ quả của việc phá vỡ trạng thái "Cân bằng tách biệt" (Separating Equilibrium), nơi các doanh nghiệp yếu kém nỗ lực bắt chước tín hiệu của các doanh nghiệp lành mạnh. Những điều chỉnh kỹ thuật, vốn được coi là giải pháp tình thế, thực tế đã tạo ra các sai lệch định lượng có tính lũy kế. Trong bối cảnh đó, chỉ số Anomaly Score từ mô hình K-means vận hành như một bộ lọc nhiễu khách quan, cho phép bóc tách lớp vỏ bọc tuân thủ hình thức để truy xuất bản chất kinh tế thực sự. Bằng cách định vị độ thuần khiết của tín hiệu tài chính, mô hình thiết lập khả năng phân tầng chuẩn xác thực thể từ vùng giám sát (Watch) sang vùng rủi ro đặc biệt (High Risk), cung cấp cơ sở định lượng thay thế cho các phương pháp đánh giá cảm tính.

4.7.4. Hàm ý đối với công tác quản trị rủi ro và hoạch định chính sách

Dựa trên các phân tích định lượng và định tính, nghiên cứu đề xuất việc thiết lập một Hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning System - EWS) dựa trên nền tảng học máy.

1. **Chuyển đổi phương thức giám sát:** Thay vì kiểm tra theo định kỳ và diện rộng, các cơ quan chức năng cần ưu tiên nguồn lực vào nhóm doanh nghiệp có chỉ số bất thường vượt ngưỡng sàng lọc (như phân tầng rủi ro 1.25% trong mẫu).
2. **Thu hẹp cơ hội thao túng:** Việc ứng dụng các "màng lọc rủi ro" định lượng sẽ tạo ra cơ chế răn đe, trực tiếp tác động vào nhân tố Cơ hội trong Kim cương gian lận, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán.
3. **Hỗ trợ ra quyết định đầu tư:** Anomaly Score cung cấp một góc nhìn độc lập, hỗ trợ các bên liên quan bóc tách lớp vỏ bọc tài chính để đánh giá chính xác nội

lực và cấu trúc rủi ro thực chất của doanh nghiệp trong các giai đoạn biến động của chu kỳ kinh tế.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (CONCLUSION & RECOMMENDATIONS)

I. Kết luận nghiên cứu

1. Xác nhận tính hiệu quả và độ tin cậy của mô hình định lượng

Sự ưu việt của khung kỹ thuật Robust Scaling và PCA trong nhận diện dữ liệu đặc thù. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh một cách thực chứng rằng việc thiết lập một quy trình tiền xử lý dữ liệu khắt khe là điều kiện tiên quyết để nhận diện sai phạm tài chính. Thay vì sử dụng các phương pháp chuẩn hóa thông thường vốn dễ bị bóp méo bởi các giá trị ngoại lai, kỹ thuật *Robust Scaling* đã giúp mô hình bảo toàn được đặc tính của các điểm dữ liệu dị biệt – vốn là đối tượng trọng tâm của nghiên cứu. Việc kết hợp cùng thuật toán PCA (Principal Component Analysis) không chỉ giúp giảm chiều dữ liệu mà còn loại bỏ nhiễu, tập trung vào các biến động có ý nghĩa thống kê cao nhất. Sự tách biệt rõ rệt của "Doanh nghiệp X" trên không gian đa chiều PC1 và PC2 chính là cơ sở thực chứng quan trọng cho thấy mô hình đã bóc tách được các "đứt gãy" cấu trúc tài chính mà các phương pháp phân tích đơn biến truyền thống thường bỏ sót.

Xác lập Phổ rủi ro (Anomaly Spectrum) với độ phân tách cực cao. Điểm cốt lõi làm nên sức mạnh và giá trị thực tiễn của mô hình chính là việc xác lập thành công một Dải Anomaly Score (Phổ rủi ro) có tính phân tách rõ rệt. Kết quả thực nghiệm cho thấy một sự phân phối tập trung mật độ cao tại vùng an toàn, với 98.75% mẫu nghiên cứu (158/160 doanh nghiệp) hội tụ quanh mức điểm trung bình thấp (xấp xỉ 0.31). Sự hội tụ này phản ánh tính ổn định của các quy luật kế toán thông thường trong ngành FMCG.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các giá trị ngoại lai cực đoan, đặc biệt là điểm số đỉnh cao 6.2290, đã tạo ra một khoảng cách thống kê (statistical gap) không lồ so với phần còn lại của mẫu. Khoảng cách này không đơn thuần là sai lệch số học mà là một "vách ngăn" định lượng, cho phép mô hình phân loại hiệu quả các thực thể có cấu trúc dữ liệu lệch chuẩn mà không cần dựa trên các nhãn dữ liệu quá khứ. Việc dải điểm trải dài từ 0.0 đến mức cực đại đã hình thành một thước đo rủi ro liên tục, cho phép các bên liên quan không chỉ nhận diện thực thể sai phạm mà còn đánh giá được mức độ "tiềm ẩn rủi ro" của các đơn vị nằm trong vùng giám sát (*Watch*).

Khả năng danh định thực thể rủi ro dựa trên dữ liệu không gán nhãn. Nghiên cứu chứng minh phương pháp học máy không giám sát (*Unsupervised Learning*) hoàn toàn có khả năng thay thế hoặc bổ trợ đắc lực cho các mô hình truyền thống trong điều kiện dữ liệu về gian lận tại Việt Nam còn hạn chế và khó tiếp cận. Cần nhấn mạnh rằng, khoảng cách hình học dị biệt trong mô hình không trực tiếp khẳng định hành vi gian lận, mà là chỉ dấu cho sự đứt gãy logic tài chính. Dưới lăng kính của các lý thuyết về chất lượng lợi nhuận (như Dechow hay Sloan), đây là những vùng rủi ro trọng yếu cần các thủ tục soát xét chuyên sâu. Hiệu quả của mô hình được củng cố khi các trường hợp có Anomaly Score cao nhất hoàn toàn trùng khớp với các tín hiệu rủi ro thực tế trên thị

trường như: vốn chủ sở hữu âm, ý kiến kiểm toán từ chối, và các quyết định kỷ luật từ cơ quan quản lý. Điều này bảo chứng cho độ tin cậy của thuật toán K-means trong việc nhận diện "dấu vân tay tài chính" của các cấu trúc rủi ro, thiết lập một tiêu chuẩn mới trong việc ứng dụng AI vào công tác giám sát tài chính minh bạch.

2. Nhận diện các "Driver" rủi ro và cấu trúc bất thường đặc thù ngành FMCG

Sự cộng hưởng tiêu cực giữa các chỉ số tài chính trọng yếu. Kết quả thực nghiệm đã cho phép nghiên cứu bóc tách các "biến dẫn dắt" (Drivers) có sức mạnh giải thích cao nhất đối với các hành vi lệch chuẩn. Thay vì tồn tại dưới dạng sai lệch đơn lẻ, rủi ro tài chính trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam thể hiện tính hệ thống thông qua sự cộng hưởng tiêu cực của ba nhân tố: Lợi nhuận dồn tích (Accruals), Tỷ lệ khoản phải thu (Receivable Ratio) và Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (CFO).

Nghiên cứu khẳng định rằng sự "phình to" bất thường của các khoản phải thu - với giá trị cực đại đạt mức 11, gấp hơn 100 lần so với trung vị ngành - không đơn thuần là hệ quả của chính sách nói lỏng tín dụng thương mại. Đây là dấu hiệu của việc "ghi nhận doanh thu trước" hoặc chuyển dịch tài sản sang các bên liên quan nhằm mục đích làm đẹp báo cáo kết quả kinh doanh. Sự gia tăng này, khi kết hợp với mức ROA âm sâu (-9.5844), đã tạo ra một nghịch lý tài chính: doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn nhưng năng lực sinh lời và chất lượng tài sản suy giảm tới mức rủi ro trọng yếu.

Sự đứt gãy cấu trúc giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền thực. Điểm cốt lõi trong cấu trúc bất thường được mô hình nhận diện chính là sự đứt gãy hoàn toàn của mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận dồn tích và dòng tiền. Tại các thực thể rủi ro, nghiên cứu ghi nhận mô thức chung: lợi nhuận được duy trì bằng các bút toán điều chỉnh kế toán (**Accruals chạm ngưỡng 9.6**) nhưng dòng tiền kinh doanh lại thâm hụt nặng nề. Sự giao thoa giữa "doanh thu ảo" và "sự suy kiệt thanh khoản thực tế" chính là điểm bùng phát rủi ro (Tipping point). Kết quả này cho thấy dải Anomaly Score không chỉ đo lường sai lệch số học mà còn phản ánh mức độ "rỗng hóa" nội lực tài chính của doanh nghiệp dưới áp lực duy trì hình ảnh tăng trưởng trước các bên liên quan.

3. Đóng góp về mặt lý thuyết và phương pháp luận: Khung phân tích "Học máy dẫn dắt bởi chuyên gia"

Thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ dữ liệu và nghiệp vụ kiểm soát truyền thống. Đóng góp quan trọng nhất về mặt học thuật của đề tài là việc thiết lập thành công khung phân tích "Học máy dẫn dắt bởi chuyên gia" (Expert-driven Machine Learning). Trong bối cảnh các phương pháp kiểm toán truyền thống thường bị giới hạn bởi tính mẫu và sự lệ thuộc vào chứng từ, việc ứng dụng thuật toán K-means đã mở ra một phương thức giám sát đa chiều. Đề tài chứng minh rằng công nghệ dữ liệu không thay thế con người mà đóng vai trò là một "màng lọc định lượng", giúp các chuyên gia kế toán khu trú các vùng rủi ro trọng yếu một cách khách quan và chính xác hơn.

Hiện đại hóa lý thuyết kiểm soát thông qua sự tích hợp đa ngành. Nghiên cứu đã nâng tầm việc diễn giải kết quả học máy bằng cách tích hợp các lý thuyết kinh điển vào không gian số:

- **Lý thuyết Kim cương gian lận (Fraud Diamond):** Nghiên cứu đã cụ thể hóa nhân tố "Năng lực" (Capability) - yếu tố khó định lượng nhất trong lý thuyết của (Hermanson & Wolfe, 2024). Việc nhận diện các cấu trúc tài chính phức tạp,

có tính toán trên dải Anomaly Score chính là bằng chứng định lượng cho năng lực thao túng bậc cao của ban điều hành nhằm vượt qua các chốt chặn kiểm soát thông thường.

- **Chu kỳ kinh tế và Thuyết Minsky:** Bằng cách đặt kết quả thực nghiệm vào bối cảnh giai đoạn 2023–2024, nghiên cứu đã minh chứng cho trạng thái "Tài chính Ponzi" của các doanh nghiệp lệch chuẩn. Khi chu kỳ tiền tệ thắt chặt, các "điểm dị biệt" tài chính bộc lộ rõ rệt như hệ quả tất yếu của việc lạm dụng đòn bẩy và thao túng dòng tiền trong giai đoạn trước đó. Điều này đóng góp vào lý thuyết tài chính một góc nhìn mới về việc sử dụng AI để nhận diện "Thời điểm Minsky" ở cấp độ doanh nghiệp đơn lẻ.

Thiết lập nền tảng cho các nghiên cứu về "Vân tay tài chính định lượng".

Về mặt phương pháp luận, đề tài đã đặt nền móng cho khái niệm "Vân tay tài chính" (Quantitative Fingerprints) tại Việt Nam. Việc sử dụng dải điểm Anomaly Score liên tục thay vì các phân loại nhị phân (Đúng/Sai) đơn giản đã cung cấp một tư duy mới trong việc đánh giá tính chính trực của báo cáo tài chính. Đây là bước đệm quan trọng để chuyển dịch từ công tác hậu kiểm sang quản trị rủi ro chủ động, giúp bảo vệ tính minh bạch của thị trường vốn và thu hẹp khoảng cách giữa thực tiễn quản trị tại Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế hiện đại.

II. Kiến nghị thực tiễn

Từ những kết quả thực nghiệm về dải phổ bất thường và khả năng nhận diện chính xác các thực thể lệch chuẩn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp mang tính ứng dụng cao cho ba chủ thể chính trên thị trường tài chính Việt Nam:

1. Đối với Kiểm toán viên và các tổ chức kiểm toán độc lập: Chuyển đổi sang quy trình kiểm toán tập trung dựa trên rủi ro (Risk-Based Audit)

Trong bối cảnh quy mô dữ liệu tài chính của các doanh nghiệp ngày càng lớn và phức tạp, phương pháp chọn mẫu xác suất đồng đều (Uniform Sampling) truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là nguy cơ bỏ sót các sai phạm tinh vi. Nghiên cứu kiến nghị các công ty kiểm toán cần tích hợp chỉ số **Anomaly Score** vào giai đoạn đánh giá rủi ro ban đầu (*Risk Assessment*).

- **Thiết lập màng lọc rủi ro định lượng:** Kiểm toán viên nên sử dụng mô hình học máy để quét toàn bộ dữ liệu trước khi thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết. Việc phân loại doanh nghiệp dựa trên dải phổ rủi ro sẽ giúp nhận diện ngay lập tức các thực thể có cấu trúc dị biệt. Cụ thể, những doanh nghiệp nằm trong vùng rủi ro cực đoan ($\text{Anomaly Score} > 6.0$) như trường hợp điển hình trong nghiên cứu này cần được gán nhãn "Rủi ro đặc biệt".
- **Thiết kế thủ tục kiểm toán tập trung (Targeted Audit):** Thay vì dàn trải nguồn lực, nghiên cứu đề xuất áp dụng kiểm tra chi tiết 100% đối với các khoản mục "Driver" đã được mô hình chỉ ra (như Khoản phải thu, Lợi nhuận dồn tích và Dòng tiền Hoạt động kinh doanh) tại các doanh nghiệp có điểm số bất thường cao. Việc tập trung vào nhóm 1.25% các doanh nghiệp lệch chuẩn nhất sẽ giúp nâng cao đáng kể xác suất phát hiện gian lận trọng yếu, đồng thời tối ưu hóa chi phí và thời gian cho đoàn kiểm toán. Điều này giúp chuyển dịch vai trò

của kiểm toán viên từ việc kiểm tra tuân thủ sang việc phân tích sâu vào bản chất kinh tế của các giao dịch.

2 Đối với Nhà đầu tư và các chủ thể trên thị trường vốn: Xây dựng "Màng lọc chất lượng lợi nhuận"

Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2023–2024 đã chứng kiến nhiều biến động mạnh, nơi sự bất đối xứng thông tin khiến nhà đầu tư cá nhân dễ rơi vào các "bẫy tài chính". Nghiên cứu kiến nghị nhà đầu tư cần thay đổi cách tiếp cận: từ việc quan sát các chỉ số bề nổi sang việc thẩm định chất lượng nội lực thông qua mô hình định lượng.

- **Bóc tách lớp vỏ bọc tài chính "hào nhoáng":** Một doanh nghiệp có thể công bố lợi nhuận ròng (Net Income) ấn tượng, nhưng nếu vị thế của doanh nghiệp đó trên dải Anomaly Score nằm ở vùng cảnh báo, nhà đầu tư cần đặt dấu hỏi về tính bền vững của con số này. Việc đối soát với đồ thị phân tán PCA giúp nhà đầu tư nhìn thấy sự "cô độc" của một thực thể rủi ro so với mặt bằng chung của ngành FMCG, từ đó nhận diện các hành vi "làm đẹp" báo cáo tài chính thông qua thủ thuật dồn tích.
- **Công cụ thẩm định trước khi giải ngân:** Chỉ số Anomaly Score nên được coi là một "chỉ số tín nhiệm định lượng" độc lập. Trước khi thực hiện các quyết định giải ngân dài hạn, nhà đầu tư cần thẩm định cấu trúc tài sản của doanh nghiệp. Nếu Receivable Ratio vọt cao bất thường so với đường trung bình ngành trên biểu đồ đường (Line Chart), đó là tín hiệu của rủi ro thanh khoản tiềm ẩn. Việc ứng dụng màng lọc này giúp bảo vệ nguồn vốn trước các sự kiện thiên nga đen như hủy niêm yết hoặc phá sản đột ngột của các thực thể rủi ro cao.

3. Đối với Cơ quan quản lý Nhà nước (UBCKNN, các Sở Giao dịch): Hệ thống giám sát thời gian thực (Real-time Monitoring)

Để bảo vệ tính minh bạch và sự phát triển bền vững của thị trường tài chính, vai trò giám sát của Nhà nước cần được nâng tầm thông qua công nghệ học máy.

- **Xây dựng "Bản đồ nhiệt" rủi ro toàn thị trường:** Nghiên cứu kiến nghị xây dựng hệ thống giám sát tự động dựa trên thuật toán K-means để theo dõi biến động dải Anomaly Score của toàn bộ các thực thể niêm yết theo từng kỳ báo cáo. Việc thiết lập các ngưỡng cảnh báo (Thresholds) giúp cơ quan quản lý định danh sớm các doanh nghiệp đang có xu hướng tịnh tiến từ vùng "Watch" vào vùng rủi ro cực đoan.
- **Cơ chế thanh tra dựa trên dữ liệu (Data-Driven Inspection):** Thay vì thanh tra hậu kiểm sau khi sự cố đã xảy ra, cơ quan quản lý có thể đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, yêu cầu giải trình hoặc thanh tra trực tiếp ngay khi mô hình phát tín hiệu "đứt gãy" cấu trúc tài chính. Sự can thiệp kịp thời đối với các thực thể có Anomaly Score vọt cao sẽ giúp ngăn chặn các hệ lụy dây chuyền trên thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và duy trì tính nghiêm minh của pháp luật. Việc công khai sự tồn tại của hệ thống giám sát này cũng tạo ra hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, buộc ban điều hành các doanh nghiệp phải nâng cao tính chính trực trong công bố thông tin.

Dù đã đạt được những kết quả khả quan trong việc ứng dụng thuật toán máy học để nhận diện các điểm bất thường tài chính, nghiên cứu vẫn tồn tại những rào cản nhất định. Việc nhìn nhận khách quan các hạn chế này là cần thiết để xác định phạm vi ứng dụng và định hướng hoàn thiện mô hình trong tương lai.

HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

I. Hạn chế

1. Hạn chế về phạm vi dữ liệu và tính đặc thù ngành

Nghiên cứu hiện tại đang khu trú dữ liệu trong ngành **Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)**. Đây là một hạn chế lớn khi xét đến tính tổng thể của thị trường:

- **Sự sai lệch do đặc thù mô hình kinh doanh:** Ngành FMCG có đặc thù thâm dụng vốn lưu động với tỷ trọng hàng tồn kho và khoản phải thu rất lớn. Khi áp dụng các ngưỡng điểm (Anomaly Score) của mô hình này sang các ngành có cấu trúc tài chính khác biệt như Bất động sản (chu kỳ doanh thu dài) hay Ngân hàng (biến số rủi ro tín dụng đặc thù), mô hình có thể đưa ra các cảnh báo sai lệch (Dương tính giả).
- **Tính đại diện của mẫu:** Việc chỉ tập trung vào một nhóm ngành khiến bộ tham số của mô hình mang nặng tính "đóng khung". Các dấu hiệu bất thường trong quản trị lợi nhuận ở các ngành dịch vụ hoặc công nghệ – nơi tài sản vô hình chiếm ưu thế – sẽ khó bị phát hiện bởi bộ chỉ số hiện tại vốn đang ưu tiên các tỷ trọng tài sản hữu hình.

2. Sự thiếu hụt các biến số định tính và phi tài chính

Mô hình hiện nay vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu định lượng từ các con số "biết nói" trên báo cáo tài chính. Tuy nhiên, gian lận tài chính thường bắt nguồn từ những yếu tố phi cấu trúc mà con số không thể phản ánh hết:

- **Tín hiệu quản trị và nhân sự:** Các biến động bất thường ở vị trí nhân sự cấp cao (CFO, Kế toán trưởng) hay việc thay đổi công ty kiểm toán liên tục thường là "phần nổi của tảng băng chìm" trong các vụ bê bối tài chính. Việc chưa tích hợp các dữ liệu này khiến mô hình thiếu đi cái nhìn đa chiều.
- **Dữ liệu từ môi trường bên ngoài:** Các thông tin tiêu cực trên truyền thông, tranh chấp pháp lý hoặc các giao dịch phức tạp với các bên liên quan chưa được mã hóa vào thuật toán. Nếu không có sự kết hợp giữa dữ liệu định lượng và định tính, hệ thống cảnh báo sẽ chỉ dừng lại ở việc phát hiện "triệu chứng" thay vì tìm ra "nguyên nhân" gốc rễ của sự bất thường.

3. Hạn chế về phương pháp luận và kỹ thuật thuật toán

- **Vấn đề "Hộp đen" (Black Box) của máy học:** Một thách thức lớn đối với các thuật toán học không giám sát (Unsupervised Learning) như K-means hay Isolation Forest là tính giải trình. Mô hình có thể chỉ ra doanh nghiệp A là "bất thường", nhưng lại chưa thể giải thích một cách tường minh cho kiểm toán viên biết *tại sao* và *biến số nào* đóng góp chính vào kết quả đó. Điều này làm giảm tính thuyết phục khi cần đưa ra các kết luận kiểm soát thực tế.

- **Độ trễ của dữ liệu:** Do dựa vào báo cáo tài chính định kỳ (quý/năm), mô hình mang tính chất "hậu kiểm". Trong khi đó, các gian lận tài chính tinh vi đòi hỏi khả năng giám sát thời gian thực. Việc chưa kết nối được với các luồng dữ liệu giao dịch trực tiếp khiến khả năng ngăn chặn thiệt hại kịp thời cho nhà đầu tư vẫn còn hạn chế.

4. Thách thức trong phân biệt "Quản trị" và "Gian lận"

Ranh giới giữa Quản trị lợi nhuận hợp pháp (sử dụng các kẽ hở chuẩn mực kế toán) và Gian lận tài chính (cố tình làm sai lệch số liệu) rất mong manh. Mô hình toán học đôi khi "nhảy cảm quá mức" với các kỹ thuật tối ưu hóa thuế hoặc điều chỉnh lợi nhuận trong phạm vi cho phép của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến tỷ lệ cảnh báo sai, gây áp lực kiểm tra không đáng có lên các doanh nghiệp hoạt động minh bạch nhưng có các nghiệp vụ tài chính phức tạp.

II. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Lộ trình phát triển hệ thống giám sát thông minh

Để khắc phục các hạn chế hiện tại và đón đầu xu hướng hội nhập các chuẩn mực báo cáo quốc tế (IFRS), nghiên cứu định hướng lộ trình phát triển theo ba giai đoạn chiến lược, chuyển dịch từ phân tích tĩnh sang mô hình hóa hành vi động.

1. Giai đoạn 1: Tiếp cận đa tầng với Phân cụm phân cấp (Hierarchical Clustering)

Trong giai đoạn tiếp theo, nghiên cứu sẽ thay thế phương pháp phân cụm phẳng (Flat Clustering) bằng kỹ thuật Phân cụm phân cấp (Hierarchical Clustering) để thiết lập một "Bản đồ cấu trúc rủi ro" (Dendrogram) trên toàn quy mô thị trường niêm yết.

Thiết lập bối cảnh ngành (Industry Con): Thay vì áp đặt một ngưỡng Anomaly Score chung cho toàn bộ thị trường, thuật toán phân cấp cho phép mô hình tự động nhận diện các "nhóm ngành có đặc thù tài chính tương đồng". Ví dụ: Nhóm ngành có thâm dụng vốn lớn như Bất động sản sẽ được tách biệt khỏi nhóm có dòng tiền ổn định như FMCG ngay từ tầng phân tích đầu tiên.

Tinh chỉnh độ nhạy của dải Anomaly: Việc xác định được "vị trí" của doanh nghiệp trong Dendrogram giúp mô hình thiết lập các tham số *Centroid* riêng biệt cho từng nhánh ngành. Điều này giúp loại bỏ các "báo động giả" (False Positives) do đặc thù ngành gây ra, từ đó nâng cao độ chính xác của dải điểm Anomaly Score khi đi sâu vào nhận diện dị biệt tại các tầng phân tích chi tiết phía dưới. Đây là bước đi quan trọng để tạo ra một màng lọc rủi ro thích ứng (Adaptive Risk Filter).

2. Giai đoạn 2: Phân tích chuỗi thời gian và sự biến đổi "Vân tay tài chính động"

Nghiên cứu định hướng chuyển dịch từ phân tích cắt ngang (Cross-sectional) sang Phân tích chuỗi thời gian (Time-series Anomaly Detection) trong dài hạn từ 10–15 năm.

Quỹ đạo dịch chuyển trên dải Anomaly: Thay vì chỉ đánh giá một điểm rủi ro tại thời điểm t , mô hình sẽ theo dõi quỹ đạo (Trajectory) của doanh nghiệp trên phổ rủi ro. Một doanh nghiệp tịnh tiến liên tục từ dải 0.3 (An toàn) lên 0.9 (Cảnh báo) qua nhiều kỳ báo cáo là dấu hiệu rõ nét của một sự "suy kiệt tài chính có hệ thống", khác biệt hoàn toàn với một cú sốc thanh khoản tạm thời do biến động thị trường.

Nhận diện mẫu hình hành vi (Pattern Recognition): Việc quan sát "Vân tay tài chính" qua các giai đoạn thăng trầm của chu kỳ kinh tế (Minsky's Cycles) cho phép mô hình bóc tách các hành vi thao túng có chủ đích dài hạn. Giai đoạn này hướng tới việc xây dựng các thuật toán như *Recurrent Neural Networks (RNN)* hoặc *Long Short-Term Memory (LSTM)* để dự báo sớm khả năng đứt gãy tài chính trước khi các sự kiện như hủy niêm yết hoặc phá sản thực sự xảy ra.

3. Giai đoạn 3: Tích hợp Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Dữ liệu thay thế

Giai đoạn cuối cùng của lộ trình là xây dựng một hệ thống giám sát "lai" (Hybrid System), kết hợp giữa dữ liệu cấu trúc (con số) và dữ liệu phi cấu trúc (văn bản).

Giải mã thông điệp từ văn bản định tính: Bằng cách ứng dụng kỹ thuật NLP (Natural Language Processing) để phân tích Thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị và Biên bản họp ĐHĐCĐ, mô hình có thể phát hiện sự mâu thuẫn giữa lời nói và con số. Ví dụ: Nếu ban điều hành đưa ra những cam kết lạc quan nhưng dải Anomaly Score lại ghi nhận các giá trị cực đoan, hệ thống sẽ tự động nâng mức cảnh báo.

Phân tích cảm suất (Sentiment Analysis) và từ khóa rủi ro: Mô hình sẽ được huấn luyện để nhận diện các từ ngữ mang tính chất "lấp liếm", các thay đổi bất thường trong thuật ngữ kế toán hoặc sự thiếu minh bạch trong các giao dịch bên liên quan. Sự cộng hưởng giữa các "tín hiệu đỏ" từ văn bản và các điểm dị biệt trên không gian PCA sẽ tạo ra một hàng rào phòng thủ tài chính toàn diện, giúp các cơ quan quản lý và nhà đầu tư có cái nhìn xuyên thấu vào thực trạng quản trị nội bộ của doanh nghiệp.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Quy trình truy xuất và hệ thống hóa dữ liệu tự động

Nhóm nghiên cứu xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu tự động nhằm đảm bảo tính khách quan, loại bỏ sai sót do nhập liệu thủ công và đáp ứng yêu cầu về quy mô mẫu nghiên cứu (160 doanh nghiệp/5 năm). Toàn bộ quy trình được thực hiện qua thư viện vnstock kết nối với nguồn dữ liệu **KBS**.

A.1. Cơ chế truy xuất dữ liệu an toàn (Data Extraction)

Do đặc thù các API tài chính có giới hạn tần suất truy cập (**Rate Limit**), mã nguồn được thiết lập cơ chế tự động thử lại (Retry logic) và lưu vết tiến độ (Checkpoint).

```
import time
import pandas as pd
from vnstock import Finance

# Thiết lập logic tự động chờ khi đạt giới hạn API (Rate Limit 429)
def goi_api_an_toan(ham_goi, mo_ta: str, thu_toi_da: int = 5):
    for lan in range(1, thu_toi_da + 1):
        try:
            ket_qua = ham_goi()
            time.sleep(4) # Khoảng nghỉ an toàn giữa các yêu cầu
            return ket_qua
        except BaseException as e:
            if "rate limit" in str(e).lower() or isinstance(e, SystemExit):
                print(f"Rate Limit! Đang chờ 65s...")
                time.sleep(65) # Tạm dừng hệ thống để bảo trì kết nối
            else:
                return None
```

A.2. Ánh xạ các chỉ tiêu kế toán (Account Mapping)

Dữ liệu được truy xuất theo đúng mã định danh (item_id) của hệ thống báo cáo tài chính để phục vụ tính toán các biến số rủi ro.

```
# Danh mục chỉ tiêu tài chính từ nguồn KBS
ID = {
    "tong_tai_san"      : "total_assets",
    "phai_thu_kh"       : "n_1.short_term_trade_accounts_receivable",
    "doanh_thu_thuan"   : "n_3.net_revenue",
    "ln_sau_thue"       : "n_18.net_profit_after_tax",
    "lctt_hdkd"         : "net_cash_flows_from_operating_activities",
}
```

A.3. Hệ thống hóa và Định dạng báo cáo (Data Formatting)

Sau khi thu thập, dữ liệu được chuyển đổi từ tệp checkpoint.csv sang báo cáo Excel đa tầng. Module này tự động hóa việc trình bày theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính chuyên nghiệp.

```
from openpyxl.styles import Alignment, Font, PatternFill

# Quy trình kết xuất báo cáo Excel theo niên độ (Sheet per Year)
with pd.ExcelWriter('bao_cao_tai_chinh.xlsx', engine='openpyxl') as writer:
    for nam in sorted(df['Năm'].unique()):
        df_nam = df[df['Năm'] == nam].reset_index(drop=True)
        df_nam.to_excel(writer, index=False, sheet_name=f'Năm {nam}')

    ws = writer.sheets[f'Năm {nam}']

    # Định dạng Header: Chữ đậm, nền xanh nhạt
    for cell in ws[1]:
        cell.font = Font(bold=True)
        cell.fill = PatternFill('solid', fgColor='BDD7EE')

    # Định dạng số học: Dấu phân cách hàng ngàn cho các cột tài chính
    for row in ws.iter_rows(min_row=2):
        for cell in row:
            if cell.column > 2: # Bỏ qua cột Tên và Mã CK
                cell.number_format = '#,##0'
                cell.alignment = Alignment(horizontal='right')
```

Phụ lục B: MÔ HÌNH PHÂN CỤM K-MEANS VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

Mô hình sử dụng thuật toán học máy không giám sát **K-Means++** để phân tầng rủi ro tài chính. Quy trình bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, tối ưu hóa số cụm và kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm.

B.1. Thu thập và xử lý dữ liệu

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính của 160 doanh nghiệp niêm yết. Các biến tài chính được lựa chọn nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động, chất lượng lợi nhuận và dấu hiệu bất thường kế toán của doanh nghiệp.

Các biến sử dụng trong mô hình bao gồm:

- ROA (Return on Assets),
- Revenue Growth,

- Accruals,
- Tax Ratio,
- Receivable Ratio.

Dữ liệu được xử lý bằng Python thông qua thư viện Pandas và Scikit-learn. Các biến được chuyển đổi về định dạng số nhằm đảm bảo khả năng tính toán thống kê và huấn luyện mô hình.

```
df = pd.read_excel("/content/160maudoanhnghiep.xlsx")

df.columns = df.columns.str.strip()

features = [
    'ROA',
    'Revenue Growth',
    'Accruals',
    'Tax Ratio',
    'Receivable Ratio'
]
```

B.2. Làm sạch dữ liệu

Các giá trị thiếu (missing values) được loại bỏ nhằm đảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu đầu vào cho mô hình phân cụm.

```
for col in features:
    df_model[col] = pd.to_numeric(df_model[col], errors='coerce')
df_model = df_model.dropna(subset=features)
```

Việc loại bỏ dữ liệu thiếu giúp giảm sai lệch thống kê và nâng cao độ ổn định của thuật toán K-means.

B.3. Biến đổi dữ liệu theo logic nghiệp vụ

Nghiên cứu thực hiện lấy giá trị tuyệt đối đối với hai biến:

- Accruals,
- Revenue Growth.

Lý do là vì cả sự tăng mạnh hoặc giảm mạnh bất thường đều có thể phản ánh dấu hiệu rủi ro tài chính hoặc thao túng báo cáo.

```
abs_features = ['Accruals', 'Revenue Growth']  
for col in abs_features:  
    df_model[col] = df_model[col].abs()
```

B.4. Thống kê mô tả

Thống kê mô tả được sử dụng nhằm đánh giá đặc điểm phân phối của dữ liệu nghiên cứu, bao gồm:

- giá trị trung bình,
- độ lệch chuẩn,
- giá trị nhỏ nhất,
- trung vị,
- các phân vị.

```
desc_stats = df_model[features].describe().T  
desc_stats['median'] = df_model[features].median()  
desc_stats['q1'] = df_model[features].quantile(0.25)  
desc_stats['q3'] = df_model[features].quantile(0.75)
```

Kết quả thống kê mô tả cho phép nhận diện sơ bộ sự tồn tại của outliers và mức độ phân tán giữa các doanh nghiệp.

B.5. Phát hiện giá trị ngoại lai (Outliers)

Nghiên cứu sử dụng Boxplot nhằm trực quan hóa các giá trị ngoại lai trong dữ liệu tài chính.

```
sns.boxplot(data=df_model[features])
```

Kết quả cho thấy dữ liệu tài chính tồn tại nhiều outliers, phù hợp với đặc trưng của dữ liệu kế toán doanh nghiệp niêm yết.

B.6. Chuẩn hóa dữ liệu

Do dữ liệu tài chính có sự phân tán lớn và chứa nhiều ngoại lệ, nghiên cứu sử dụng RobustScaler thay cho StandardScaler nhằm tăng độ ổn định của mô hình.

```
scaler = RobustScaler()  
X_scaled = scaler.fit_transform(df_model[features])
```

RobustScaler sử dụng median và interquartile range (IQR), do đó ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan.

B.7. Xác định số cụm tối ưu

Nghiên cứu sử dụng Silhouette Score nhằm đánh giá chất lượng phân cụm và lựa chọn số cụm phù hợp.

```
for k in range(2, 7):

    kmeans = KMeans(
        n_clusters=k,
        random_state=42,
        n_init=20
    )

    labels = kmeans.fit_predict(X_scaled)

    score = silhouette_score(X_scaled, labels)
```

Kết quả cho thấy K = 3 đạt mức phân tách hợp lý và đồng thời phản ánh ý nghĩa kinh tế thực tiễn của ba nhóm rủi ro doanh nghiệp:

- Normal,
- Watch,
- High Risk.

B.8. Phân cụm doanh nghiệp bằng K-means

Thuật toán K-means được sử dụng nhằm phân loại doanh nghiệp theo mức độ rủi ro tài chính.

```
kmeans = KMeans(
    n_clusters=3,
    random_state=42,
    n_init=20
)
df_model['cluster'] = kmeans.fit_predict(X_scaled)
```

Kết quả phân cụm giúp nhận diện các doanh nghiệp có đặc điểm tài chính tương đồng.

B.9. Xây dựng chỉ số bất thường tài chính (Anomaly Score)

Nghiên cứu xây dựng chỉ số bất thường tài chính dựa trên trọng số của các biến phản ánh chất lượng lợi nhuận và rủi ro kế toán.

Công thức được xác định như sau:

```
[
S =
0.30(Accruals)
+0.25(Receivable Ratio)
+0.20(1 - Tax Ratio)
+0.15(Revenue Growth)
+0.10(1 - ROA)
]
```

Trong đó:

- Accruals phản ánh mức độ điều chỉnh lợi nhuận kế toán,
- Receivable Ratio phản ánh rủi ro công nợ,
- Tax Ratio phản ánh chất lượng nghĩa vụ thuế,
- Revenue Growth phản ánh biến động doanh thu,
- ROA phản ánh hiệu quả sinh lợi.

```
df_model['anomaly_score'] = (
    0.30 * df_model['Accruals']
    + 0.25 * df_model['Receivable Ratio']
    + 0.20 * (1 - df_model['Tax Ratio'])
    + 0.15 * df_model['Revenue Growth']
    + 0.10 * (1 - df_model['ROA'])
)
```

B.10. Gán nhãn mức độ rủi ro

Các cụm được gán nhãn dựa trên giá trị trung bình của chỉ số bất thường tài chính.

```
cluster_mean = (
    df_model
    .groupby('cluster')['anomaly_score']
    .mean()
    .sort_values()
)
```

Các nhóm được phân loại gồm:

- Normal,
- Watch,
- High Risk.

Việc gán nhãn giúp tăng khả năng diễn giải kinh tế của kết quả phân cụm.

B.11. Trực quan hóa dữ liệu bằng PCA

Phân tích thành phần chính (PCA) được sử dụng nhằm giảm chiều dữ liệu và trực quan hóa cấu trúc phân cụm.

```
pca = PCA(n_components=2)
X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)
```

Biểu đồ PCA cho phép quan sát mức độ tách biệt giữa các nhóm doanh nghiệp theo mức độ rủi ro tài chính.

B.12. Phân tích đặc điểm tài chính giữa các nhóm

Nghiên cứu sử dụng Heatmap và Line Chart nhằm so sánh đặc điểm tài chính trung bình giữa các nhóm rủi ro.

```
cluster_profile = (
    df_model
    .groupby('Risk_Level')[features]
    .mean()
)
```

Kết quả giúp xác định các biến có khả năng phân biệt mạnh giữa các nhóm doanh nghiệp.

B.13. Phân tích phân phối Anomaly Score

Nghiên cứu sử dụng Histogram kết hợp thang đo logarit nhằm đánh giá phân phối của chỉ số bất thường tài chính.

```
sns.histplot(
    df_model['anomaly_score'],
    bins=40,
    kde=True
)
```

Kết quả cho thấy phân phối có “đuôi nặng” (heavy tail), phản ánh sự tồn tại của một số doanh nghiệp có mức độ bất thường rất cao.

B.14. Kiểm định Kruskal-Wallis

Kiểm định Kruskal-Wallis được sử dụng nhằm đánh giá sự khác biệt thống kê giữa các nhóm rủi ro.

```
stat, p = kruskal(*groups)
```

Nếu $p\text{-value} < 0.05$, sự khác biệt giữa các nhóm được xem là có ý nghĩa thống kê.

B.15. Kiểm định ANOVA

Ngoài Kruskal-Wallis, nghiên cứu tiếp tục sử dụng ANOVA nhằm kiểm tra mức độ khác biệt về trung bình giữa các cụm doanh nghiệp.

```
stat, p = f_oneway(*groups)
```

Kết quả ANOVA giúp củng cố tính hợp lệ thống kê của mô hình phân cụm K-means.

Phụ lục C: Bảng giá trị ANOMALY SCORE

Firm_Name	Ticker	Year	Risk_Level	anomaly_score
CTCP Nhựa An Phát Xanh2024	AAA_2024	2024	Normal	0.379031195
CTCP Thủy sản Mekong2024	AAM_2024	2024	Normal	0.393959808
CTCP Thủy sản Cửu Long An Giang2024	ACL_2024	2024	Normal	0.406697724
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang2024	AFX_2024	2024	Normal	0.340581322
Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn2024	AGX_2024	2024	Normal	0.392158447
Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang2024	ANT_2024	2024	Normal	0.422577725
CTCP Nam Việt2024	ANV_2024	2024	Normal	0.313259641
Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi2024	APF_2024	2024	Normal	0.318262773
Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam2024	BAF_2024	2024	Normal	0.386171759
CTCP Bibica2024	BBC_2024	2024	Normal	0.340173537
Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội2024	BHN_2024	2024	Normal	0.287256282
Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu2024	BLF_2024	2024	Normal	0.280885828
CTCP Nhựa Bình Minh2024	BMP_2024	2024	Normal	0.260168973
Công ty CP Bột mì Vinafood 12024	BMV_2024	2024	Normal	0.264974144
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc2024	BNA_2024	2024	Normal	0.366265058
CTCP Bao bì Bim Sơn2024	BPC_2024	2024	Normal	0.439467721
Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam2024	BSL_2024	2024	Normal	0.303843374
Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ2024	BSP_2024	2024	Normal	0.31003075

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX2024	CAD_2024	2024	Watch	5.935011969
CTCP Đồ hộp Hạ Long2024	CAN_2024	2024	Normal	0.382068257
Tổng Công ty Cà phê Thăng lợi2024	CFV_2024	2024	Normal	0.444019738
Công ty CP Thực phẩm Cholimex2024	CLX_2024	2024	Normal	0.298677136
Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket2024	CMN_2024	2024	Normal	0.279677686
Công ty CP Camimex Group2024	CMX_2024	2024	Normal	0.365957573
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ2024	CPC_2024	2024	Normal	0.28159132
Tập đoàn Dabaco Việt Nam2024	DBC_2024	2024	Normal	0.364537334
CTCP Dược Hậu Giang2024	DHG_2024	2024	Normal	0.379948548
CTCP Dược phẩm Hà Tây2024	DHT_2024	2024	Normal	0.281092041
CTCP Nhựa Đà Nẵng2024	DPC_2024	2024	Normal	0.345884116
Công ty cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam2024	ECO_2024	2024	Normal	0.389396981
CTCP Thực phẩm Sao Ta2024	FMC_2024	2024	Normal	0.366082449
Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì 2024	GVT_2024	2024	Normal	0.326560366
Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội2024	HAT_2024	2024	Normal	0.286088897
CTCP Bánh kẹo Hải Hà2024	HHC_2024	2024	Normal	0.332278827
CTCP Thực phẩm Hữu Nghị2024	HNF_2024	2024	Normal	0.346850027
CTCP Sữa Hà Nội2024	HNM_2024	2024	Normal	0.334075086
Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa2024	HNP_2024	2024	Normal	0.355497297
CTCP đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà2024	HSL_2024	2024	Normal	0.524955382
CTCP Dệt may Hòa Thọ2024	HTG_2024	2024	Normal	0.300065726
CTCP Sữa Quốc tế Lof2024	IDP_2024	2024	Normal	0.29652047
CTCP Dược phẩm Imexpharm2024	IMP_2024	2024	Normal	0.308103278
CTCP Tập đoàn KIDO2024	KDC_2024	2024	Normal	0.194561906

Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa2024	KHW_2024	2024	Normal	0.34099243
Công ty CP Đường Kon Tum2024	KTS_2024	2024	Normal	0.499271419
Công ty CP Mía đường Lam Sơn2024	LSS_2024	2024	Normal	0.308598718
Công ty CP Sữa Mộc Châu2024	MCM_2024	2024	Normal	0.296986538
Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú2024	MPC_2024	2024	Normal	0.442493585
CTCP May Sông Hồng2024	MSH_2024	2024	Normal	0.408572521
CTCP Tập đoàn Masan Consumer2024	MSN_2024	2024	Normal	0.272503339
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội2024	NHH_2024	2024	Normal	0.3942735
CTCP Nhựa Sài Gòn2024	NSG_2024	2024	Normal	0.602417831
CTCP Nhựa Tiền Phong2024	NTP_2024	2024	Normal	0.358089566
CTCP Thực phẩm PAN (PAN Group)2024	PAN_2024	2024	Normal	0.360362013
Công ty Cổ phần Nhựa Picomat2024	PCH_2024	2024	Normal	0.332118056
CTCP Văn hóa Phương Nam2024	PNC_2024	2024	Normal	-0.183528489
Công ty CP nước khoáng Quảng Ninh2024	QHW_2024	2024	Normal	0.319032418
CTCP Đường Quảng Ngãi2024	QNS_2024	2024	Normal	0.279855347
CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông2024	RAL_2024	2024	Normal	0.326297728
Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn2024	SAB_2024	2024	Normal	0.257742749
Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco (Mì, nui)2024	SAF_2024	2024	Normal	0.268400176
CTCP Nước giải khát Chương Dương2024	SCD_2024	2024	Normal	0.403096647
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex)2024	SEA_2024	2024	Normal	0.343304061
CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang2024	SGC_2024	2024	Normal	0.412587215
CTCP thủy sản Hùng Hậu2024	SJ1_2024	2024	Normal	0.314126996
CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa2024	SKV_2024	2024	Normal	0.335816589
Công ty CP Mía đường Sơn La2024	SLS_2024	2024	Normal	0.519982193

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung2024	SMB_2024	2024	Normal	0.276785329
CTCP Sợi Thế Kỷ2024	STK_2024	2024	Normal	0.433802704
CTCP Bao bì Biên Hòa2024	SVI_2024	2024	Normal	0.307263839
CTCP Dệt may Thành Công2024	TCM_2024	2024	Normal	0.394498736
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long2024	TLG_2024	2024	Normal	0.380059659
Công ty CP Vinacafé Biên Hòa2024	VCF_2024	2024	Normal	0.296355735
CTCP May Việt Tiến2024	VGG_2024	2024	Normal	0.325164229
CTCP Vĩnh Hoàn2024	VHC_2024	2024	Normal	0.403327912
Công ty CP Chăn nuôi Việt Nam (Vilico)2024	VLC_2024	2024	Normal	0.276035787
CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)2024	VNM_2024	2024	Normal	0.26804915
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam2024	VOC_2024	2024	Normal	0.462131293
CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam2024	VPS_2024	2024	Normal	0.396763107
Công ty CP Vissan2024	VSN_2024	2024	Normal	0.29369973
Công ty CP Vang Thăng Long2024	VTL_2024	2024	Normal	0.621191492
CTCP Nhựa An Phát Xanh 2023	AAA_2023	2023	Normal	0.36090414
CTCP Thủy sản Mekong 2023	AAM_2023	2023	Normal	0.375292235
CTCP Thủy sản Cửu Long An Giang 2023	ACL_2023	2023	Normal	0.32498612
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang2023	AFX_2023	2023	Normal	0.414962969
Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn2023	AGX_2023	2023	Normal	0.300149698
Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang2023	ANT_2023	2023	Normal	0.352181458
CTCP Nam Việt2023	ANV_2023	2023	Normal	0.27811224
Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi2023	APF_2023	2023	Normal	0.361676968
Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam2023	BAF_2023	2023	Normal	0.239723251

CTCP Bibica2023	BBC_2023	2023	Normal	0.314562992
Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội2023	BHN_2023	2023	Normal	0.27555837
Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu2023	BLF_2023	2023	Normal	0.374151291
CTCP Nhựa Bình Minh2023	BMP_2023	2023	Normal	0.305574484
Công ty CP Bột mì Vinafood 12023	BMV_2023	2023	Normal	0.373806248
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc2023	BNA_2023	2023	Normal	0.371291795
CTCP Bao bì Bim Sơn2023	BPC_2023	2023	Normal	0.428808912
Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam2023	BSL_2023	2023	Normal	0.302599337
Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ2023	BSP_2023	2023	Normal	0.290654851
Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX2023	CAD_2023	2023	High_Risk	6.229048582
CTCP Đồ hộp Hạ Long2023	CAN_2023	2023	Normal	0.305894362
Tổng Công ty Cà phê Thăng lợi2023	CFV_2023	2023	Normal	0.340239315
Công ty CP Thực phẩm Cholimex2023	CLX_2023	2023	Normal	0.314348066
Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket2023	CMN_2023	2023	Normal	0.276718514
Công ty CP Camimex Group2023	CMX_2023	2023	Normal	0.404748197
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ2023	CPC_2023	2023	Normal	0.341850352
Tập đoàn Dabaco Việt Nam2023	DBC_2023	2023	Normal	0.185022025
CTCP Dược Hậu Giang2023	DHG_2023	2023	Normal	0.338525135
CTCP Dược phẩm Hà Tây2023	DHT_2023	2023	Normal	0.314927142
CTCP Nhựa Đà Nẵng2023	DPC_2023	2023	Normal	0.421015466
Công ty cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam2023	ECO_2023	2023	Normal	0.458231307
CTCP Thực phẩm Sao Ta2023	FMC_2023	2023	Normal	0.326541695
Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì 2023	GVT_2023	2023	Normal	0.339580621
Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội2023	HAT_2023	2023	Normal	0.286735034

CTCP Bánh kẹo Hải Hà2023	HHC_2023	2023	Normal	0.400282685
CTCP Thực phẩm Hữu Nghị2023	HNF_2023	2023	Normal	0.35663128
CTCP Sữa Hà Nội2023	HNM_2023	2023	Normal	0.351755195
Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa2023	HNP_2023	2023	Normal	0.361375663
CTCP đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà2023	HSL_2023	2023	Normal	0.403620431
CTCP Dệt may Hòa Thọ2023	HTG_2023	2023	Normal	0.320369625
CTCP Sữa Quốc tế Lof2023	IDP_2023	2023	Normal	0.300430338
CTCP Dược phẩm Imexpharm2023	IMP_2023	2023	Normal	0.35210179
CTCP Tập đoàn KIDO2023	KDC_2023	2023	Normal	0.148938148
Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa2023	KHW_2023	2023	Normal	0.35160914
Công ty CP Đường Kon Tum2023	KTS_2023	2023	Normal	0.700790074
Công ty CP Mía đường Lam Sơn2023	LSS_2023	2023	Normal	0.379094675
Công ty CP Sữa Mộc Châu2023	MCM_2023	2023	Normal	0.288194627
Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú2023	MPC_2023	2023	Normal	0.418903617
CTCP May Sông Hồng2023	MSH_2023	2023	Normal	0.327538392
CTCP Tập đoàn Masan Consumer2023	MSN_2023	2023	Normal	0.213101354
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội2023	NHH_2023	2023	Normal	0.342610543
CTCP Nhựa Sài Gòn2023	NSG_2023	2023	Normal	0.465390081
CTCP Nhựa Tiền Phong2023	NTP_2023	2023	Normal	0.347205187
CTCP Thực phẩm PAN (PAN Group)2023	PAN_2023	2023	Normal	0.377749551
Công ty Cổ phần Nhựa Picomat2023	PCH_2023	2023	Normal	0.323340472
CTCP Văn hóa Phương Nam2023	PNC_2023	2023	Normal	0.269206706
Công ty CP nước khoáng Quảng Ninh2023	QHW_2023	2023	Normal	0.309738971
CTCP Đường Quảng Ngãi2023	QNS_2023	2023	Normal	0.301965551

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông2023	RAL_2023	2023	Normal	0.501551843
Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn2023	SAB_2023	2023	Normal	0.289597704
Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco (Mì, nui)2023	SAF_2023	2023	Normal	0.295123065
CTCP Nước giải khát Chương Dương2023	SCD_2023	2023	Normal	0.426332212
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex)2023	SEA_2023	2023	Normal	0.377070789
CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang2023	SGC_2023	2023	Normal	0.308341272
CTCP thủy sản Hùng Hậu2023	SJ1_2023	2023	Normal	0.281556009
CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa2023	SKV_2023	2023	Normal	0.279533476
Công ty CP Mía đường Sơn La2023	SLS_2023	2023	Normal	0.481299636
Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung2023	SMB_2023	2023	Normal	0.260612351
CTCP Sợi Thế Kỷ2023	STK_2023	2023	Normal	0.365522475
CTCP Bao bì Biên Hòa2023	SVI_2023	2023	Normal	0.347050109
CTCP Dệt may Thành Công2023	TCM_2023	2023	Normal	0.322523559
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long2023	TLG_2023	2023	Normal	0.285961267
Công ty CP Vinacafé Biên Hòa2023	VCF_2023	2023	Normal	0.318848601
CTCP May Việt Tiến2023	VGG_2023	2023	Normal	0.321225919
CTCP Vĩnh Hoàn2023	VHC_2023	2023	Normal	0.353662838
Công ty CP Chăn nuôi Việt Nam (Vilico)2023	VLC_2023	2023	Normal	0.28467015
CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)2023	VNM_2023	2023	Normal	0.27393625
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam2023	VOC_2023	2023	Normal	0.504325037
CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam2023	VPS_2023	2023	Normal	0.391566738
Công ty CP Vissan2023	VSN_2023	2023	Normal	0.319356001
Công ty CP Vang Thăng Long2023	VTL_2023	2023	Normal	0.744704892

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Aggarwal, C. C. (2017). *Outlier Analysis*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-47578-3>
- Beneish, M. D. (1999). The detection of earnings manipulation. *Financial analysts journal*, 55(5), 24-36.
- Bolton, R. J., & Hand, D. J. (2002). Statistical fraud detection: A review. *Statistical science*, 17(3), 235-255.
- Cecchini, M., Aytug, H., Koehler, G. J., & Pathak, P. (2010). Detecting management fraud in public companies. *Management Science*, 56(7), 1146-1160.
- Chandola, V. B., Arindam; Kumar, Vipin. (2009). Anomaly Detection: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 41(3), 1-58.
<https://doi.org/10.1145/1541880.1541882>
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of management*, 37(1), 39-67.
- Cressey, D. R. (1967). *Other People's Money*. New York, The Free Press of Glencoe. Edited and Reprinted as «The Criminal
- Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. *The accounting review*, 77(s-1), 35-59.
- Dechow, P. M., Ge, W., Larson, C. R., & Sloan, R. G. (2011). Predicting material accounting misstatements. *Contemporary accounting research*, 28(1), 17-82.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *Accounting review*, 193-225.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, auditing & accountability journal*, 15(3), 282-311.
- Desai, M. A. (2003). The divergence between book income and tax income. *Tax policy and the economy*, 17, 169-206.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting horizons*, 13(4), 365-383.
- Hermanson, D. R., & Wolfe, D. T. (2024). The Fraud Diamond. *CPA Journal*, 94.
- Huang, S. Y., Lin, C.-C., Chiu, A.-A., & Yen, D. C. (2017). Fraud detection using fraud triangle risk factors. *Information Systems Frontiers*, 19(6), 1343-1356.
- Jain, A. K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern recognition letters*, 31(8), 651-666.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Kirkos, E., Spathis, C., & Manolopoulos, Y. (2007). Data mining techniques for the detection of fraudulent financial statements. *Expert systems with applications*, 32(4), 995-1003.
- Liu, Y., Pan, S., Wang, Y. G., Xiong, F., Wang, L., Chen, Q., & Lee, V. C. (2021). Anomaly detection in dynamic graphs via transformer. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(12), 12081-12094.
- Lê Vũ Ngọc Thanh và cộng sự (2022) Nhận diện các áp lực dẫn đến hành vi gian lận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. *Journal of Asian Business and Economic Studies* 2022 Vol. 33 Issue 8.

- Michael, S. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87, 354-374.
- Minsky Ph D, H. P. (1986a). Stabilizing an Unstable Economy.
- Minsky Ph D, H. P. (1986b). Stabilizing an Unstable Economy: The Lessons for Industry, Finance and Government.
- Ngai, E. W., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., & Sun, X. (2011). The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. *Decision support systems*, 50(3), 559-569.
- Nguyen, T. N. L., Nguyen, M., Nguyen, V. D., & Vo, X. V. V. (2024). Accruals quality, stock returns and information risk: Evidence from Vietnam. *Journal of Economic Development*, 49(2), 53-80.
- Penman, S. H., & Penman, S. H. (2010). *Financial statement analysis and security valuation*. McGraw-Hill/Irwin New York.
- Perols, J. (2011). Financial statement fraud detection: An analysis of statistical and machine learning algorithms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 30(2), 19-50.
- Ravisankar, P., Ravi, V., Rao, G. R., & Bose, I. (2011). Detection of financial statement fraud and feature selection using data mining techniques. *Decision support systems*, 50(2), 491-500.
- Repousis, S. (2016). Using Beneish model to detect corporate financial statement fraud in Greece. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1063-1073.
- Rezaee, Z. (2002). *Financial statement fraud: prevention and detection*. John Wiley & Sons.
- Roxas, M. L. (2011). Financial statement fraud detection using ratio and digital analysis. *Journal of Leadership, Accountability, and Ethics*, 8(4), 56-66.
- Schilit, H. M., & Perler, J. (2010). *Financial Shenanigans Third Edition*. McGraw-Hill.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99.
- Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? *Accounting review*, 289-315.
- Spathis, C. T. (2002). Detecting false financial statements using published data: some evidence from Greece. *Managerial Auditing Journal*, 17(4), 179-191.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of management review*, 20(3), 571-610.
- Tang, T., & Firth, M. (2011). Can book-tax differences capture earnings management and tax management? Empirical evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 46(2), 175-204.
- Tòa án quân sự Quân khu 9. (2025). Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 02/2025/QDXXST-HS.
- Tòa án quân sự Quân khu 9. (2025). Giấy triệu tập Bị đơn dân sự số 05/2025/HSST-GTT.
- West, J., & Bhattacharya, M. (2016). Intelligent financial fraud detection: A comprehensive review. *Computers & security*, 57, 47-66.
- Zhou, W., & Kapoor, G. (2011). Detecting evolutionary financial statement fraud. *Decision support systems*, 50(3), 570-575.

